

**Documentación de Análisis y Diseño del Sistema de Inventario Inteligente para
Emprendedores**

Luisa Fernanda Rojas Guzmán

Juan David Martínez Ortiz

Yudy Mayerli Gutiérrez Espitia

Fabián Camilo Acosta Hernández

Cristian Felipe Gómez Rodríguez

Santiago Falla Perdomo

Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería en Sistemas, Universidad Libre

Mínimo entregable Avance Parcial 2

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	10
1.1 Propósito del documento	10
2. Contexto del proyecto	11
2.1 Planteamiento del problema	11
2.2 Solución propuesta.....	11
2.3 Caso de referencia: Ferretería El Maestro	11
3. Etapa 1 — Análisis.....	13
3.1 Documento de levantamiento de requerimientos	13
3.1.1 Fuentes del levantamiento	13
3.1.2 Necesidades del cliente y de los usuarios.....	13
3.1.3 Alcance del sistema	14
3.1.4 Objetivos del proyecto.....	15
3.2 Especificación de requisitos	15
3.2.1 Requisitos funcionales.....	15
3.2.2 Requisitos no funcionales.....	17
3.2.3 Restricciones del sistema.....	18
3.3 Historias de usuario y casos de uso	18
3.3.1 Actores del sistema.....	18
3.3.2 Historias de usuario	19
3.3.3 Diagramas de casos de uso por paquete funcional	32
3.3.4 Diagramas de casos de uso por historia de usuario	37
3.3.5 Especificación de casos de uso: flujos principales, alternativos y excepciones.....	52
3.3.6 Resumen de flujos alternativos y excepciones de los demás casos de uso	57
3.4 Modelo de procesos del negocio.....	58
3.4.1 Diagrama de procesos.....	58
3.4.2 Flujo de actividades	60
3.5 Modelo conceptual de datos	64
3.5.1 Entidades	64
3.5.2 Atributos	65
3.5.3 Relaciones.....	65
3.5.4 Reglas de integridad principales.....	68
3.6 Documento de alcance	69
3.6.1 Qué está incluido	69
3.6.2 Qué queda fuera.....	69
3.6.3 Supuestos	70

3.6.4 Dependencias.....	70
4. Etapa 2 — Diseño.....	72
4.1 Documento de arquitectura de software	72
4.1.1 Arquitectura general	72
4.1.2 Componentes principales.....	73
4.1.3 Capas del sistema	74
4.1.4 Tecnologías propuestas	75
4.2 Diagramas de arquitectura	75
4.2.1 Diagrama de componentes	75
4.2.2 Diagrama de despliegue	77
4.3 Diseño detallado del sistema	78
4.3.1 Clases.....	78
4.3.2 Módulos	82
4.3.3 Servicios	83
4.3.4 Interfaces	83
4.3.5 Dependencias.....	84
4.4 Modelo lógico y físico de base de datos	85
4.4.1 Modelo entidad-relación.....	86
4.4.2 Diagrama del modelo lógico y físico.....	86
4.4.3 Tablas	88
4.4.4 Campos	88
4.4.5 Llaves primarias y foráneas	90
4.4.6 Índices.....	91
4.4.7 Relaciones.....	92
4.5 Diseño de interfaces de usuario (UI/UX)	94
4.5.1 Wireframes definitivos	94
4.5.2 Mockups	95
4.5.3 Prototipo navegable	103
4.5.4 Flujos de navegación	103
4.6 Diseño de APIs e integraciones	105
4.6.1 Convenciones generales	105
4.6.2 Endpoints y métodos	106
4.6.3 Parámetros	107
4.6.4 Respuestas	108
4.6.5 Autenticación y autorización de la API.....	110
4.6.6 Integraciones con sistemas externos.....	112

4.7 Especificación de seguridad	116
4.7.1 Roles y permisos.....	116
4.7.2 Autenticación.....	116
4.7.3 Autorización	117
4.7.4 Protección de datos.....	117
4.8 Especificaciones técnicas.....	118
4.8.1 Lenguajes y frameworks.....	118
4.8.2 Servidores e infraestructura	119
4.8.3 Configuraciones necesarias	119
5. Gestión del proyecto	121
5.1 Equipo y roles	121
6. Conclusiones	122
Referencias.....	123
Anexo A. Diagramas de requisitos funcionales	124

Lista de figuras

Figura 1. Casos de uso — Acceso, configuración y preferencias.....	33
Figura 2. Casos de uso — Gestión de inventario.....	34
Figura 3. Casos de uso — Ventas, compras y proveedores.....	35
Figura 4. Casos de uso — Reportes e inteligencia artificial.....	36
Figura 5. Casos de uso — Administración de la plataforma.....	37
Figura 6. Diagrama de casos de uso de la HU01 — Registro de usuario.....	38
Figura 7. Diagrama de casos de uso de la HU02 — Inicio de sesión.....	38
Figura 8. Diagrama de casos de uso de la HU03 — Configuración inicial del tipo de negocio (onboarding).....	39
Figura 9. Diagrama de casos de uso de la HU04 — Generación automática de interfaz personalizada (IA).....	39
Figura 10. Diagrama de casos de uso de la HU05 — Registrar productos.....	40
Figura 11. Diagrama de casos de uso de la HU06 — Editar y eliminar productos.....	40
Figura 12. Diagrama de casos de uso de la HU07 — Consultar inventario disponible.....	41
Figura 13. Diagrama de casos de uso de la HU08 — Registrar movimientos de entrada y salida.....	41
Figura 14. Diagrama de casos de uso de la HU09 — Alertas de stock bajo.....	42
Figura 15. Diagrama de casos de uso de la HU10 — Recomendaciones de compra basadas en IA.....	42
Figura 16. Diagrama de casos de uso de la HU11 — Reportes y gráficos de inventario.....	43
Figura 17. Diagrama de casos de uso de la HU12 — Búsqueda y filtrado de productos.....	43
Figura 18. Diagrama de casos de uso de la HU13 — Gestión de usuarios (Administrador).....	44
Figura 19. Diagrama de casos de uso de la HU14 — Monitoreo y soporte del sistema (Administrador).....	44
Figura 20. Diagrama de casos de uso de la HU15 — Recuperación de contraseña.....	45
Figura 21. Diagrama de casos de uso de la HU16 — Escaneo de código de barras / QR para registro rápido.....	45
Figura 22. Diagrama de casos de uso de la HU17 — Gestión de proveedores.....	46
Figura 23. Diagrama de casos de uso de la HU18 — Registro de proveedores e historial de compras.....	46
Figura 24. Diagrama de casos de uso de la HU19 — Lectura de facturas / recibos por cámara (OCR con IA).....	47
Figura 25. Diagrama de casos de uso de la HU20 — Venta / Salida rápida de productos.....	47
Figura 26. Diagrama de casos de uso de la HU21 — Generación de comprobantes / recibos de venta.....	48
Figura 27. Diagrama de casos de uso de la HU22 — Modo offline y sincronización.....	48
Figura 28. Diagrama de casos de uso de la HU23 — Exportación de inventario y reportes (Excel / PDF).....	49

Figura 29. Diagrama de casos de uso de la HU24 — Gestión de categorías y etiquetas personalizadas	49
Figura 30. Diagrama de casos de uso de la HU25 — Notificaciones push personalizables.....	50
Figura 31. Diagrama de casos de uso de la HU26 — Predicción de demanda por temporada (IA)	50
Figura 32. Diagrama de casos de uso de la HU27 — Gestión del perfil de usuario y preferencia de moneda/idioma.....	51
Figura 33. Diagrama de casos de uso de la HU28 — Modo oscuro y accesibilidad visual	51
Figura 34. Diagrama de casos de uso de la HU29 — Auditoría de acciones y registros de actividad (Logs)	52
Figura 35. Diagrama del proceso de negocio por fases	59
Figura 36. Flujo resumido del ciclo diario (versión anterior)	60
Figura 37. Diagrama de actividades — Onboarding con IA	61
Figura 38. Diagrama de actividades — Venta rápida en mostrador	62
Figura 39. Diagrama de actividades — Entrada de mercancía por factura (OCR).....	63
Figura 40. Modelo conceptual de datos (notación de patas de gallo).....	67
Figura 41. Arquitectura en capas del sistema	74
Figura 42. Diagrama de componentes del backend monolítico.....	76
Figura 43. Diagrama de despliegue	77
Figura 44. Diagrama de clases del dominio.....	79
Figura 45. Diagrama de clases de servicios e interfaces.....	81
Figura 46. Niveles de dependencia entre módulos	85
Figura 47. Modelo entidad-relación de la base de datos.....	86
Figura 48. Diagrama del modelo lógico y físico de la base de datos.....	87
Figura 49. Wireframes definitivos de las pantallas principales	94
Figura 50. Wireframes de baja fidelidad (versión anterior).....	95
Figura 51. Mockup 1	96
Figura 52. Mockup 2.....	97
Figura 53. Mockup 3.....	98
Figura 54. Mockup 4.....	99
Figura 55. Mockup 5.....	100
Figura 56. Mockup 6.....	101
Figura 57. Mapa de navegación de la aplicación.....	104
Figura 58. Diagrama de secuencia — autenticación con JWT	111
Figura 59. Diagrama de secuencia — integración con el proveedor LLM en el onboarding.....	113
Figura 60. Diagrama de secuencia — lectura de factura con OCR/IA.....	115
Figura 61. Diagramas de requisitos funcionales — parte 1 de 11	124

Figura 62. Diagramas de requisitos funcionales — parte 2 de 11	125
Figura 63. Diagramas de requisitos funcionales — parte 3 de 11	126
Figura 64. Diagramas de requisitos funcionales — parte 4 de 11	127
Figura 65. Diagramas de requisitos funcionales — parte 5 de 11	128
Figura 66. Diagramas de requisitos funcionales — parte 6 de 11	129
Figura 67. Diagramas de requisitos funcionales — parte 7 de 11	130
Figura 68. Diagramas de requisitos funcionales — parte 8 de 11	131
Figura 69. Diagramas de requisitos funcionales — parte 9 de 11	132
Figura 70. Diagramas de requisitos funcionales — parte 10 de 11	133
Figura 71. Diagramas de requisitos funcionales — parte 11 de 11	134

Lista de tablas

Tabla 1. Perfiles de usuario.....	13
Tabla 2. Necesidades identificadas	14
Tabla 3. Requisitos funcionales	15
Tabla 4. Requisitos no funcionales	17
Tabla 5. Restricciones del sistema	18
Tabla 6. Actores del sistema	18
Tabla 7. Resumen de historias de usuario.....	19
Tabla 8. Especificación del caso de uso CU01	52
Tabla 9. Especificación del caso de uso CU02	53
Tabla 10. Especificación del caso de uso CU03 / CU04	53
Tabla 11. Especificación del caso de uso CU05	54
Tabla 12. Especificación del caso de uso CU08	55
Tabla 13. Especificación del caso de uso CU19	55
Tabla 14. Especificación del caso de uso CU20	56
Tabla 15. Especificación del caso de uso CU10	57
Tabla 16. Flujos alternativos y excepciones de los casos de uso restantes.....	57
Tabla 17. Entidades del modelo conceptual	64
Tabla 18. Atributos principales por entidad.....	65
Tabla 19. Relaciones del modelo conceptual.....	65
Tabla 20. Alcance incluido	69
Tabla 21. Dependencias del proyecto	70
Tabla 22. Componentes principales del sistema	73
Tabla 23. Capas del sistema.....	74
Tabla 24. Tecnologías propuestas.....	75
Tabla 25. Nodos de despliegue	77
Tabla 26. Módulos del backend.....	82
Tabla 27. Servicios de la capa de negocio	83
Tabla 28. Interfaces internas	84
Tabla 29. Tablas de la base de datos.....	88
Tabla 30. Campos de la tabla empresas	88
Tabla 31. Campos de la tabla usuarios.....	89
Tabla 32. Campos de la tabla categorías.....	89
Tabla 33. Campos de la tabla productos	89
Tabla 34. Campos de la tabla inventario.....	90
Tabla 35. Llaves primarias de la base de datos.....	91

Tabla 36. Llaves foráneas y reglas de integridad referencial.....	91
Tabla 37. Índices propuestos.....	92
Tabla 38. Relaciones del modelo lógico	92
Tabla 39. Descripción de los mockups de alta fidelidad	102
Tabla 40. Convenciones de la API.....	105
Tabla 41. Endpoints de la API (prefijo /api/v1).....	106
Tabla 42. Parámetros de los endpoints principales.....	107
Tabla 43. Códigos de respuesta de la API	109
Tabla 44. Integraciones con sistemas externos	112
Tabla 45. Matriz de roles y permisos.....	116
Tabla 46. Lenguajes y frameworks.....	118
Tabla 47. Ambientes e infraestructura	119
Tabla 48. Variables de configuración	119
Tabla 49. Equipo y roles asignados	121

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Este documento consolida la documentación de las etapas de **Análisis** y **Diseño** del *Sistema de Inventario Inteligente para Emprendedores*, correspondiente al mínimo entregable del Avance Parcial 2

2. Contexto del proyecto

2.1 Planteamiento del problema

En el ecosistema empresarial actual, los nuevos emprendedores enfrentan barreras significativas para gestionar sus inventarios de forma eficiente. Las soluciones móviles existentes presentan dos grandes inconvenientes: **rigidez** y **complejidad**. Están diseñadas para nichos muy específicos, lo que obliga a emprendedores de otros sectores a adaptarse al software, y ofrecen estructuras estáticas y sobrecargadas que requieren configuraciones manuales extensas, poco prácticas para operar desde un teléfono.

Dado que el smartphone es la herramienta de trabajo principal y de mayor accesibilidad para un emprendedor, surge la necesidad de una aplicación móvil inteligente y adaptativa.

2.2 Solución propuesta

Se propone una **aplicación móvil en Flutter** conectada a un **backend monolítico en Python (Flask)** con un módulo interno de **Inteligencia Artificial**. El usuario describe su negocio en lenguaje natural; la IA interpreta la descripción y genera un esquema (categorías y atributos) que la app usa para construir dinámicamente sus formularios, vistas y selectores. Sobre esa base, el sistema permite registrar productos, vender en mostrador, cargar facturas de proveedores con la cámara (OCR), recibir alertas de stock bajo y obtener recomendaciones de compra.

2.3 Caso de referencia: Ferretería El Maestro

Para diseñar y validar las pantallas se usó un caso de referencia ficticio: *Ferretería El Maestro*, una ferretería de barrio que vende herramientas manuales, tornillería, materiales eléctricos y de plomería. En el onboarding, la IA detecta estas cuatro categorías y propone atributos propios del rubro —**Calibre**, **Rosca**, **Voltaje** y **Medida**—, algo que un software genérico no ofrecería. Todos los mockups de la sección 4.5 usan este caso.

3. Etapa 1 — Análisis

Esta etapa define qué debe hacer el sistema, para quién y con qué límites, sin entrar todavía en cómo se construye.

3.1 Documento de levantamiento de requerimientos

3.1.1 Fuentes del levantamiento

- **Planteamiento del problema** del equipo y análisis de las limitaciones de las apps de inventario existentes (rigidez y complejidad)
- **Historias de usuario** redactadas y priorizadas por el Product Owner con el equipo (29 HU, sección 3.3.2)
- **Caso de referencia** (Ferretería El Maestro) usado para recorrer la operación diaria de un comercio de barrio
- **Prototipo en Figma**: los mockups sirvieron para validar flujos y detectar campos faltantes (por ejemplo, método de cobro, turno de caja y cliente en la venta)

3.1.2 Necesidades del cliente y de los usuarios

El cliente objetivo es el **emprendedor o pequeño comerciante** que administra su propio inventario desde el celular, normalmente sin formación técnica y con poco tiempo. El segundo perfil es el **administrador de la plataforma**, que supervisa las cuentas y la salud del sistema.

Tabla 1

Perfiles de usuario

Perfil	Características	Expectativa principal
Emprendedor (usuario principal)	Negocio pequeño o mediano (tienda, ferretería, papelería, boutique). Usa el celular como herramienta principal. Poco tiempo para configurar software.	Controlar su inventario y sus ventas en pocos pasos, sin capacitación, con una app que “entienda” su tipo de negocio.
Administrador de la plataforma	Integrante del equipo con conocimientos técnicos.	Gestionar cuentas, monitorear el sistema y consultar la auditoría de acciones.

Tabla 2*Necesidades identificadas*

ID	Necesidad	Descripción	HU
N-01	Configuración sin esfuerzo	Poner en marcha el inventario describiendo el negocio con sus propias palabras, sin crear campos a mano.	HU03, HU04
N-02	Registro rápido de productos	Crear productos en menos de 3 pasos, con foto y lectura de código de barras.	HU05, HU16
N-03	Saber qué hay en existencia	Consultar el stock real en cualquier momento, buscar y filtrar por categoría.	HU07, HU12
N-04	Evitar quedarse sin mercancía	Recibir alertas cuando un producto llega a su mínimo.	HU09, HU25
N-05	Vender rápido en mostrador	Registrar la venta, descontar el stock automáticamente y entregar un recibo.	HU20, HU21
N-06	Cargar compras sin digitar	Tomar una foto de la factura del proveedor y que el sistema proponga las entradas.	HU17–HU19
N-07	Decidir qué comprar	Recibir recomendaciones de compra y predicción de demanda por temporada.	HU10, HU26
N-08	Ver el desempeño del negocio	Consultar reportes de ventas y rotación y exportarlos a Excel o PDF.	HU11, HU23
N-09	Seguridad de la información	Acceso con cuenta propia y recuperación de contraseña; datos protegidos.	HU01, HU02, HU15
N-10	Personalización	Elegir moneda, idioma, tema claro/oscuro y tipos de notificación.	HU24, HU27, HU28
N-11	Control de la plataforma	El administrador gestiona usuarios, monitorea el sistema y revisa auditoría.	HU13, HU14, HU29

3.1.3 Alcance del sistema

La versión 1.0 comprende una aplicación móvil Android/iOS y un backend monolítico que cubren: autenticación, onboarding con IA, catálogo de productos con atributos dinámicos, control de stock y alertas, venta rápida con comprobante, proveedores y compras (incluida la lectura de facturas por OCR), reportes con recomendaciones de IA, perfil y preferencias, y administración con auditoría. El detalle de lo incluido, lo excluido, los supuestos y las dependencias está en el **Documento de alcance** (sección 3.6).

3.1.4 Objetivos del proyecto

Objetivo general. Desarrollar e implementar una aplicación móvil conectada a una API en Python (Flask) e integrada con Inteligencia Artificial, capaz de adaptar dinámicamente sus vistas e interfaces de gestión de inventarios según la naturaleza del emprendimiento, logrando una tasa de éxito operativa del 90 % en pruebas de usabilidad móvil durante el presente semestre académico.

Objetivos específicos.

1. **Diseñar la arquitectura de la app móvil en Dart y el consumo de la API**
2. **Implementar el renderizado dinámico de widgets**
3. **Desarrollar el módulo operativo móvil**
4. **Validar la solución con pruebas de usabilidad en dispositivos reales**

3.2 Especificación de requisitos

3.2.1 Requisitos funcionales

Tabla 3

Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prior.	HU
RF-01	Autenticación de usuarios	Registrar cuentas con correo y contraseña, confirmar por correo e iniciar sesión con JWT.	M	HU01, HU02
RF-02	Recuperación de contraseña	Recuperar la contraseña mediante un enlace o token temporal enviado al correo.	M	HU15
RF-03	Configuración inicial del negocio	Capturar la descripción del negocio en lenguaje natural durante el primer ingreso.	M	HU03
RF-04	Generación automática de interfaz con IA	Generar con IA el esquema de categorías y atributos y renderizar la interfaz adaptada; si falla, ofrecer plantilla genérica.	M	HU04
RF-05	Gestión de productos	Crear, editar y eliminar productos con nombre, SKU, marca, precio, costo, foto y atributos dinámicos.	M	HU05, HU06

ID	Nombre	Descripción	Prior.	HU
RF-06	Consulta y búsqueda de inventario	Consultar el inventario disponible y buscar/filtrar por nombre, SKU, marca, categoría o estado de stock.	M	HU07, HU12
RF-07	Registro de movimientos de inventario	Registrar entradas, salidas y ajustes de inventario, actualizando el stock automáticamente.	M	HU08
RF-08	Alertas de stock bajo	Generar alertas visuales y push cuando $\text{stock_actual} \leq \text{stock_mínimo}$.	M	HU09
RF-09	Recomendaciones de compra con IA	Recomendar cantidades de compra según el historial de movimientos (módulo IA interno).	S	HU10
RF-10	Reportes y gráficos de inventario	Mostrar reportes y gráficos de ventas, productos más vendidos y salud del inventario.	M	HU11
RF-11	Administración de la plataforma	Permitir al administrador gestionar cuentas y monitorear el estado de la plataforma.	S	HU13, HU14
RF-12	Escaneo de código de barras / QR	Leer códigos de barras/QR con la cámara para buscar o registrar productos.	S	HU16
RF-13	Gestión de proveedores	Registrar y editar proveedores (nombre, NIT, contacto).	S	HU17
RF-14	Historial de compras por proveedor	Consultar el historial de compras por proveedor.	S	HU18
RF-15	Lectura de facturas OCR (IA)	Extraer con OCR/IA los ítems de una factura fotografiada y convertirlos en entradas de stock tras confirmación.	S	HU19
RF-16	Módulo de venta rápida	Registrar ventas de mostrador con carrito, método de cobro, IVA y descuento de stock.	M	HU20
RF-17	Generación de comprobantes	Generar el comprobante de venta en PDF/ticket y compartirlo.	S	HU21
RF-18	Exportación de datos	Exportar inventario y reportes a Excel o PDF.	S	HU23
RF-19	Categorías y etiquetas manuales	Crear, editar y eliminar categorías y etiquetas manuales y asignarlas a productos.	S	HU24
RF-20	Predicción de demanda estacional (IA)	Predecir la demanda estacional por producto (módulo IA interno).	C	HU26
RF-21	Configuración de perfil y moneda	Configurar datos de perfil, moneda, idioma, tema y preferencias de notificación.	S	HU27
RF-22	Auditoría de acciones (Logs)	Registrar y consultar el log de auditoría de acciones relevantes.	S	HU29

3.2.2 Requisitos no funcionales

Tabla 4

Requisitos no funcionales

RNF-01	Usabilidad	La interfaz generada debe ser intuitiva y permitir registrar un producto sin capacitación previa.	≤ 3 pasos; ≥ 90 % de éxito en pruebas
RNF-02	Seguridad	Contraseñas cifradas con hash y comunicación cliente-servidor cifrada.	bcrypt (costo ≥ 12); HTTPS/TLS 1.2+
RNF-03	Rendimiento	Las consultas de inventario y los reportes deben responder rápidamente.	p95 < 3 s con 5.000 productos
RNF-04	Escalabilidad de datos	El modelo debe soportar estructuras dinámicas de categorías y atributos sin cambiar el esquema físico.	Atributos por negocio sin ALTER TABLE
RNF-05	Tolerancia a la conectividad	La app conserva en caché el último catálogo y una cola local de ventas pendientes; la sincronización compleja queda fuera de v1.0.	Consulta sin red del último catálogo
RNF-06	Notificaciones	El usuario puede activar/desactivar cada tipo de alerta push.	Preferencia aplicada en < 1 min
RNF-07	Personalización visual	La interfaz se adapta a modo claro, oscuro o del sistema.	Contraste WCAG AA (4,5:1)
RNF-08	Compatibilidad	La app funciona en Android e iOS y en distintas resoluciones.	Android 8+, iOS 14+; 3 resoluciones
RNF-09	Disponibilidad	El backend debe estar disponible durante el periodo de pruebas piloto.	≥ 99 % mensual
RNF-10	Mantenibilidad	Código modular por dominio, con pruebas automatizadas y control de versiones.	Cobertura ≥ 60 % en servicios
RNF-11	Trazabilidad	Las acciones críticas quedan registradas en auditoría.	100 % de login, ventas, ajustes y cambios de rol
RNF-12	Tiempo de respuesta de IA	Las operaciones de IA no deben bloquear la app indefinidamente.	Tiempo máximo 10 s, luego respaldo

3.2.3 Restricciones del sistema

Tabla 5

Restricciones del sistema

Tipo	Restricción
Operativa	La app requiere conexión a internet para operar; solo existe caché de consulta y cola local de ventas (sin modo offline completo en v1.0).
Técnica	Solo Android e iOS (teléfonos y tablets escaladas). Sin soporte para wearables.
De tiempo	El desarrollo debe completarse dentro del semestre académico en curso.
Económica	Presupuesto total fijado en \$76.870.739 COP (capítulo 5).
Organizacional	Equipo de 5 estudiantes con roles definidos en la matriz RACI.
Arquitectónica	Arquitectura monolítica: un único servicio backend desplegable y una única base de datos MySQL.
Regulatoria	Sin procesamiento de pagos ni facturación electrónica con validez tributaria. El tratamiento de datos personales debe cumplir la Ley 1581 de 2012.
De proveedor	La IA depende de un proveedor LLM externo con cuota gratuita o de bajo costo.

3.3 Historias de usuario y casos de uso

3.3.1 Actores del sistema

Tabla 6

Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción
Usuario (Emprendedor)	Principal	Gestiona su propio inventario: productos, movimientos, ventas y reportes.
Administrador	Principal	Supervisa cuentas, monitorea la plataforma y consulta logs de auditoría.
Servicio de IA (LLM)	Externo	API externa usada por el módulo de IA para interpretar el negocio y generar recomendaciones.
Servicio de correo (SMTP)	Externo	Envía correos de confirmación de cuenta y recuperación de contraseña.
Cámara / hardware del dispositivo	Externo	Escaneo de código de barras/QR y captura de fotos de productos o facturas.
Servicio de notificaciones (FCM)	Externo	Entrega las notificaciones push de alertas de stock y recordatorios al dispositivo.

3.3.2 Historias de usuario

Se definieron 29 historias de usuario, priorizadas por el Product Owner con el equipo. La Tabla 7 resume su estimación, prioridad y dependencias; a continuación se presenta la ficha de cada historia.

Tabla 7

Resumen de historias de usuario

HU	Título	SP	Prior.	Depende de
HU01	Registro de usuario	3	1	-
HU02	Inicio de sesión	2	2	HU01
HU03	Configuración inicial del tipo de negocio (onboarding)	5	3	HU02
HU04	Generación automática de interfaz personalizada (IA)	8	4	HU03
HU05	Registrar productos	3	5	HU04
HU06	Editar y eliminar productos	3	6	HU05
HU07	Consultar inventario disponible	2	7	HU05
HU08	Registrar movimientos de entrada y salida	3	8	HU05
HU09	Alertas de stock bajo	3	9	HU08
HU10	Recomendaciones de compra basadas en IA	8	10	HU08
HU11	Reportes y gráficos de inventario	5	11	HU08
HU12	Búsqueda y filtrado de productos	2	12	HU05
HU13	Gestión de usuarios (Administrador)	3	13	HU01
HU14	Monitoreo y soporte del sistema (Administrador)	5	14	HU13
HU15	Recuperación de contraseña	2	15	HU02
HU16	Escaneo de código de barras / QR para registro rápido	5	16	HU05
HU17	Gestión de proveedores	3	17	HU05
HU18	Registro de proveedores e historial de compras	3	18	HU17
HU19	Lectura de facturas / recibos por cámara (OCR con IA)	8	19	HU08, HU10
HU20	Venta / Salida rápida de productos	5	20	HU08
HU21	Generación de comprobantes / recibos de venta	3	21	HU20
HU22	Modo Offline y Sincronización	8	22	HU05, HU08
HU23	Exportación de inventario y reportes (Excel / PDF)	3	23	HU07, HU11
HU24	Gestión de categorías y etiquetas personalizadas	3	24	HU04, HU05
HU25	Notificaciones push personalizables	2	25	HU09

HU	Título	SP	Prior.	Depende de
HU26	Predicción de demanda por temporada (IA)	8	26	HU10, HU11
HU27	Gestión del perfil de usuario y preferencia de moneda/idioma	2	27	HU01, HU02
HU28	Modo oscuro y accesibilidad visual	2	28	HU03
HU29	Auditoría de acciones y registros de actividad (Logs)	3	29	HU13, HU14

HU01 — Registro de usuario

Historia	Como nuevo usuario, quiero crear una cuenta con mi correo y contraseña para poder acceder a la plataforma y gestionar mi propio inventario.
Estimación (SP)	3
Dependencia	-
Prioridad	1
Contexto	Un nuevo usuario ingresa por primera vez a la plataforma y necesita crear una cuenta para usar el sistema.
Evento	Ingreso de correo y contraseña; validación de datos; confirmación de cuenta por correo electrónico.
Comportamiento esperado	Una vez registrado, el usuario puede iniciar sesión y comenzar a configurar su inventario.
Comportamiento adverso	Si los datos no son válidos o el correo ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el registro.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU02 — Inicio de sesión

Historia	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder de forma segura a mi cuenta.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU01
Prioridad	2
Contexto	Un usuario ya registrado desea acceder a su cuenta para gestionar su inventario.
Evento	Ingreso de credenciales; validación de usuario y contraseña.
Comportamiento esperado	Si las credenciales son correctas, el usuario accede a su panel principal (dashboard).
Comportamiento adverso	Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU03 — Configuración inicial del tipo de negocio (onboarding)

Historia	Como usuario nuevo, quiero indicar de qué trata mi inventario o negocio para que la aplicación configure automáticamente mi interfaz y categorías.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU02
Prioridad	3
Contexto	Después de iniciar sesión por primera vez, el usuario debe describir su negocio para personalizar la experiencia.
Evento	Formulario de descripción del negocio o tipo de inventario; envío de la información al sistema.
Comportamiento esperado	El sistema recibe la información y la usa como base para generar la interfaz y categorías personalizadas.
Comportamiento adverso	Si el usuario no completa esta configuración, la aplicación no puede personalizar la interfaz y muestra una configuración genérica por defecto.
Responsable	Fabián Acosta (Product Owner) con apoyo de Cristian Felipe Gómez (Analista)

HU04 — Generación automática de interfaz personalizada (IA)

Historia	Como usuario, quiero que la aplicación genere automáticamente una interfaz y categorías adaptadas a mi tipo de negocio para no tener que configurar todo manualmente.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU03
Prioridad	4
Contexto	Con base en la descripción del negocio, el módulo de IA analiza el texto y sugiere una estructura de inventario (categorías, campos, etiquetas).
Evento	Procesamiento del texto ingresado mediante IA; generación de categorías y campos sugeridos.
Comportamiento esperado	El usuario visualiza su interfaz ya adaptada a su tipo de negocio, lista para empezar a registrar productos.
Comportamiento adverso	Si la IA no logra interpretar correctamente la descripción, el sistema ofrece una plantilla genérica editable en vez de fallar.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA) con apoyo de Fabián Acosta

HU05 — Registrar productos

Historia	Como usuario, quiero registrar mis productos (nombre, categoría, cantidad, precio) para llevar el control de mi inventario.
Estimación (SP)	3

Dependencia	HU04
Prioridad	5
Contexto	El usuario ya cuenta con su interfaz personalizada y necesita comenzar a cargar sus productos.
Evento	Ingreso de los datos del producto; guardado en la base de datos.
Comportamiento esperado	El producto queda registrado y visible en el listado de inventario.
Comportamiento adverso	Si faltan datos obligatorios (nombre o cantidad), el sistema no permite guardar el producto.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU06 — Editar y eliminar productos

Historia	Como usuario, quiero editar o eliminar productos de mi inventario para mantener mi información actualizada.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU05
Prioridad	6
Contexto	El usuario necesita corregir datos de un producto existente o eliminarlo cuando ya no lo maneja.
Evento	Selección del producto; edición o eliminación de la información.
Comportamiento esperado	Los cambios se reflejan de inmediato en el listado de inventario.
Comportamiento adverso	Si el usuario intenta eliminar un producto con movimientos asociados, el sistema advierte antes de confirmar la eliminación.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU07 — Consultar inventario disponible

Historia	Como usuario, quiero consultar la cantidad disponible de cada producto para saber cuándo necesito reabastecerme.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU05
Prioridad	7
Contexto	El usuario necesita ver en tiempo real el stock disponible de sus productos.
Evento	Consulta del listado de inventario; visualización de cantidades actuales.
Comportamiento esperado	El usuario ve un listado actualizado con las cantidades disponibles de cada producto.

Comportamiento adverso	Si los datos no se actualizan correctamente, el usuario puede tomar decisiones erróneas sobre su stock.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - BO)

HU08 — Registrar movimientos de entrada y salida

Historia	Como usuario, quiero registrar las entradas y salidas de mis productos para mantener mi inventario actualizado.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU05
Prioridad	8
Contexto	El usuario vende o recibe productos y necesita reflejar ese movimiento en el sistema.
Evento	Registro de movimiento (entrada o salida); actualización automática del stock.
Comportamiento esperado	El stock del producto se actualiza automáticamente después de registrar el movimiento.
Comportamiento adverso	Si se intenta registrar una salida mayor a la cantidad disponible, el sistema bloquea la operación y muestra un aviso.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU09 — Alertas de stock bajo

Historia	Como usuario, quiero recibir alertas cuando un producto esté por agotarse para evitar quedarme sin stock.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU08
Prioridad	9
Contexto	El sistema monitorea constantemente el stock de cada producto en comparación con un nivel mínimo definido.
Evento	Verificación automática del stock; envío de notificación cuando el stock es bajo.
Comportamiento esperado	El usuario recibe una notificación (en la app o por correo) indicando qué producto necesita reabastecimiento.
Comportamiento adverso	Si las alertas no se generan a tiempo, el usuario puede quedarse sin stock sin previo aviso.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - BO)

HU10 — Recomendaciones de compra basadas en IA

Historia	Como usuario, quiero recibir recomendaciones de qué productos comprar y en qué cantidad, basadas en IA, para tomar mejores decisiones de compra.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU08
Prioridad	10
Contexto	El módulo de IA analiza el historial de movimientos del usuario para predecir necesidades futuras de compra.
Evento	Análisis del historial de movimientos; generación de recomendaciones de compra.
Comportamiento esperado	El usuario visualiza una lista de productos recomendados para comprar, con cantidades sugeridas.
Comportamiento adverso	Si no hay suficiente historial de datos, el sistema informa que aún no puede generar recomendaciones confiables.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA)

HU11 — Reportes y gráficos de inventario

Historia	Como usuario, quiero ver reportes y gráficos de mi inventario para entender el comportamiento de mis productos a lo largo del tiempo.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU08
Prioridad	11
Contexto	El usuario necesita una vista analítica de su inventario para tomar decisiones informadas.
Evento	Selección del periodo o tipo de reporte; generación del gráfico o reporte.
Comportamiento esperado	El usuario visualiza gráficos claros sobre movimientos, productos más vendidos y niveles de stock.
Comportamiento adverso	Si no hay suficiente información registrada, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos suficientes.
Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad) con apoyo de Cristian Felipe Gómez

HU12 — Búsqueda y filtrado de productos

Historia	Como usuario, quiero buscar y filtrar productos por nombre, categoría o estado de stock para encontrar rápidamente lo que necesito.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU05

Prioridad	12
Contexto	El usuario tiene muchos productos registrados y necesita ubicarlos rápidamente.
Evento	Ingreso de término de búsqueda o filtro; visualización de resultados.
Comportamiento esperado	El sistema muestra únicamente los productos que coinciden con la búsqueda o filtro aplicado.
Comportamiento adverso	Si la búsqueda no arroja resultados, el sistema muestra un mensaje claro indicando que no se encontraron coincidencias.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU13 — Gestión de usuarios (Administrador)

Historia	Como administrador, quiero gestionar (ver, activar, desactivar) los usuarios registrados en la plataforma para controlar el acceso al sistema.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU01
Prioridad	13
Contexto	El administrador necesita supervisar las cuentas registradas en la plataforma.
Evento	Consulta del listado de usuarios; activación o desactivación de cuentas.
Comportamiento esperado	El administrador puede controlar qué usuarios tienen acceso activo a la plataforma.
Comportamiento adverso	Si un administrador desactiva una cuenta por error, el sistema debe pedir confirmación antes de aplicar el cambio.
Responsable	Yudy Mayerli Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

HU14 — Monitoreo y soporte del sistema (Administrador)

Historia	Como administrador, quiero monitorear el estado general de la plataforma (uso, errores, rendimiento) para garantizar su correcto funcionamiento.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU13
Prioridad	14
Contexto	El administrador necesita detectar fallas o problemas de rendimiento antes de que afecten a los usuarios.
Evento	Revisión de métricas de uso y errores; generación de alertas ante fallas críticas.
Comportamiento esperado	El administrador identifica rápidamente los problemas y puede tomar acciones correctivas.
Comportamiento adverso	Si no se monitorea el sistema, las fallas pueden pasar desapercibidas y afectar la experiencia de los usuarios.

Responsable	Yudy Mayerli Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)
--------------------	---

HU15 — Recuperación de contraseña

Historia	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvidarla para no perder el acceso a mi cuenta.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU02
Prioridad	15
Contexto	Un usuario registrado olvida su contraseña y necesita restablecerla de forma segura.
Evento	Solicitud de recuperación por correo; verificación de identidad; creación de nueva contraseña.
Comportamiento esperado	El usuario recibe un enlace seguro para restablecer su contraseña y recupera el acceso a su cuenta.
Comportamiento adverso	Si el proceso de verificación falla o el enlace expira, el sistema permite solicitar un nuevo intento.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU16 — Escaneo de código de barras / QR para registro rápido

Historia	Como usuario, quiero escanear el código de barras o QR de un producto con la cámara del dispositivo para buscarlo o registrarlo rápidamente.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU05
Prioridad	16
Contexto	El usuario tiene un producto físico en la mano y desea agregarlo o consultarlo usando la cámara del celular.
Evento	Apertura del módulo de cámara; lectura del código de barras / QR.
Comportamiento esperado	La app reconoce el código al instante y llena el campo correspondiente o abre el detalle del producto.
Comportamiento adverso	Si la cámara no detecta el código o se deniegan permisos, el sistema muestra un aviso y permite la digitación manual.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo Móvil)

HU17 — Gestión de proveedores

Historia	Como usuario, quiero registrar, editar y consultar la información de mis proveedores para asociarlos a los productos de mi inventario.
-----------------	--

Estimación (SP)	3
Dependencia	HU05
Prioridad	17
Contexto	El usuario compra productos a distintos proveedores y necesita mantener un directorio centralizado.
Evento	Ingreso de datos del proveedor (nombre, teléfono, correo); asignación del proveedor a un producto.
Comportamiento esperado	Los datos del proveedor quedan guardados y vinculados a las entradas de mercancía.
Comportamiento adverso	Si faltan datos obligatorios (nombre o teléfono), el sistema no permite guardar la ficha del proveedor.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU18 — Registro de proveedores e historial de compras

Historia	Como usuario, quiero consultar el historial de compras realizadas a cada proveedor para saber cuánto le he comprado y a qué precio.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU17
Prioridad	18
Contexto	El usuario necesita analizar las compras pasadas para negociar mejores precios o llevar cuentas del negocio.
Evento	Selección de un proveedor en el directorio; visualización de la lista de compras históricas.
Comportamiento esperado	Se despliega la lista con fechas, cantidades y montos pagados a ese proveedor.
Comportamiento adverso	Si no hay compras registradas con ese proveedor, el sistema indica que no hay historial disponible.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - BO)

HU19 — Lectura de facturas / recibos por cámara (OCR con IA)

Historia	Como usuario, quiero tomar una foto a la factura de compra de mis proveedores para que la IA extraiga los productos y cantidades automáticamente.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU08, HU10
Prioridad	19
Contexto	El usuario recibe una factura en papel o digital y quiere registrar una entrada masiva sin digitar ítem por ítem.

Evento	Captura de foto de la factura; procesamiento del texto mediante OCR e IA.
Comportamiento esperado	El sistema reconoce los ítems, cantidades y precios, sugiriendo la entrada de stock para confirmación.
Comportamiento adverso	Si la foto está borrosa o la IA no logra leer la factura, la app notifica el error y habilita la edición manual.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA)

HU20 — Venta / Salida rápida de productos

Historia	Como usuario, quiero un módulo de caja rápida para registrar ventas al contado y descontar los productos del stock inmediatamente.
Estimación (SP)	5
Dependencia	HU08
Prioridad	20
Contexto	El usuario realiza una venta rápida en su negocio y requiere actualizar el inventario al instante.
Evento	Selección de ítems vendidos; confirmación de la transacción.
Comportamiento esperado	El sistema calcula el total de la venta y descuenta en tiempo real las unidades del inventario.
Comportamiento adverso	Si algún producto seleccionado no tiene stock suficiente, el sistema bloquea la venta de ese ítem.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)

HU21 — Generación de comprobantes / recibos de venta

Historia	Como usuario, quiero generar e imprimir/compartir un recibo digital en PDF después de registrar una venta para entregárselo al cliente.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU20
Prioridad	21
Contexto	El cliente solicita un comprobante tras realizar una compra en el negocio.
Evento	Finalización de la venta rápida; selección de la opción "Generar Recibo".
Comportamiento esperado	La app genera un PDF con el resumen de la compra y permite enviarlo por WhatsApp/correo o imprimirlo.
Comportamiento adverso	Si no se genera el archivo correctamente, el sistema permite reintentar la descarga sin perder los datos.
Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad)

HU22 — Modo Offline y Sincronización

Historia	Como usuario, quiero registrar productos y movimientos aunque no tenga conexión a internet para que se sincronicen automáticamente al recuperar la red.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU05, HU08
Prioridad	22
Contexto	El usuario trabaja en zonas con mala cobertura móvil y no puede detener la operación de su inventario.
Evento	Ejecución de operaciones sin conexión; reestablecimiento de la conexión de red.
Comportamiento esperado	Los datos se guardan en la base de datos local del móvil y se envían al servidor al detectar conexión.
Comportamiento adverso	Si ocurren conflictos de sincronización, el sistema prioriza el registro más reciente y alerta al usuario.
Responsable	Cristian Felipe Gómez (Desarrollador - Backend)
Alcance v1.0	Parcial: caché de consulta y cola local de ventas. La sincronización con resolución de conflictos queda para una versión posterior (ver 3.6.2).

HU23 — Exportación de inventario y reportes (Excel / PDF)

Historia	Como usuario, quiero exportar la lista de inventario y los reportes en formatos Excel y PDF para auditorías externas o copias de respaldo.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU07, HU11
Prioridad	23
Contexto	El usuario necesita compartir el estado del inventario con su contador o socio fuera de la app.
Evento	Selección del tipo de reporte y rango de fechas; clic en "Exportar a Excel/PDF".
Comportamiento esperado	La app procesa la información y descarga el archivo directamente en el almacenamiento del celular.
Comportamiento adverso	Si la lista está vacía, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos para exportar.
Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad)

HU24 — Gestión de categorías y etiquetas personalizadas

Historia	Como usuario, quiero crear, editar o eliminar categorías y etiquetas manualmente para organizar mis productos a mi gusto.
Estimación (SP)	3

Dependencia	HU04, HU05
Prioridad	24
Contexto	Además de la estructura sugerida por la IA, el usuario quiere ajustar la clasificación de sus productos.
Evento	Creación de una nueva categoría o etiqueta; asignación a uno o más productos.
Comportamiento esperado	La categoría queda disponible en los formularios de registro y filtros de búsqueda.
Comportamiento adverso	Si el usuario intenta eliminar una categoría con productos asignados, el sistema solicita reubicarlos antes.
Responsable	Fabián Acosta (Product Owner) con apoyo de Cristian Felipe Gómez

HU25 — Notificaciones push personalizables

Historia	Como usuario, quiero configurar qué notificaciones recibir en mi teléfono para no saturarme de alertas.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU09
Prioridad	25
Contexto	El usuario desea gestionar los canales y la frecuencia de las alertas enviadas por la app.
Evento	Ingreso a los ajustes de notificaciones; activación/desactivación de switches por tipo de alerta.
Comportamiento esperado	El sistema guarda las preferencias del usuario y envía solo los avisos autorizados.
Comportamiento adverso	Si el usuario desactiva todas las alertas, el sistema muestra una advertencia sobre ignorar stock crítico.
Responsable	Yudy Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

HU26 — Predicción de demanda por temporada (IA)

Historia	Como usuario, quiero que la IA me alerte sobre productos que aumentarán su demanda en temporadas específicas para abastecerme con anticipación.
Estimación (SP)	8
Dependencia	HU10, HU11
Prioridad	26
Contexto	Se acercan fechas de alta venta (p. ej., fin de año) y el usuario necesita planificar compras estacionales.
Evento	Análisis de tendencias históricas de ventas por fecha; generación del panel de pronóstico estacional.

Comportamiento esperado	La app despliega sugerencias destacando los productos con mayor probabilidad de agotarse.
Comportamiento adverso	Si no existen datos del año anterior, la IA usa tendencias generales de la industria e indica incertidumbre.
Responsable	Juan David Martínez Ortiz (Desarrollador - Módulo IA)

HU27 — Gestión del perfil de usuario y preferencia de moneda/idioma

Historia	Como usuario, quiero editar mis datos personales, cambiar mi clave y elegir mi moneda local para adaptar la app a mi contexto.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU01, HU02
Prioridad	27
Contexto	El usuario quiere actualizar su foto de perfil o cambiar la moneda en la que se muestran los precios (COP, USD, EUR).
Evento	Edición del formulario de perfil; selección de la moneda base.
Comportamiento esperado	Los símbolos monetarios y la información del usuario se actualizan en todas las pantallas de la app.
Comportamiento adverso	Si el formato de moneda genera conflictos de redondeo, el sistema muestra los decimales estándar.
Responsable	Yudy Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

HU28 — Modo oscuro y accesibilidad visual

Historia	Como usuario, quiero cambiar entre el tema claro y oscuro en la app móvil para trabajar cómodamente en ambientes de poca luz.
Estimación (SP)	2
Dependencia	HU03
Prioridad	28
Contexto	El usuario opera el inventario en bodegas o de noche y requiere una interfaz de alto contraste.
Evento	Selección del tema (Claro / Oscuro / Sistema) en ajustes.
Comportamiento esperado	La paleta de colores de la app cambia dinámicamente sin necesidad de reiniciar la sesión.
Comportamiento adverso	Si el teléfono cambia el tema del sistema operativo, la app adapta su interfaz si está en modo "Sistema".
Responsable	Luisa Rojas Guzmán (Documentadora - Calidad)

HU29 — Auditoría de acciones y registros de actividad (Logs)

Historia	Como administrador, quiero consultar un historial detallado de las acciones realizadas en la app para evitar pérdidas y fraude.
Estimación (SP)	3
Dependencia	HU13, HU14
Prioridad	29
Contexto	El dueño o administrador necesita verificar inconsistencias en los registros de inventario.
Evento	Consulta de la sección "Historial de Actividades" en la consola de administración.
Comportamiento esperado	Se despliega una tabla cronológica con fecha, hora, usuario, tipo de acción y producto afectado.
Comportamiento adverso	Si no hay permisos de administrador, el usuario regular no puede visualizar este panel.
Responsable	Yudy Gutiérrez (Scrum Master - QA tester)

3.3.3 Diagramas de casos de uso por paquete funcional

Los 29 casos de uso (uno por historia) se agrupan en cinco paquetes funcionales que ofrecen una vista general del sistema. Las relaciones «include» indican un comportamiento que siempre se ejecuta; las «extend», uno opcional o condicional.

Figura 1

Casos de uso — Acceso, configuración y preferencias

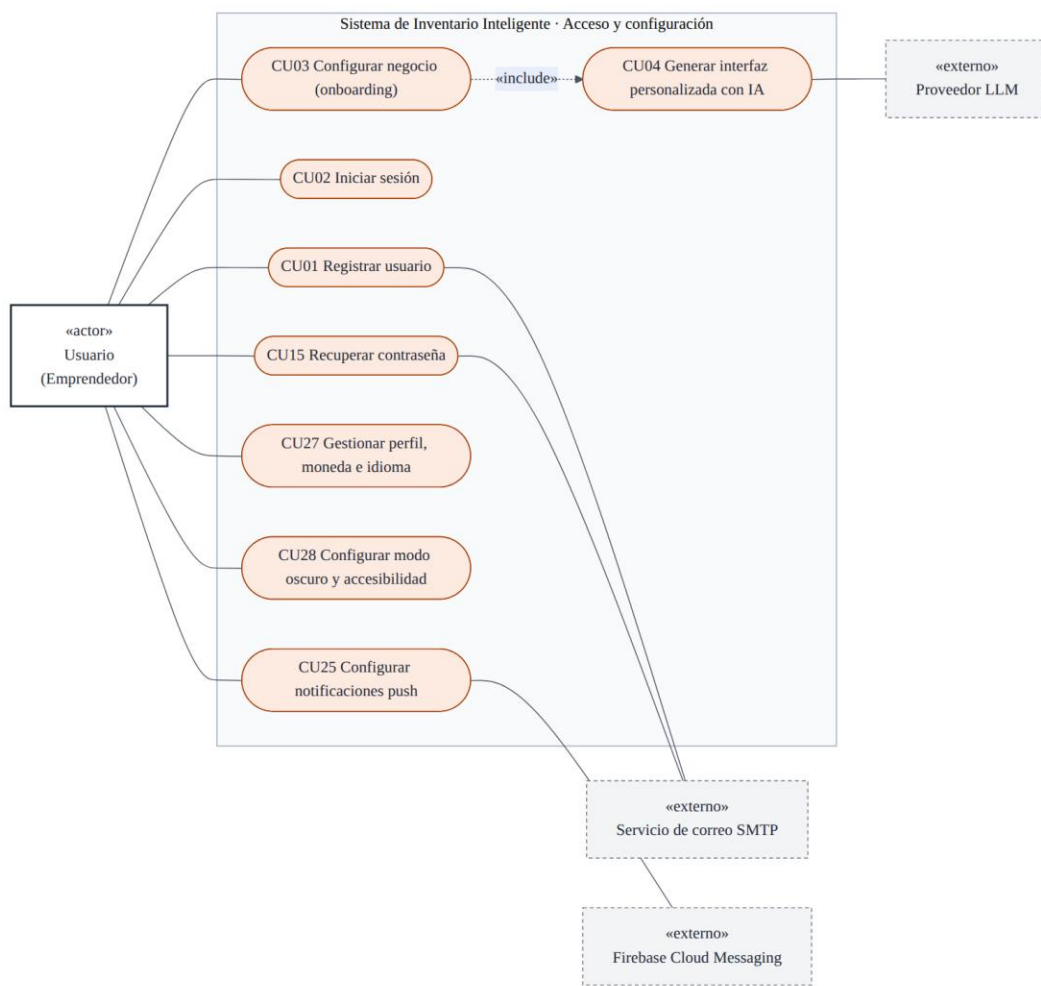


Figura 2

Casos de uso — Gestión de inventario

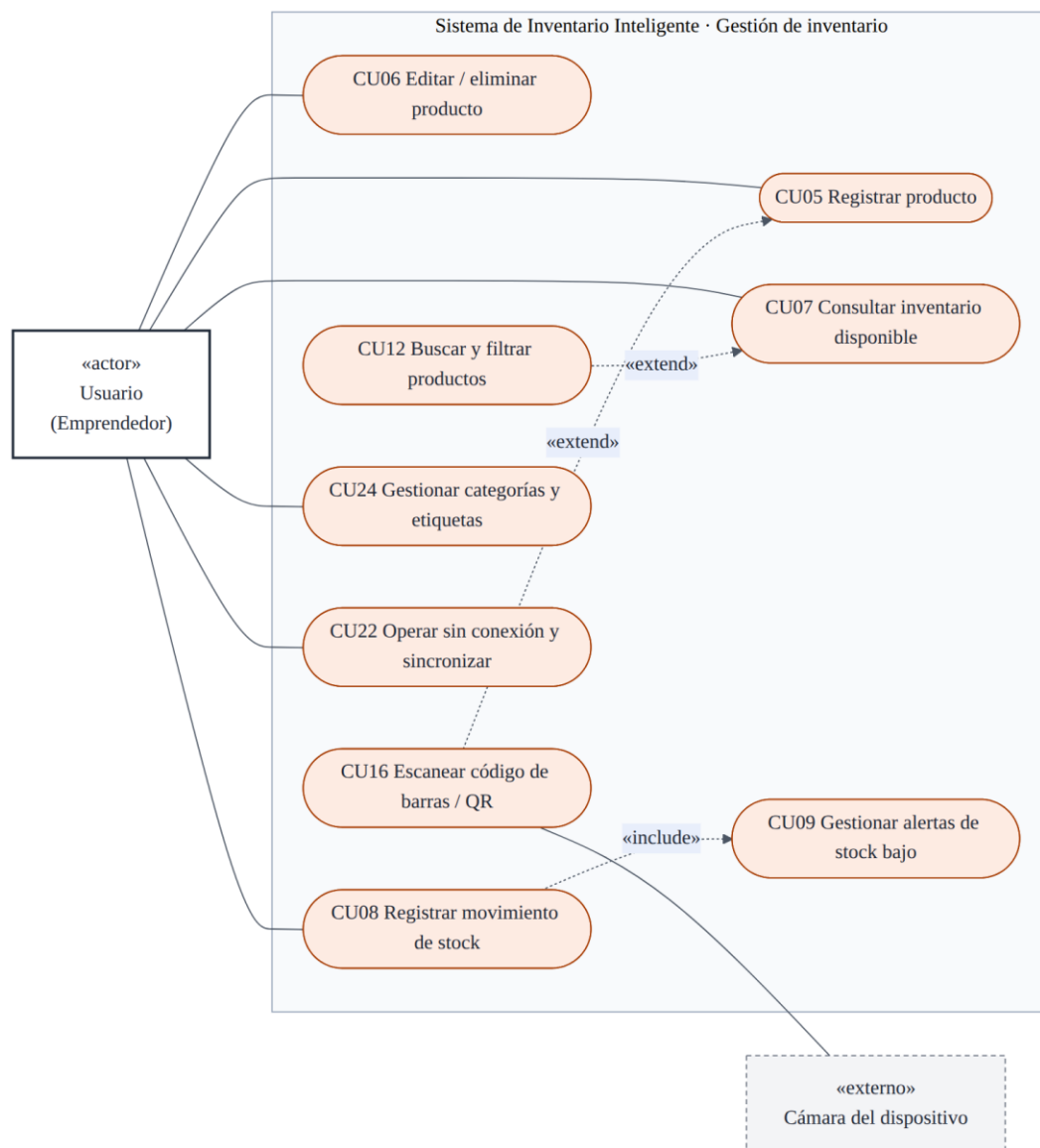


Figura 3

Casos de uso — Ventas, compras y proveedores

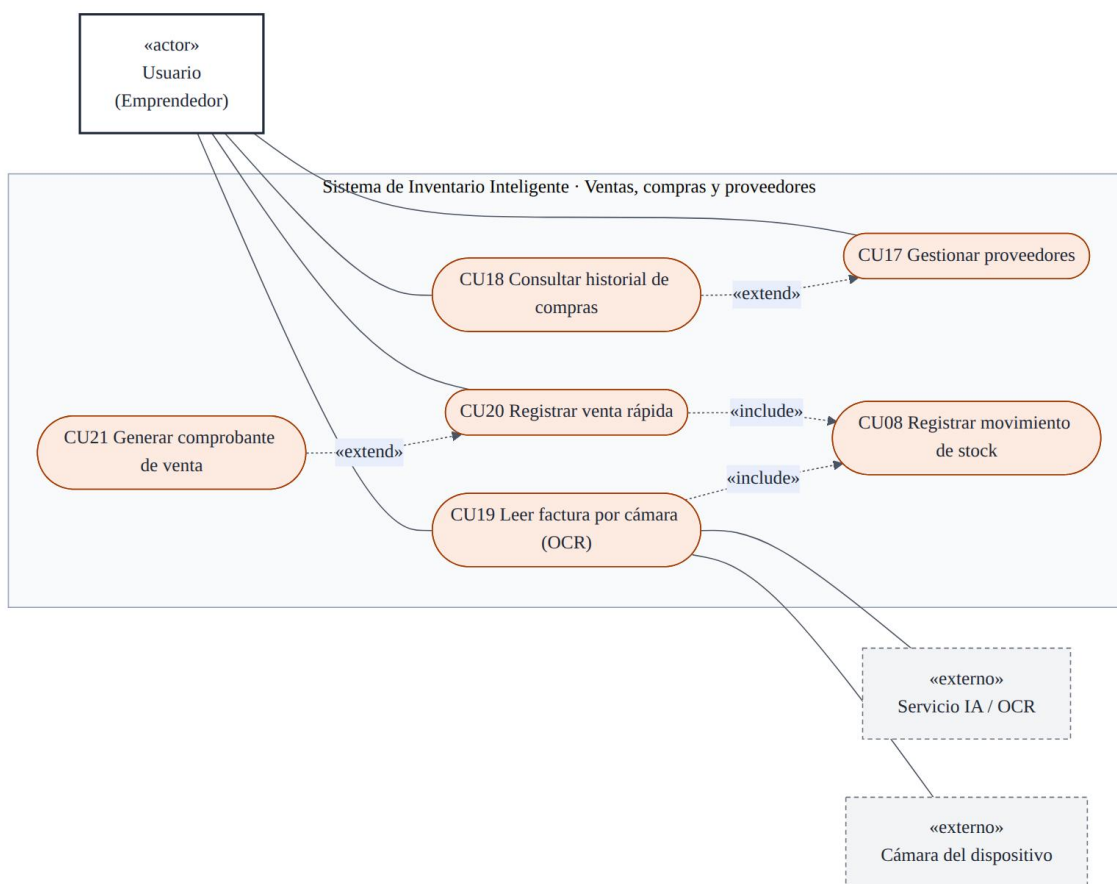


Figura 4

Casos de uso — Reportes e inteligencia artificial

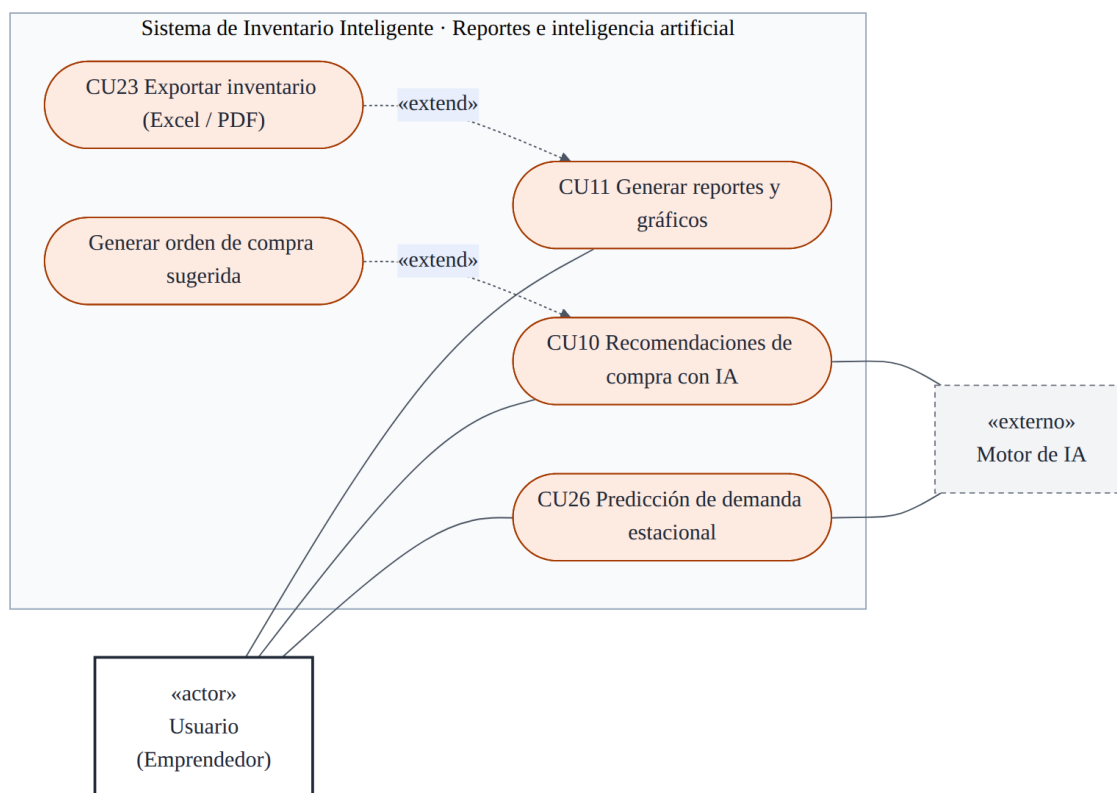
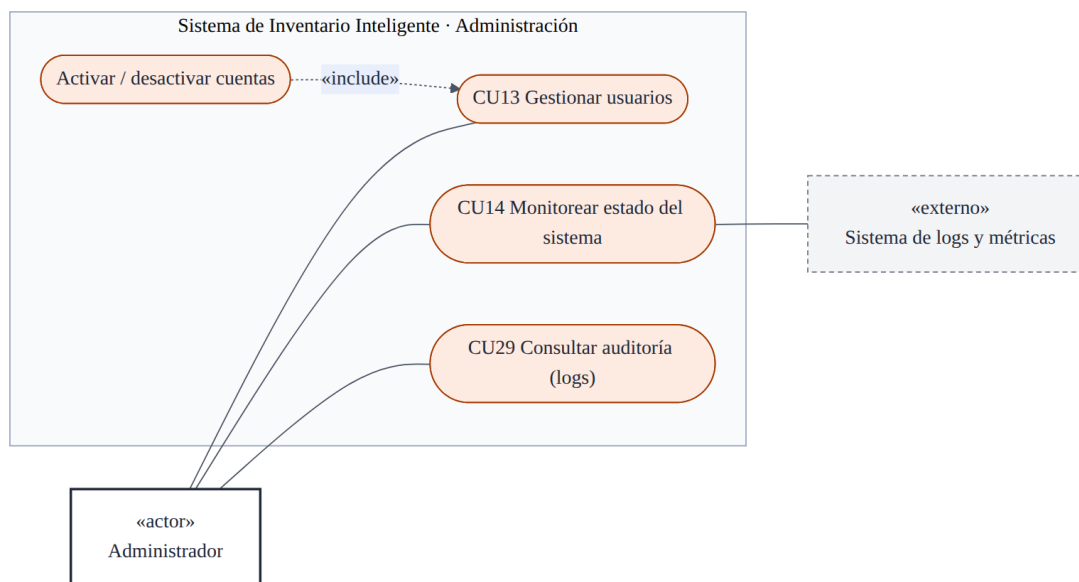


Figura 5*Casos de uso — Administración de la plataforma*

3.3.4 Diagramas de casos de uso por historia de usuario

Para cada una de las 29 historias de usuario se elaboró un diagrama de casos de uso en notación UML 2.5. Cada diagrama muestra el actor principal, el caso de uso que materializa la historia (resaltado con borde grueso), los casos que siempre incluye («include»), las extensiones opcionales o condicionales («extend») con su condición entre corchetes y, cuando aplica, los actores externos que participan (servicio de correo, servicio de IA, cámara del dispositivo o servicio de notificaciones).

Figura 6

Diagrama de casos de uso de la HU01 — Registro de usuario

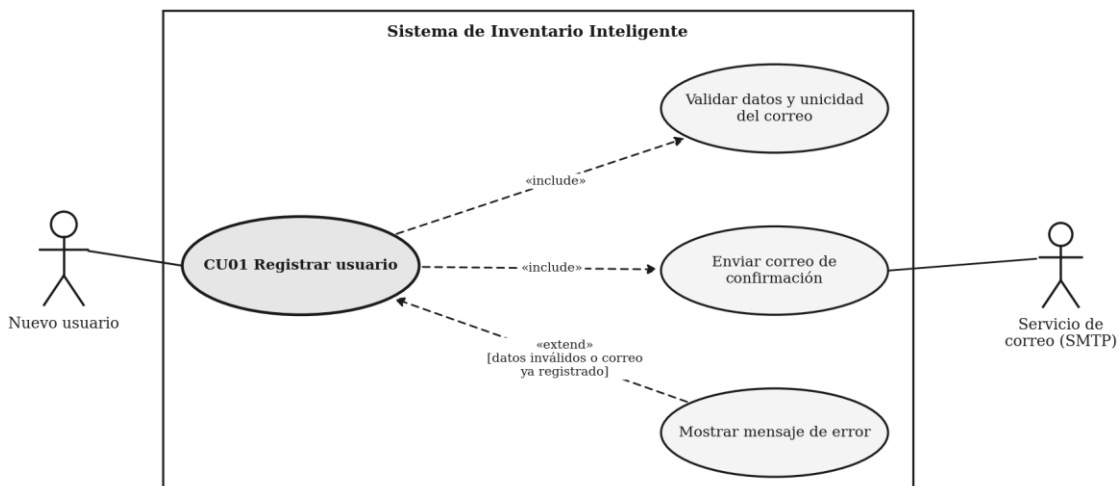
**Figura 7**

Diagrama de casos de uso de la HU02 — Inicio de sesión

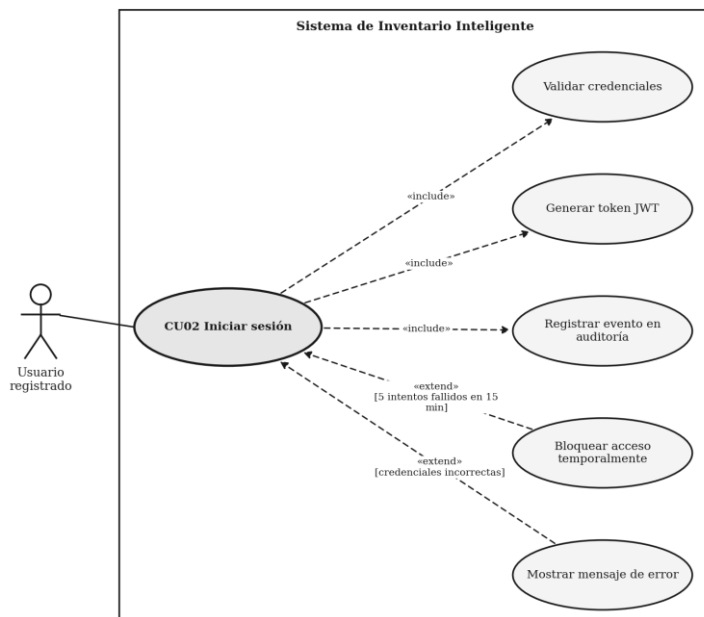


Figura 8

Diagrama de casos de uso de la HU03 — Configuración inicial del tipo de negocio (onboarding)

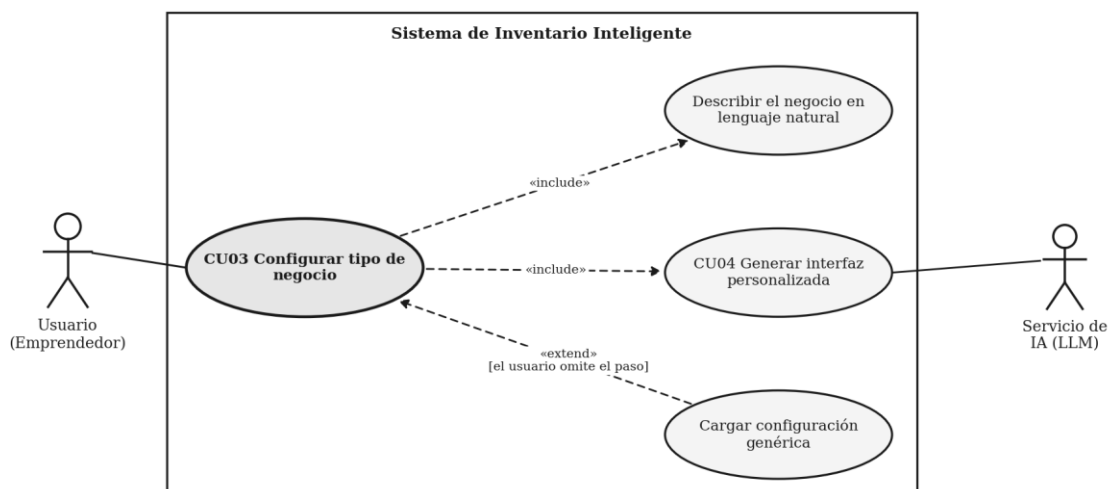
**Figura 9**

Diagrama de casos de uso de la HU04 — Generación automática de interfaz personalizada (IA)

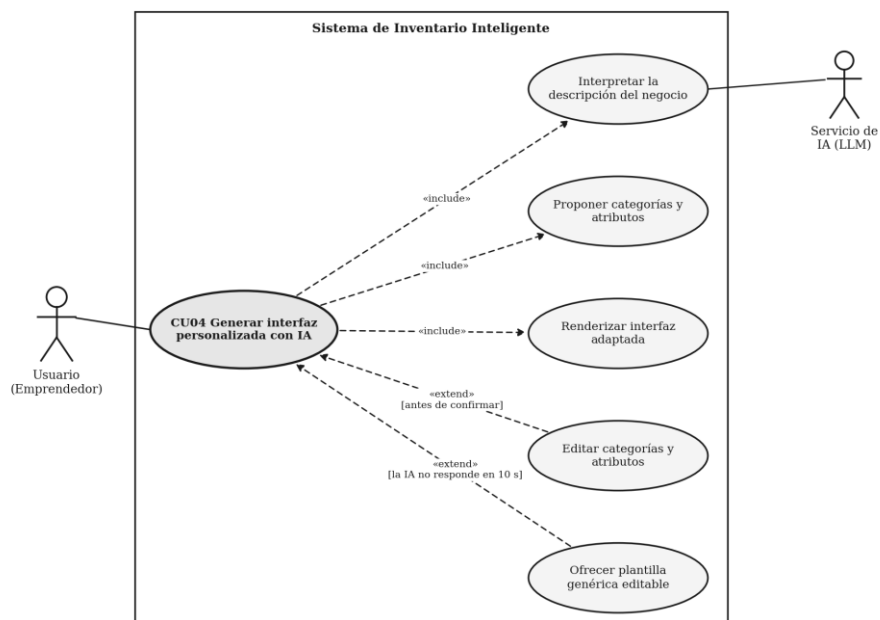


Figura 10

Diagrama de casos de uso de la HU05 — Registrar productos

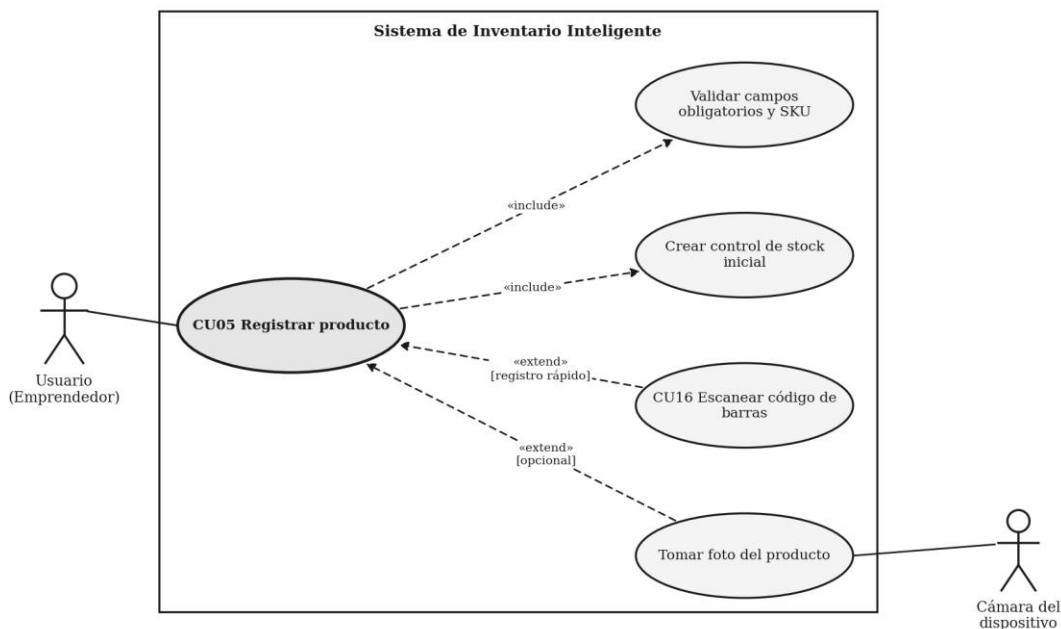
**Figura 11**

Diagrama de casos de uso de la HU06 — Editar y eliminar productos

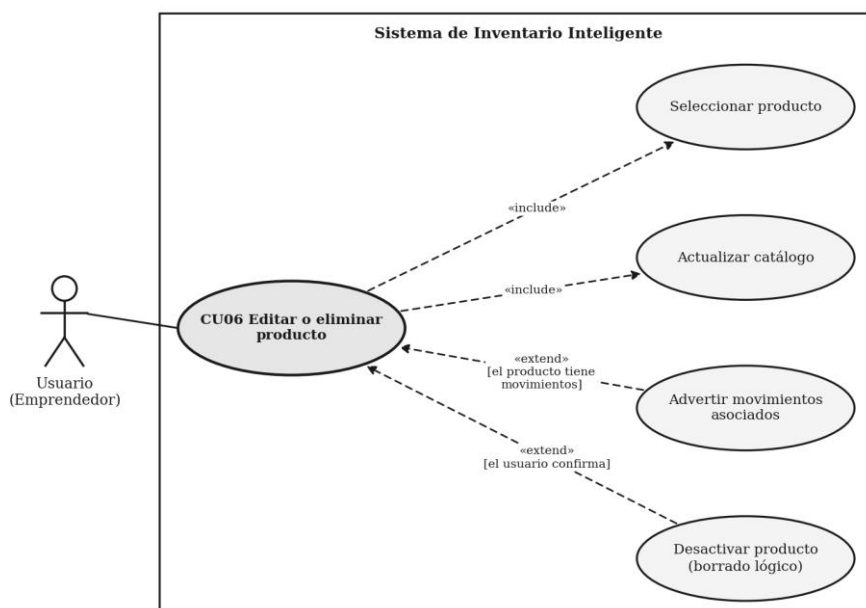


Figura 12

Diagrama de casos de uso de la HU07 — Consultar inventario disponible

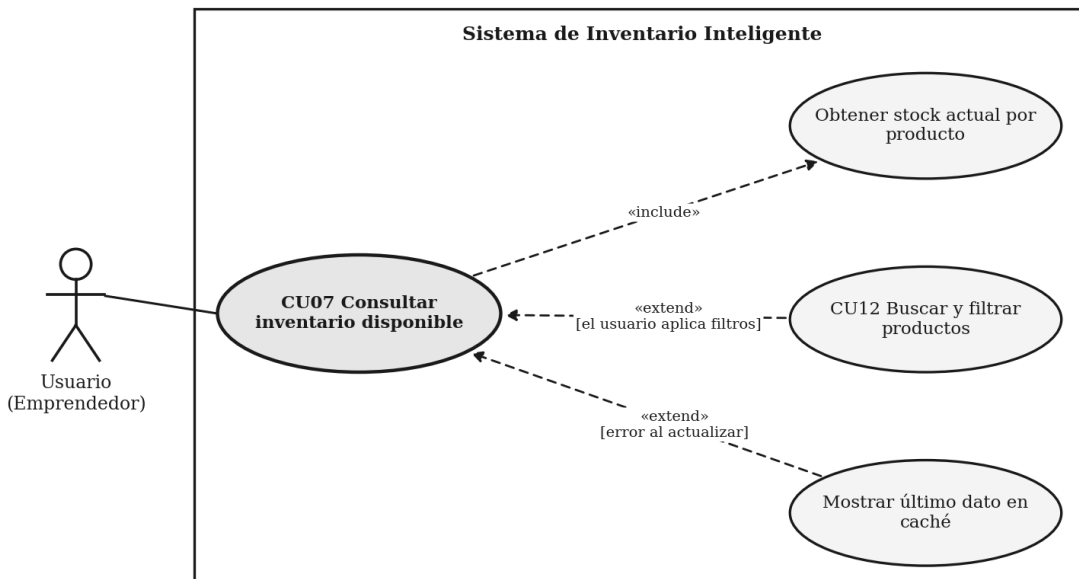
**Figura 13**

Diagrama de casos de uso de la HU08 — Registrar movimientos de entrada y salida

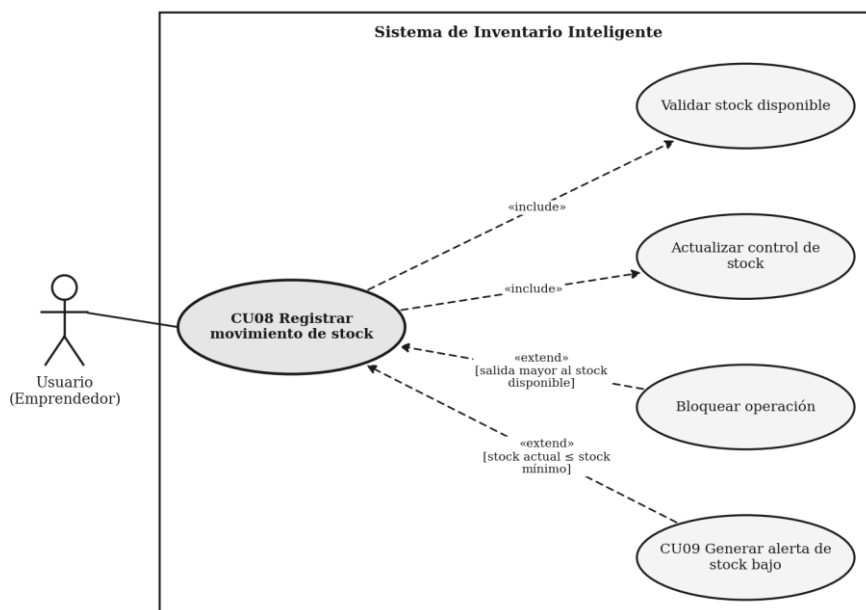


Figura 14

Diagrama de casos de uso de la HU09 — Alertas de stock bajo

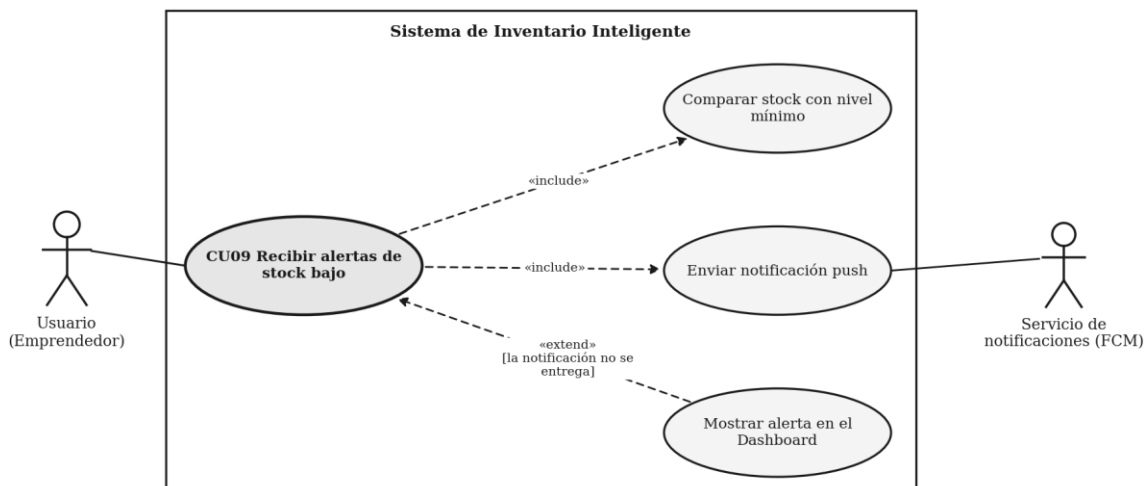
**Figura 15**

Diagrama de casos de uso de la HU10 — Recomendaciones de compra basadas en IA

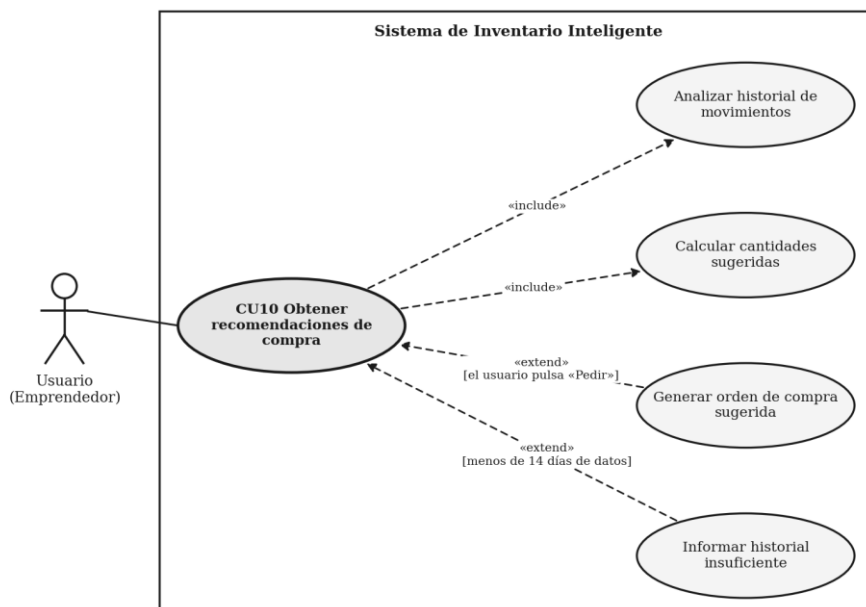


Figura 16

Diagrama de casos de uso de la HU11 — Reportes y gráficos de inventario

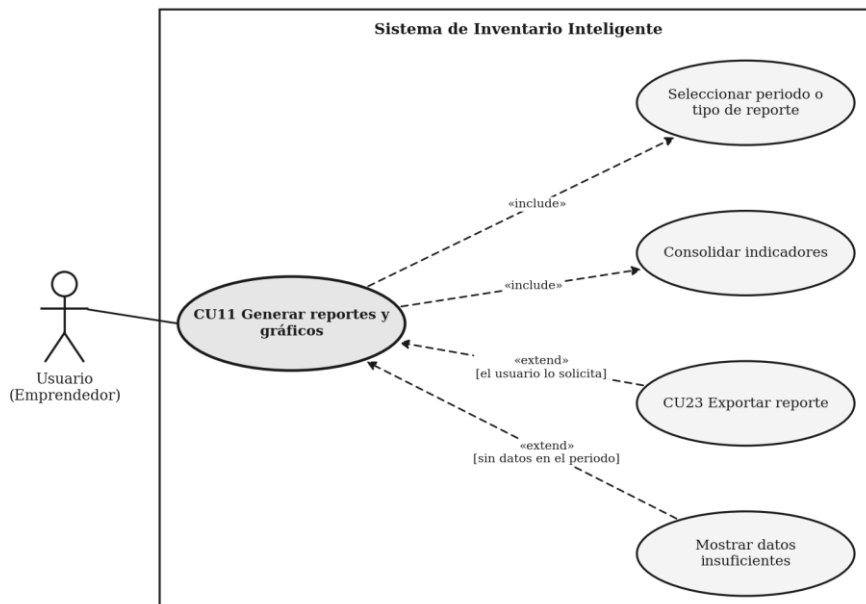
**Figura 17**

Diagrama de casos de uso de la HU12 — Búsqueda y filtrado de productos

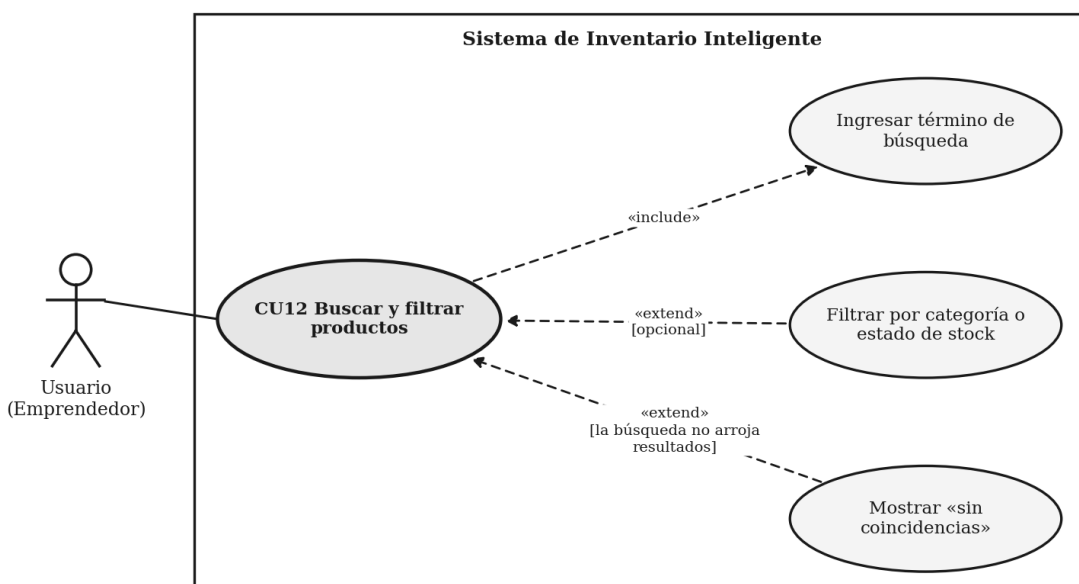


Figura 18

Diagrama de casos de uso de la HU13 — Gestión de usuarios (Administrador)

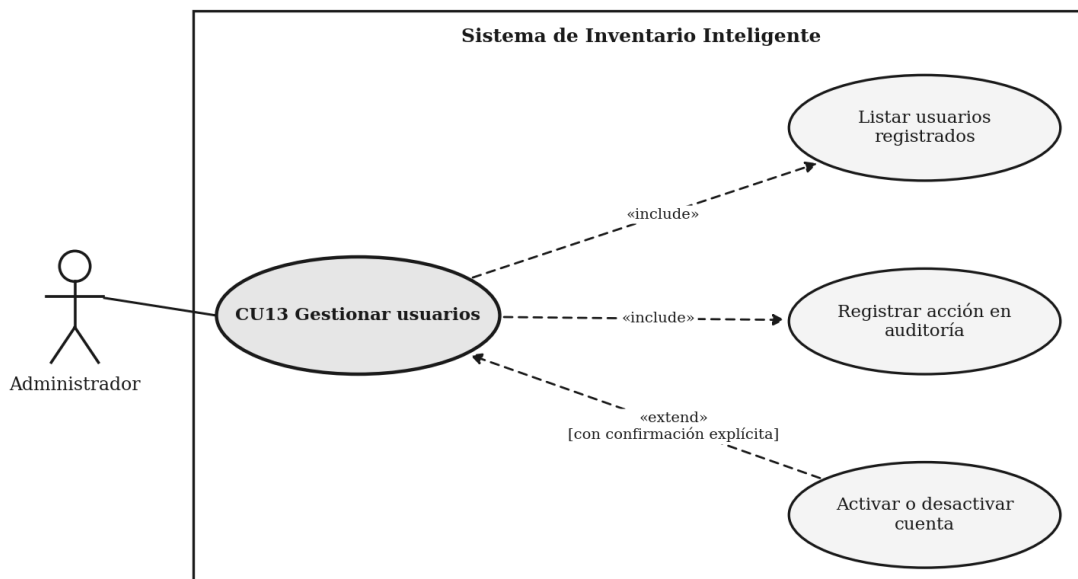
**Figura 19**

Diagrama de casos de uso de la HU14 — Monitoreo y soporte del sistema (Administrador)

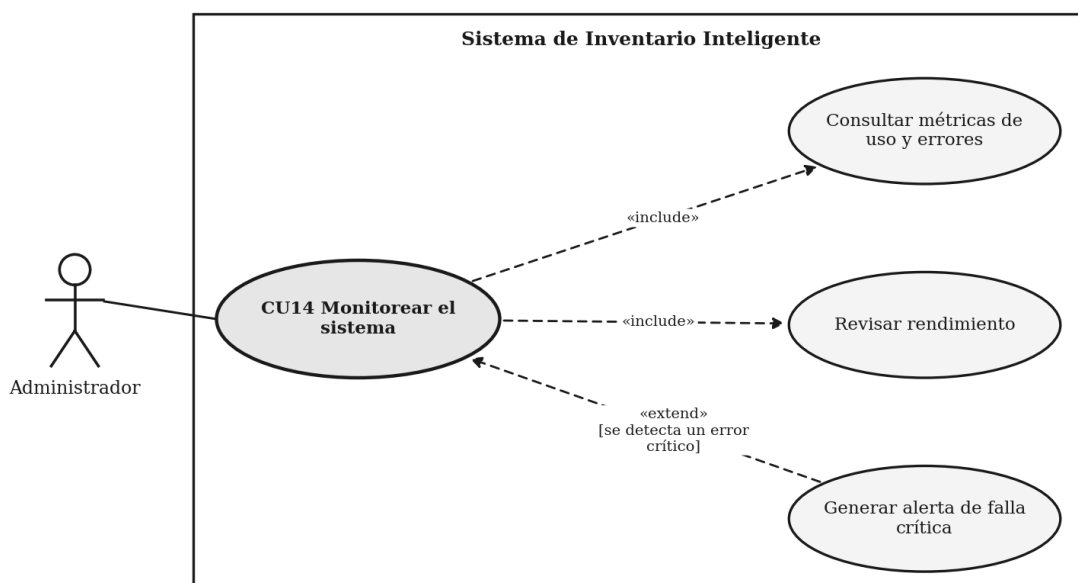


Figura 20

Diagrama de casos de uso de la HU15 — Recuperación de contraseña

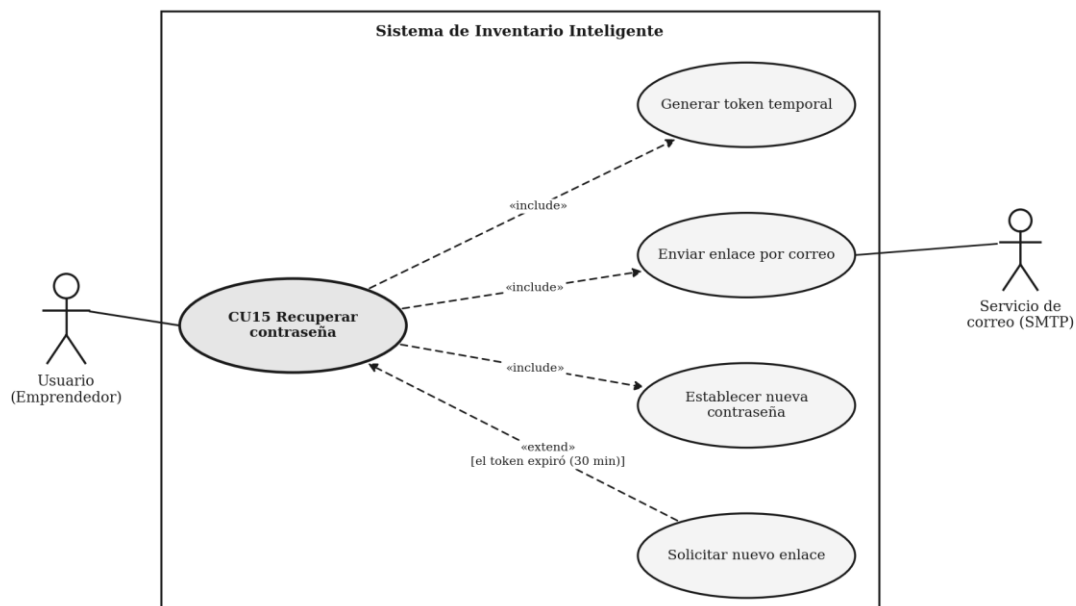
**Figura 21**

Diagrama de casos de uso de la HU16 — Escaneo de código de barras / QR para registro rápido

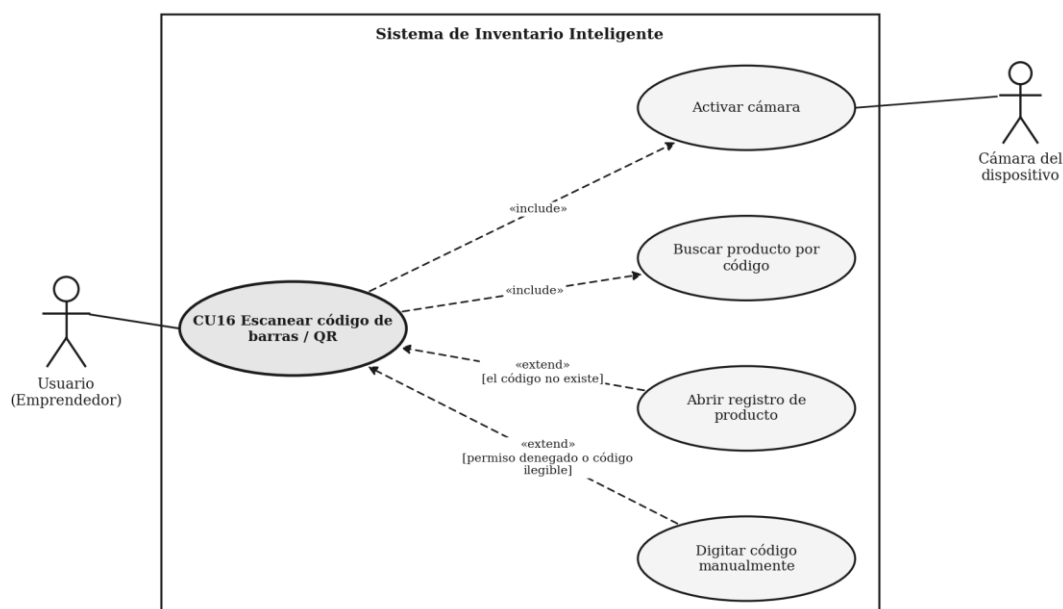


Figura 22

Diagrama de casos de uso de la HU17 — Gestión de proveedores

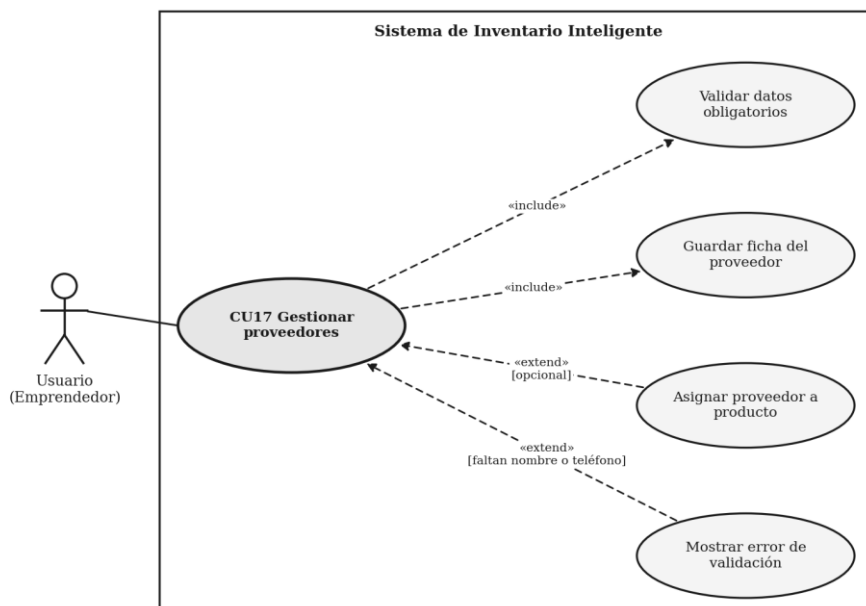
**Figura 23**

Diagrama de casos de uso de la HU18 — Registro de proveedores e historial de compras

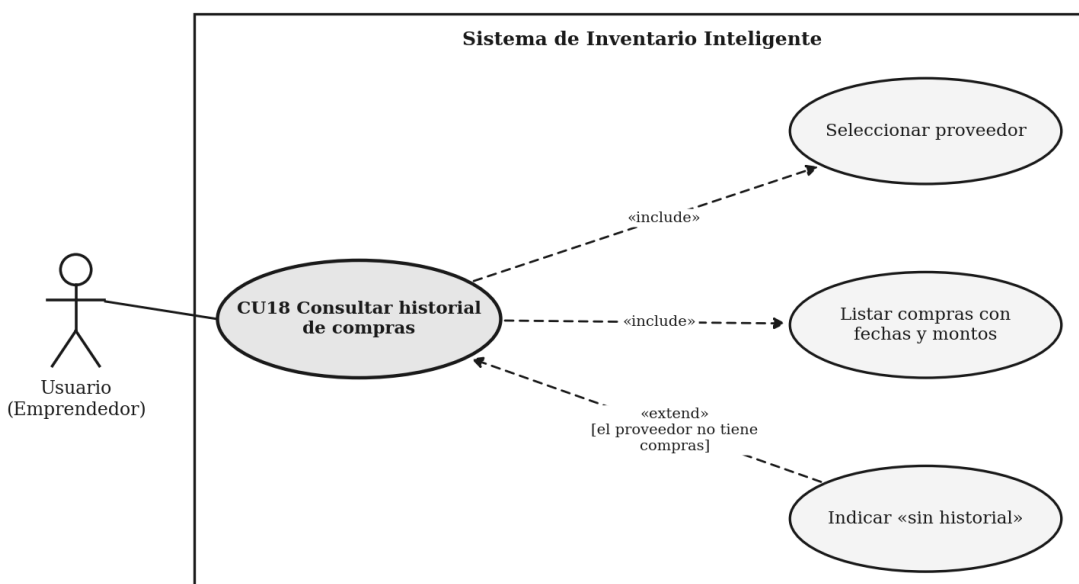


Figura 24

Diagrama de casos de uso de la HU19 — Lectura de facturas / recibos por cámara (OCR con IA)

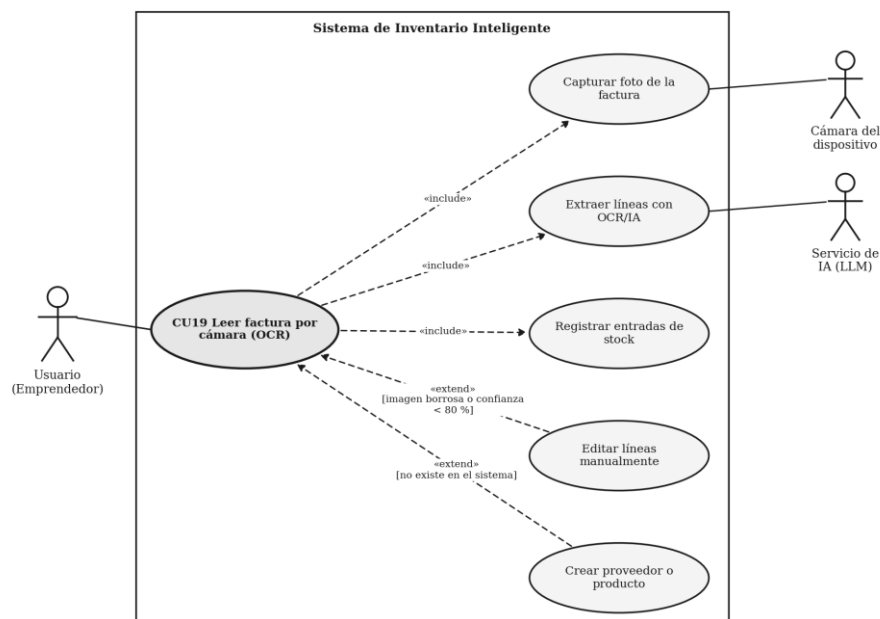
**Figura 25**

Diagrama de casos de uso de la HU20 — Venta / Salida rápida de productos

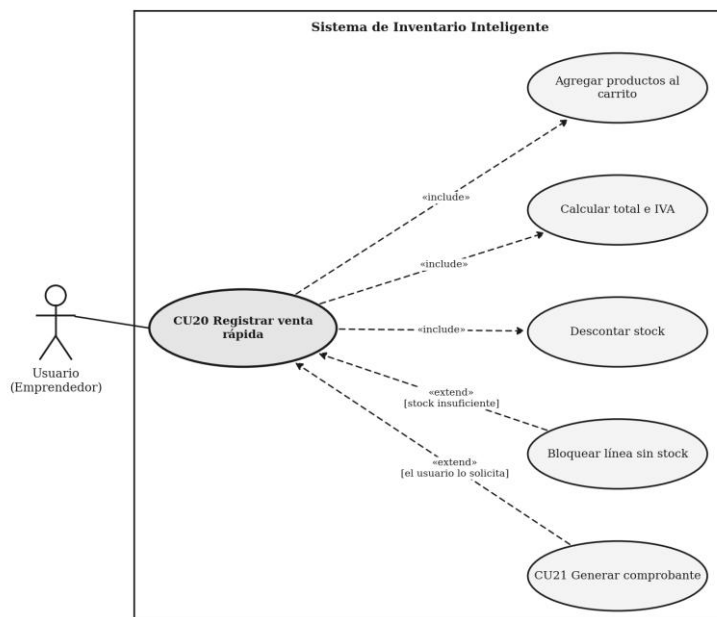


Figura 26

Diagrama de casos de uso de la HU21 — Generación de comprobantes / recibos de venta

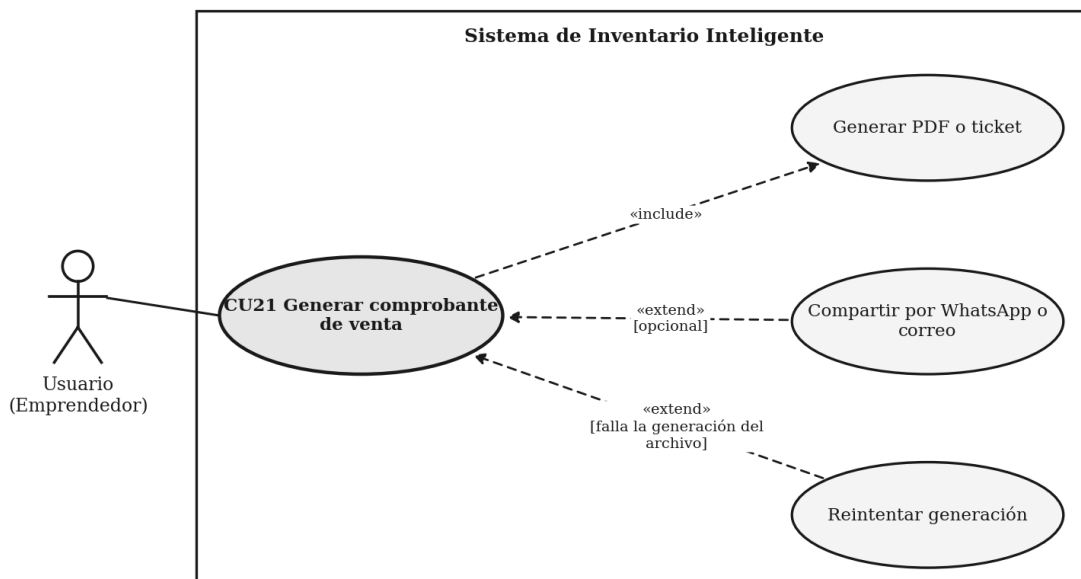
**Figura 27**

Diagrama de casos de uso de la HU22 — Modo offline y sincronización

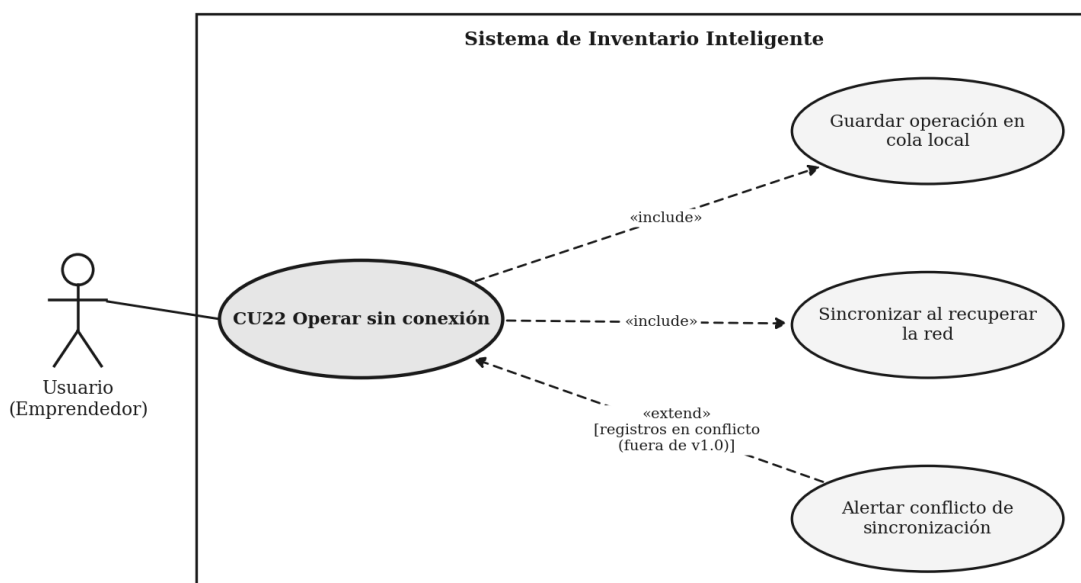


Figura 28

Diagrama de casos de uso de la HU23 — Exportación de inventario y reportes (Excel / PDF)

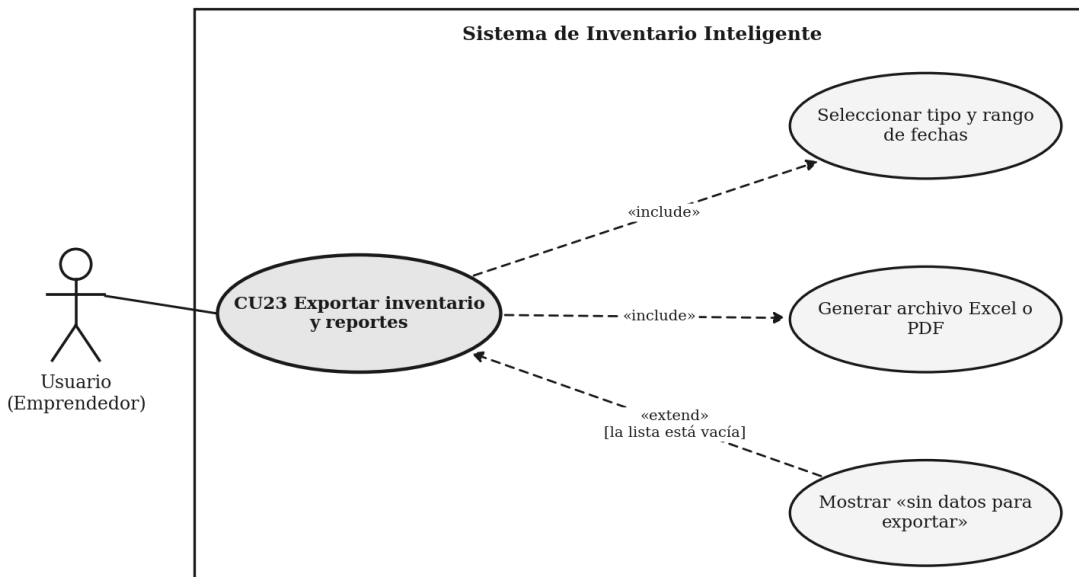
**Figura 29**

Diagrama de casos de uso de la HU24 — Gestión de categorías y etiquetas personalizadas

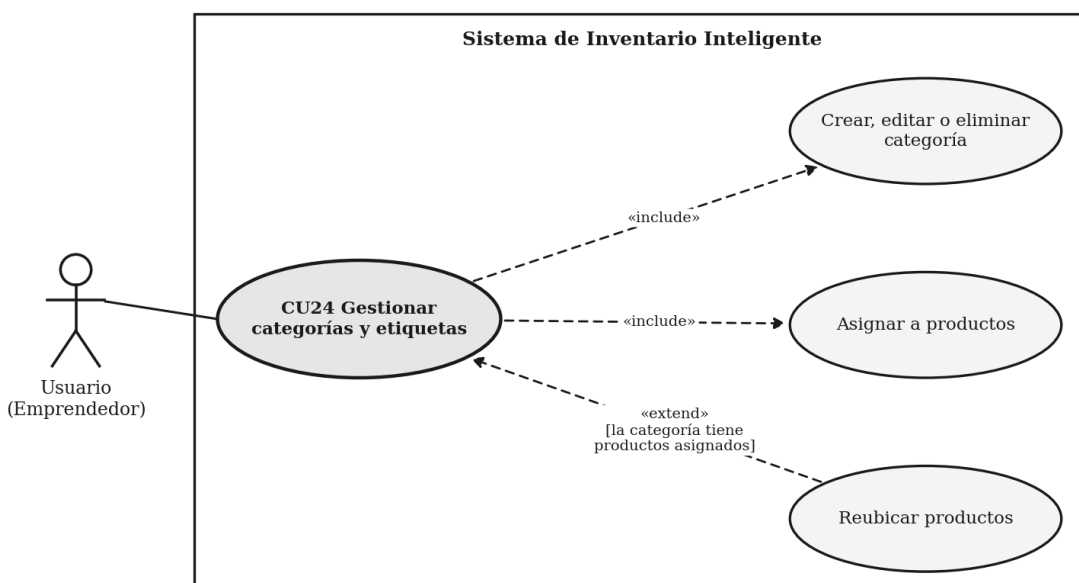


Figura 30

Diagrama de casos de uso de la HU25 — Notificaciones push personalizables

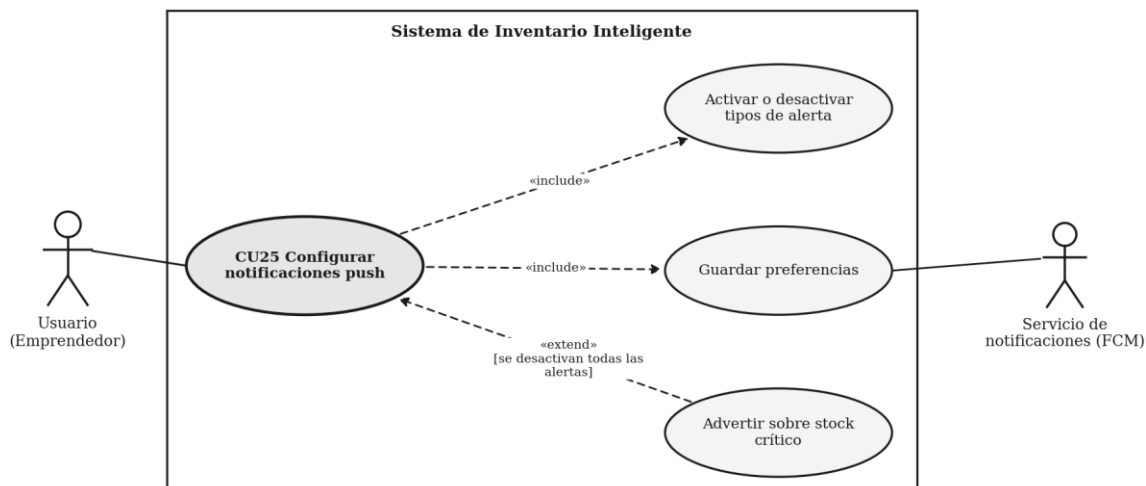
**Figura 31**

Diagrama de casos de uso de la HU26 — Predicción de demanda por temporada (IA)

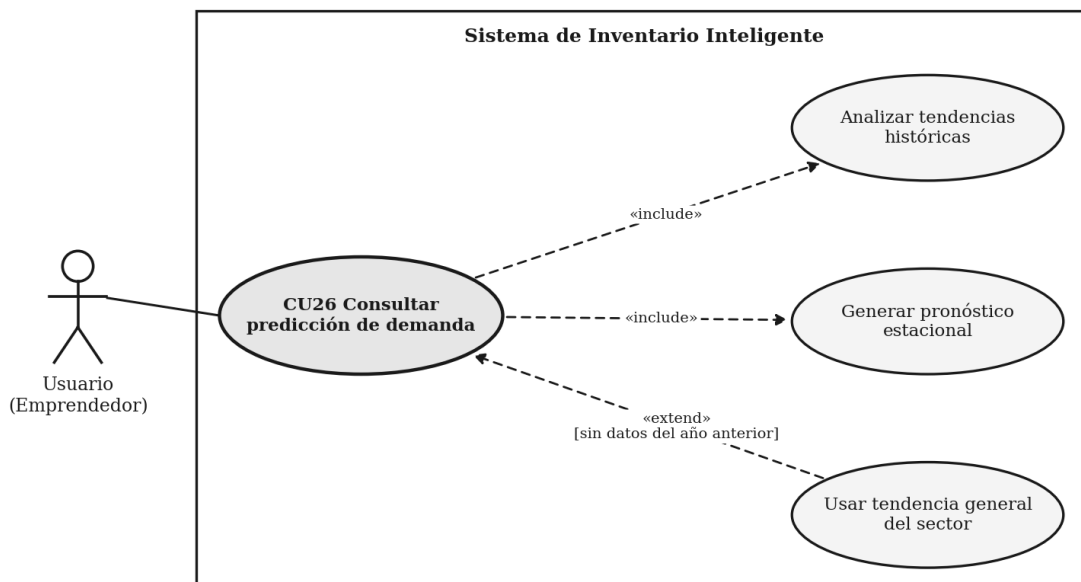


Figura 32

Diagrama de casos de uso de la HU27 — Gestión del perfil de usuario y preferencia de moneda/idioma

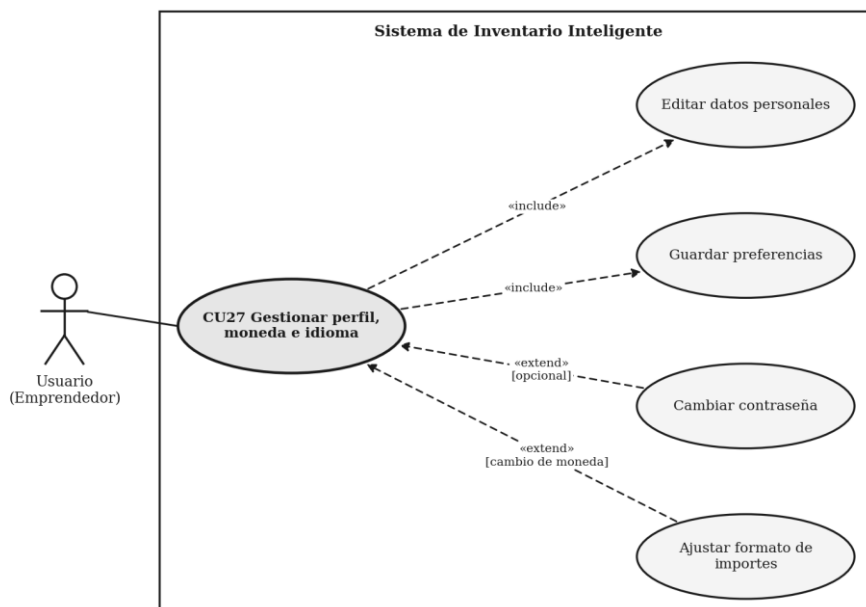
**Figura 33**

Diagrama de casos de uso de la HU28 — Modo oscuro y accesibilidad visual

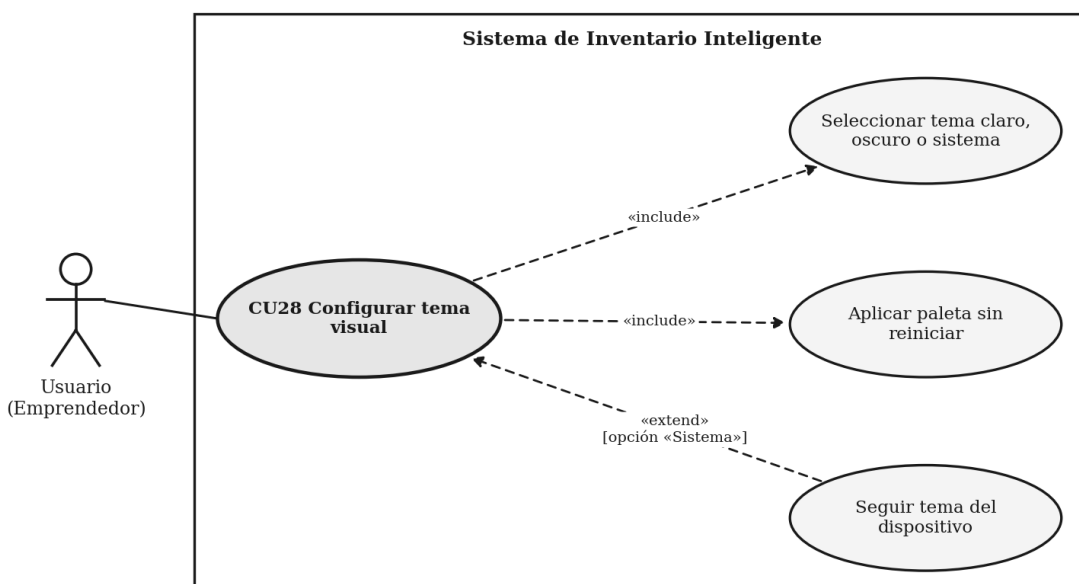
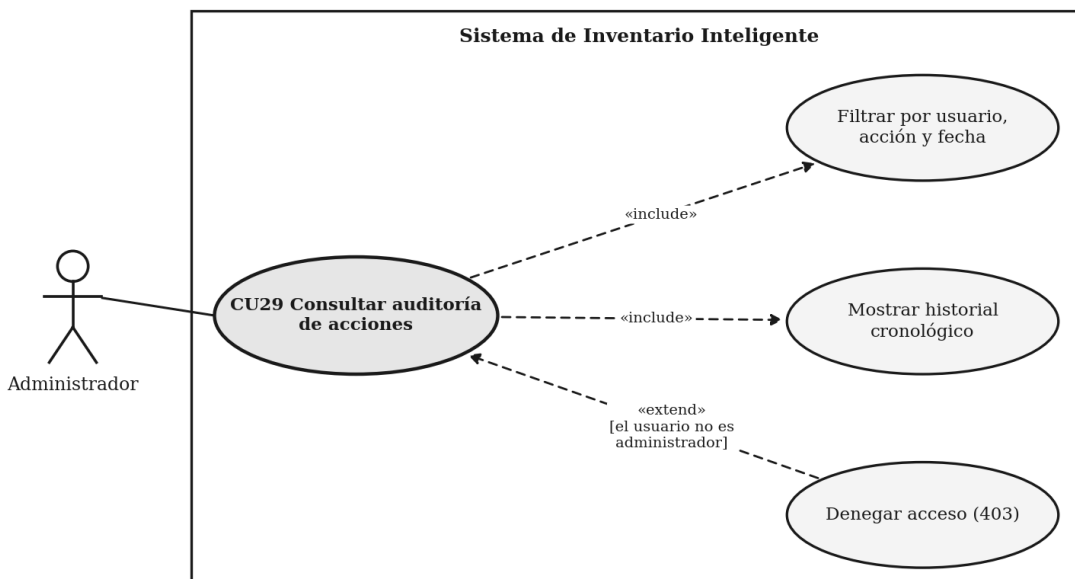


Figura 34

Diagrama de casos de uso de la HU29 — Auditoría de acciones y registros de actividad (Logs)



3.3.5 Especificación de casos de uso: flujos principales, alternativos y excepciones

CU01 — Registrar usuario

Tabla 8

Especificación del caso de uso CU01

Actor principal	Usuario (nuevo)
Historias relacionadas	HU01
Precondiciones	El usuario no tiene cuenta y dispone de un correo válido.
Postcondiciones	La cuenta queda creada en estado activo y se envía correo de confirmación.
Flujo principal	1. El usuario selecciona “Crear cuenta nueva”. 2. El sistema muestra el formulario (nombre, correo, contraseña, confirmación). 3. El usuario diligencia los datos y acepta la política de tratamiento de datos. 4. El sistema valida formato, longitud mínima de contraseña (8 caracteres) y unicidad del correo. 5. El sistema guarda el usuario con la contraseña en hash bcrypt y rol USUARIO. 6. El sistema envía el correo de confirmación mediante SMTP. 7. El sistema muestra confirmación y redirige a Iniciar sesión.
Flujos alternativos	A4. El correo ya existe: el sistema ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña.

Excepciones	E4. Datos inválidos: se resaltan los campos con error y no se registra. E6. Falla el servidor SMTP: la cuenta se crea y el correo se reintenta en segundo plano; se informa al usuario.
--------------------	--

CU02 — Iniciar sesión

Tabla 9

Especificación del caso de uso CU02

Actor principal	Usuario registrado / Administrador
Historias relacionadas	HU02
Precondiciones	La cuenta existe y está activa.
Postcondiciones	El usuario obtiene un token JWT y accede al Dashboard u Onboarding.
Flujo principal	1. El usuario ingresa correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales contra el hash almacenado. 3. El sistema genera token de acceso (15 min) y de renovación (7 días). 4. El sistema registra el evento en auditoría. 5. Si es el primer ingreso, la app abre el Onboarding; si no, el Dashboard.
Flujos alternativos	A5. Rol Administrador: la app habilita además el panel de administración.
Excepciones	E2. Credenciales inválidas: mensaje genérico sin revelar cuál dato falló. E2. Cinco intentos fallidos en 15 minutos: bloqueo temporal de 15 minutos. E2. Cuenta desactivada: se informa que debe contactar al administrador.

CU03 / CU04 — Configurar negocio y generar interfaz con IA

Tabla 10

Especificación del caso de uso CU03 / CU04

Actor principal	Usuario
Historias relacionadas	HU03, HU04
Precondiciones	Sesión iniciada; el negocio aún no tiene esquema.
Postcondiciones	El negocio queda con esquema_ui versión 1, categorías y atributos creados.

Flujo principal	1. El usuario escribe la descripción de su comercio (máximo 300 caracteres). 2. La app envía la descripción a /api/v1/negocios/onboarding. 3. El módulo IA interpreta el texto y propone categorías y atributos. 4. La app muestra las categorías detectadas y los campos proyectados. 5. El usuario confirma con “Crear estructura de inventario”. 6. El sistema guarda el esquema y la app renderiza la interfaz adaptada.
Flujos alternativos	A4. El usuario edita, agrega o elimina categorías y atributos antes de confirmar. A1. El usuario omite el paso: se carga una configuración genérica por defecto.
Excepciones	E3. La IA no responde en 10 s o su respuesta no es un JSON válido: se ofrece una plantilla genérica editable.

CU05 — Registrar producto

Tabla 11

Especificación del caso de uso CU05

Actor principal	Usuario
Historias relacionadas	HU05, HU16
Precondiciones	El negocio tiene esquema configurado.
Postcondiciones	El producto queda creado con su registro de control de stock.
Flujo principal	1. El usuario pulsa “+ Nuevo”. 2. La app muestra el formulario con los campos base y los dinámicos del esquema. 3. El usuario diligencia nombre, precio, stock inicial, stock mínimo y atributos. 4. El sistema valida los campos obligatorios y la unicidad del SKU dentro del negocio. 5. El sistema crea el producto, sus valores de atributos, el control de stock y un movimiento ENTRADA inicial. 6. El producto aparece en el Catálogo.
Flujos alternativos	A3. El usuario escanea el código de barras (CU16) y el sistema lo completa. A3. El usuario toma una foto del producto.
Excepciones	E4. Falta un dato obligatorio o el SKU ya existe: no se guarda y se indica el error. E3. Permiso de cámara denegado: se permite digitar el código manualmente.

CU08 — Registrar movimiento de stock

Tabla 12

Especificación del caso de uso CU08

Actor principal	Usuario (o sistema a partir de una venta o compra)
Historias relacionadas	HU08, HU09
Precondiciones	El producto existe.
Postcondiciones	El stock queda actualizado, el movimiento registrado y, si aplica, la alerta generada.
Flujo principal	1. El usuario elige el producto y el tipo de movimiento (entrada, salida o ajuste). 2. Ingresa la cantidad y el motivo. 3. El sistema valida que la salida no deje el stock en negativo. 4. El sistema actualiza control_stock y registra el movimiento en una sola transacción. 5. El sistema evalúa $\text{stock_actual} \leq \text{stock_mínimo}$ y, si se cumple, genera alerta y notificación push.
Flujos alternativos	A1. El movimiento se origina en una venta (CU20) o en una factura confirmada (CU19).
Excepciones	E3. Cantidad mayor al stock disponible: se bloquea la operación y se muestra el stock actual. E4. Conflicto de concurrencia: se reintenta la transacción; si persiste, se informa al usuario.

CU19 — Leer factura de compra por cámara (OCR)

Tabla 13

Especificación del caso de uso CU19

Actor principal	Usuario
Historias relacionadas	HU17, HU19
Precondiciones	Sesión iniciada; permiso de cámara concedido.
Postcondiciones	Se crea la compra con su detalle y se registran entradas de stock.
Flujo principal	1. El usuario abre Escáner y selecciona “Leer factura (OCR)”. 2. Captura la foto de la factura. 3. El sistema envía la imagen al módulo IA/OCR. 4. El sistema identifica proveedor, NIT, número de factura, líneas, cantidades y precios. 5. La app muestra las líneas detectadas y el subtotal. 6. El usuario pulsa “Confirmar entrada al stock”. 7. El sistema crea la compra y registra un movimiento ENTRADA por cada línea.

Flujos alternativos	A5. El usuario edita una línea (producto, cantidad o precio) antes de confirmar. A5. El usuario pulsa “Reintentar captura”. A4. El proveedor no existe: el sistema propone crearlo con los datos leídos. A4. Un producto no existe en el catálogo: se propone crearlo.
Excepciones	E4. Imagen borrosa o confianza < 80 %: se marcan las líneas dudosas y se habilita la edición manual. E3. Falla del servicio de IA: se informa y se permite el registro manual de la compra.

CU20 — Registrar venta rápida

Tabla 14

Especificación del caso de uso CU20

Actor principal	Usuario
Historias relacionadas	HU20, HU21
Precondiciones	Turno de caja abierto; hay productos con stock.
Postcondiciones	Venta registrada, stock descontado y comprobante disponible.
Flujo principal	1. El usuario abre Venta y agrega productos escaneando o buscando. 2. Ajusta cantidades en el carrito. 3. Selecciona el método de cobro: efectivo, transferencia (Nequi/Daviplata) o tarjeta (datáfono externo). 4. El sistema calcula subtotal, descuento e IVA incluido (19 %). 5. El usuario confirma con “Registrar venta y descontar stock”. 6. El sistema registra la venta, su detalle y los movimientos SALIDA en una transacción. 7. El sistema ofrece generar el recibo (PDF/ticket).
Flujos alternativos	A3. El usuario cambia el cliente (por defecto “Consumidor final”). A7. El usuario comparte el recibo por WhatsApp o correo. A1. El usuario vacía el carrito y cancela la venta.
Excepciones	E2. Stock insuficiente en una línea: se bloquea esa línea y se muestra el disponible. E6. Pérdida de conexión: la venta se guarda en la cola local y se envía al recuperar la red (RNF-05).

CU10 — Obtener recomendaciones de compra con IA

Tabla 15

Especificación del caso de uso CU10

Actor principal	Usuario
------------------------	---------

Historias relacionadas	HU10, HU26
Precondiciones	Existe historial de movimientos de al menos 14 días.
Postcondiciones	Se listan recomendaciones y, si el usuario acepta, se crea una orden de compra sugerida.
Flujo principal	1. El usuario abre Reportes. 2. El sistema calcula la rotación y proyecta el agotamiento de cada producto. 3. El sistema muestra las recomendaciones con motivo (alta rotación, temporada, tendencia de fin de semana). 4. El usuario pulsa “Pedir” en una recomendación o “Generar orden de compra sugerida”. 5. El sistema crea la compra en estado SUGERIDA con las cantidades propuestas.
Flujos alternativos	A4. El usuario pulsa “Cotizar” para contactar al proveedor sin generar la orden.
Excepciones	E2. Historial insuficiente: se informa y se muestran solo las alertas de stock bajo.

3.3.6 Resumen de flujos alternativos y excepciones de los demás casos de uso

Tabla 16

Flujos alternativos y excepciones de los casos de uso restantes

CU	Flujo principal (resumen)	Alternativo / excepción
CU06	Editar o eliminar un producto existente.	E: el producto tiene movimientos; se pide confirmación y se desactiva (borrado lógico).
CU07	Consultar el inventario en tiempo real.	E: error al actualizar; se muestra el último dato en caché con indicador de sincronización.
CU09	Monitorear stock contra el mínimo y notificar.	E: la notificación no se entrega; queda visible en el Dashboard.
CU11	Generar reportes y gráficos por periodo.	E: sin datos en el periodo; mensaje de datos insuficientes.
CU12	Buscar y filtrar productos.	A: sin coincidencias; se sugiere registrar el producto.
CU13	Gestionar usuarios (administrador).	A: desactivar cuenta requiere confirmación explícita.
CU14	Monitorear el estado del sistema.	E: error crítico detectado; se genera alerta al administrador.
CU15	Recuperar contraseña con enlace temporal.	E: token expirado (30 min); se permite solicitar uno nuevo.
CU16	Escanear código de barras o QR.	E: permiso denegado o código ilegible; entrada manual.
CU17 / CU18	Gestionar proveedores y consultar su historial de compras.	E: campos obligatorios incompletos; A: proveedor sin compras.
CU21	Generar comprobante de venta.	E: falla la generación; se permite reintentar.

CU	Flujo principal (resumen)	Alternativo / excepción
CU22	Operar con conectividad intermitente.	A (v1.0): cola local de ventas. Resolución de conflictos fuera de alcance.
CU23	Exportar inventario y reportes.	E: sin datos para exportar; mensaje informativo.
CU24	Gestionar categorías y etiquetas.	E: la categoría tiene productos; se pide reasignarlos antes de eliminar.
CU25	Configurar notificaciones push.	A: si se desactivan todas, se advierte sobre alertas críticas.
CU26	Consultar predicción de demanda estacional.	E: sin datos del año anterior; se usa tendencia general con indicador de incertidumbre.
CU27	Gestionar perfil, moneda e idioma.	A: cambio de moneda; se ajusta el formato de los importes.
CU28	Configurar modo oscuro y accesibilidad.	A: opción “Sistema” sigue la configuración del dispositivo.
CU29	Consultar la auditoría de acciones.	E: usuario sin rol administrador; acceso denegado (403).

3.4 Modelo de procesos del negocio

3.4.1 Diagrama de procesos

El proceso de negocio describe el ciclo de operación del emprendedor en tres fases: configuración inicial, operación diaria y análisis y reabastecimiento

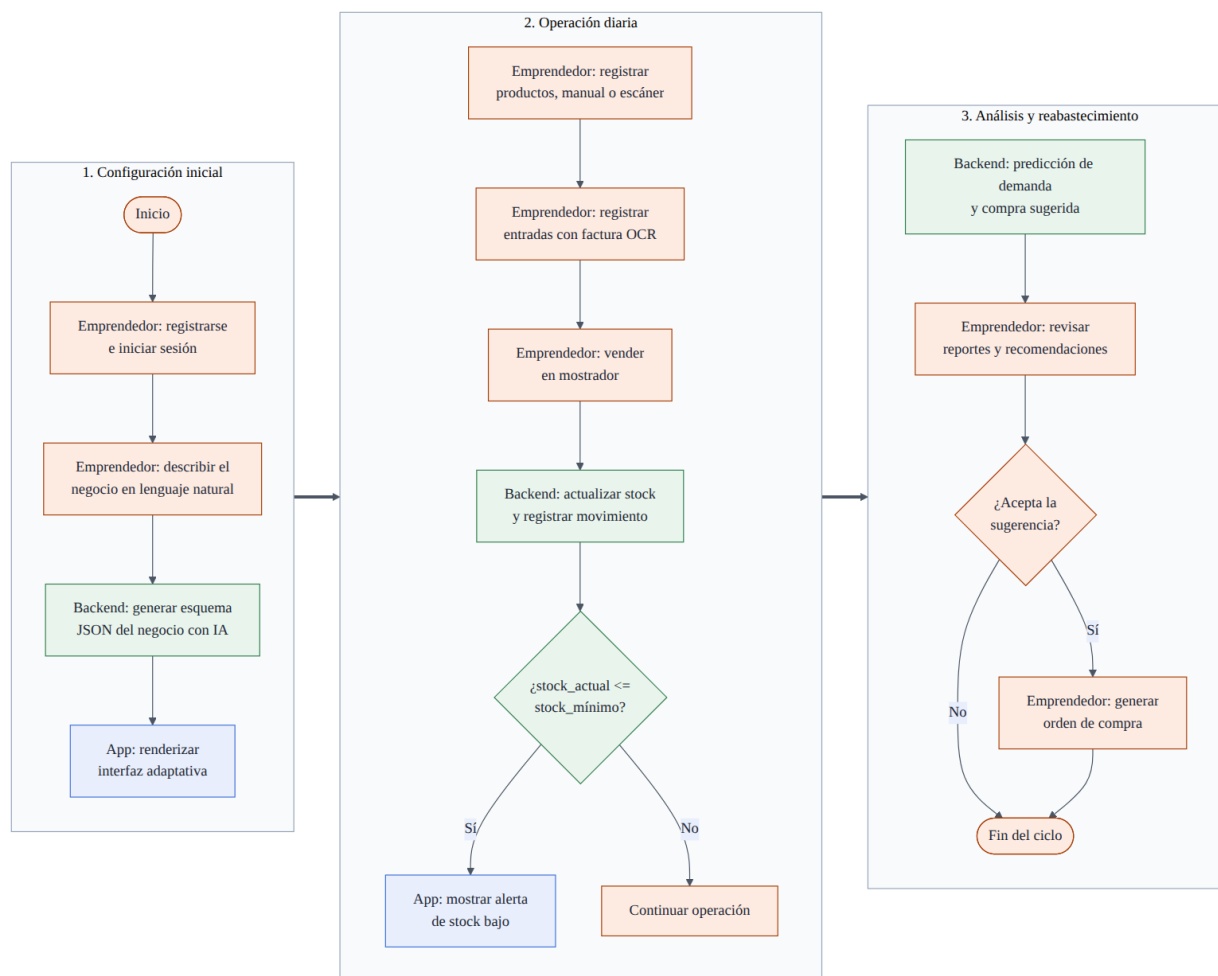
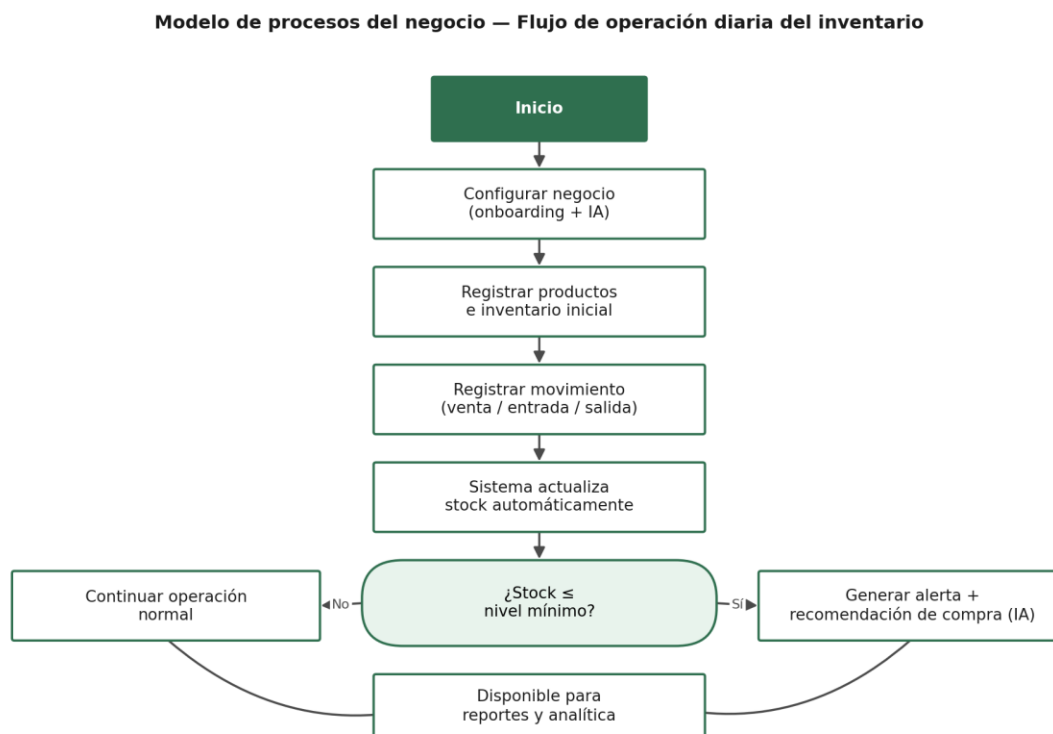
Figura 35*Diagrama del proceso de negocio por fases*

Figura 36*Flujo resumido del ciclo diario (versión anterior)*

3.4.2 Flujo de actividades

Los diagramas de actividad detallan, con puntos de decisión, los tres procesos más importantes del sistema.

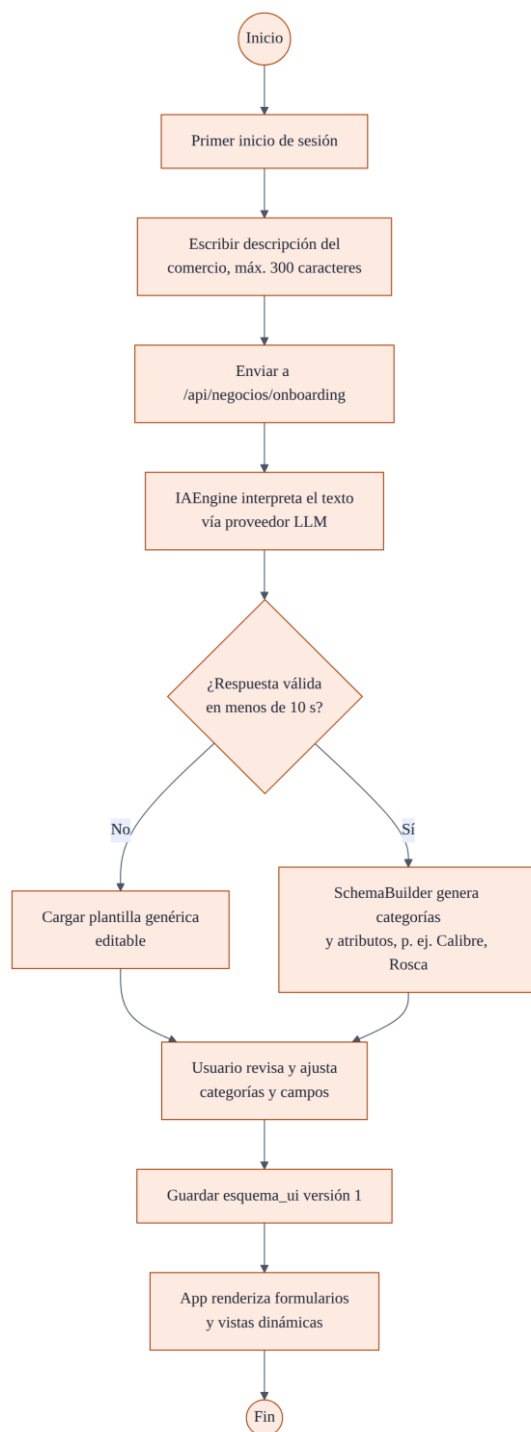
Figura 37*Diagrama de actividades — Onboarding con IA*

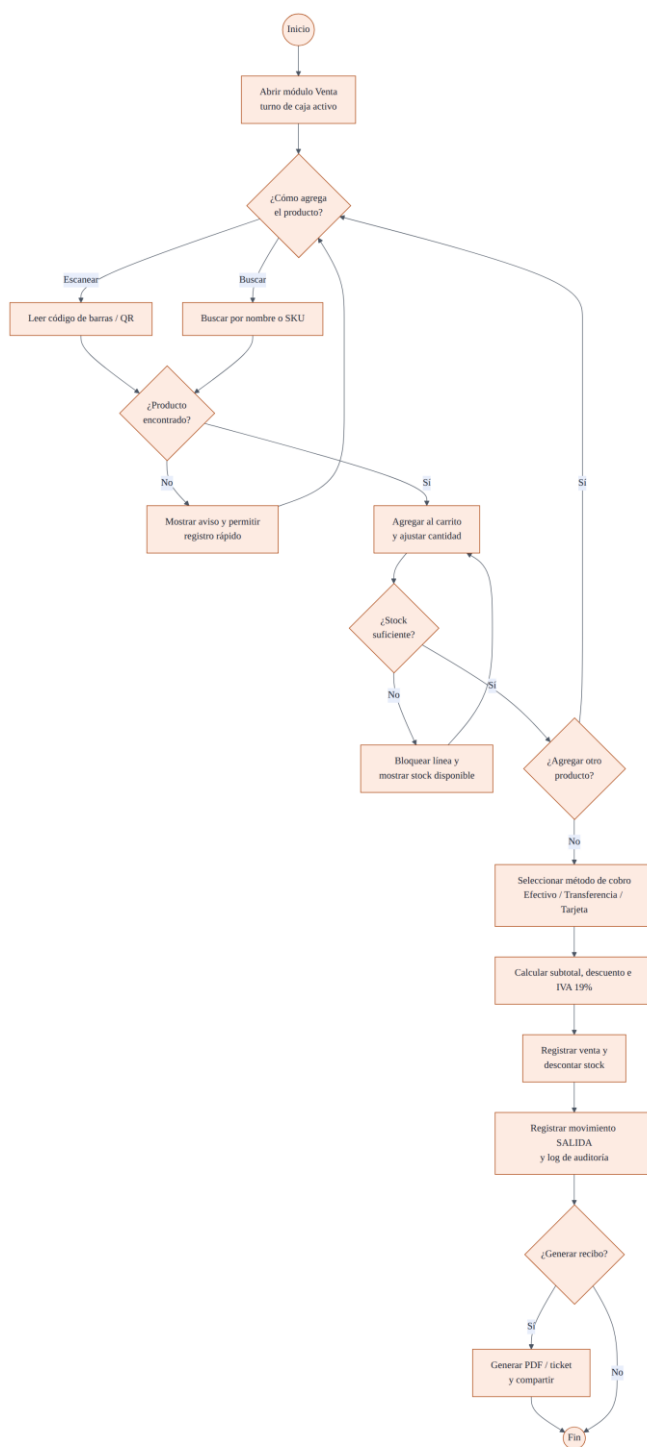
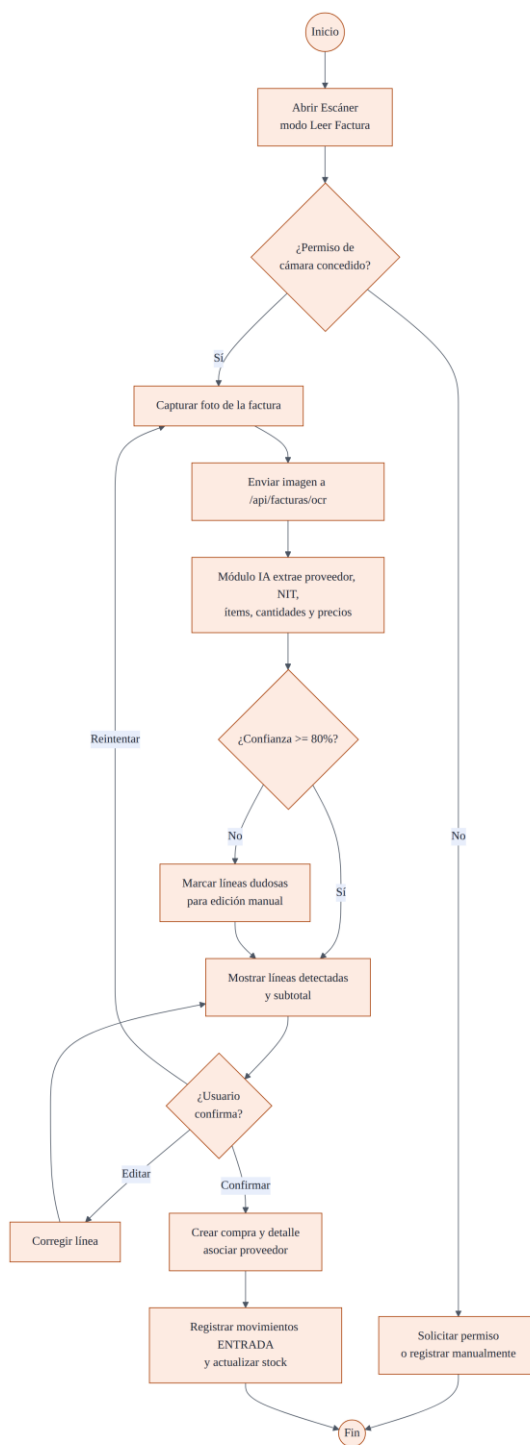
Figura 38*Diagrama de actividades — Venta rápida en mostrador*

Figura 39*Diagrama de actividades — Entrada de mercancía por factura (OCR)*

3.5 Modelo conceptual de datos

3.5.1 Entidades

Tabla 17

Entidades del modelo conceptual

Entidad	Descripción
Usuario	Persona que usa el sistema (emprendedor o administrador).
Negocio	Emprendimiento administrado por un usuario; agrupa todos sus datos.
EsquemaUI	Estructura JSON de categorías, campos y widgets generada por la IA para el negocio.
Categoría	Clasificación o etiqueta de productos (generada por IA o manual).
Producto	Artículo que el negocio compra y vende.
ValorAtributo	Valor de un campo dinámico de un producto (por ejemplo, Calibre = 12 AWG).
ControlStock	Existencia actual y mínima de un producto.
Movimiento	Entrada, salida o ajuste de inventario.
Alerta	Aviso generado cuando un producto llega a su stock mínimo.
RecomendaciónIA	Sugerencia de compra o predicción de demanda calculada por la IA.
Proveedor	Empresa o persona que suministra productos al negocio.
Compra / DetalleCompra	Factura de un proveedor y sus líneas.
FacturaOCR	Imagen de factura procesada por OCR y los datos extraídos.
Cliente	Comprador de una venta (por defecto, consumidor final).
TurnoCaja	Periodo de operación de una caja (apertura y cierre).
Venta / DetalleVenta	Transacción de mostrador y sus líneas.
Comprobante	Recibo PDF o ticket generado para una venta.
PreferenciaNotificación	Tipos de alerta activados por el usuario y su token de dispositivo.
LogAuditoría	Registro de acciones relevantes realizadas en el sistema.

3.5.2 Atributos

Tabla 18

Atributos principales por entidad

Entidad	Atributos principales (* = identificador)
Usuario	id*, email, password_hash, nombre_completo, rol, moneda, idioma, tema, activo, fecha_registro
Negocio	id*, nombre, NIT, descripción en lenguaje natural, rubro, fecha_creación
EsquemaUI	id*, json_estructura, versión, fecha_generación
Categoría	id*, nombre, tipo (categoría/etiqueta), origen (IA/manual), color
Producto	id*, SKU, nombre, marca, código de barras, unidad de medida, precio de venta, costo unitario, imagen, activo
ValorAtributo	id*, clave del campo, valor, tipo de dato
ControlStock	id*, stock_actual, stock_mínimo, alerta activada, última actualización
Movimiento	id*, tipo, cantidad, referencia (venta/compra/ajuste), fecha
Proveedor	id*, nombre, NIT, teléfono, correo, dirección
Compra	id*, número de factura, fecha, total, estado, origen (manual/OCR/IA)
Venta	id*, número de ticket, fecha, subtotal, descuento, IVA, total, método de pago, estado
TurnoCaja	id*, nombre de caja, apertura, cierre, estado
RecomendaciónIA	id*, tipo, cantidad sugerida, motivo, confianza, estado
LogAuditoría	id*, acción, entidad, id de la entidad, detalle, IP, fecha

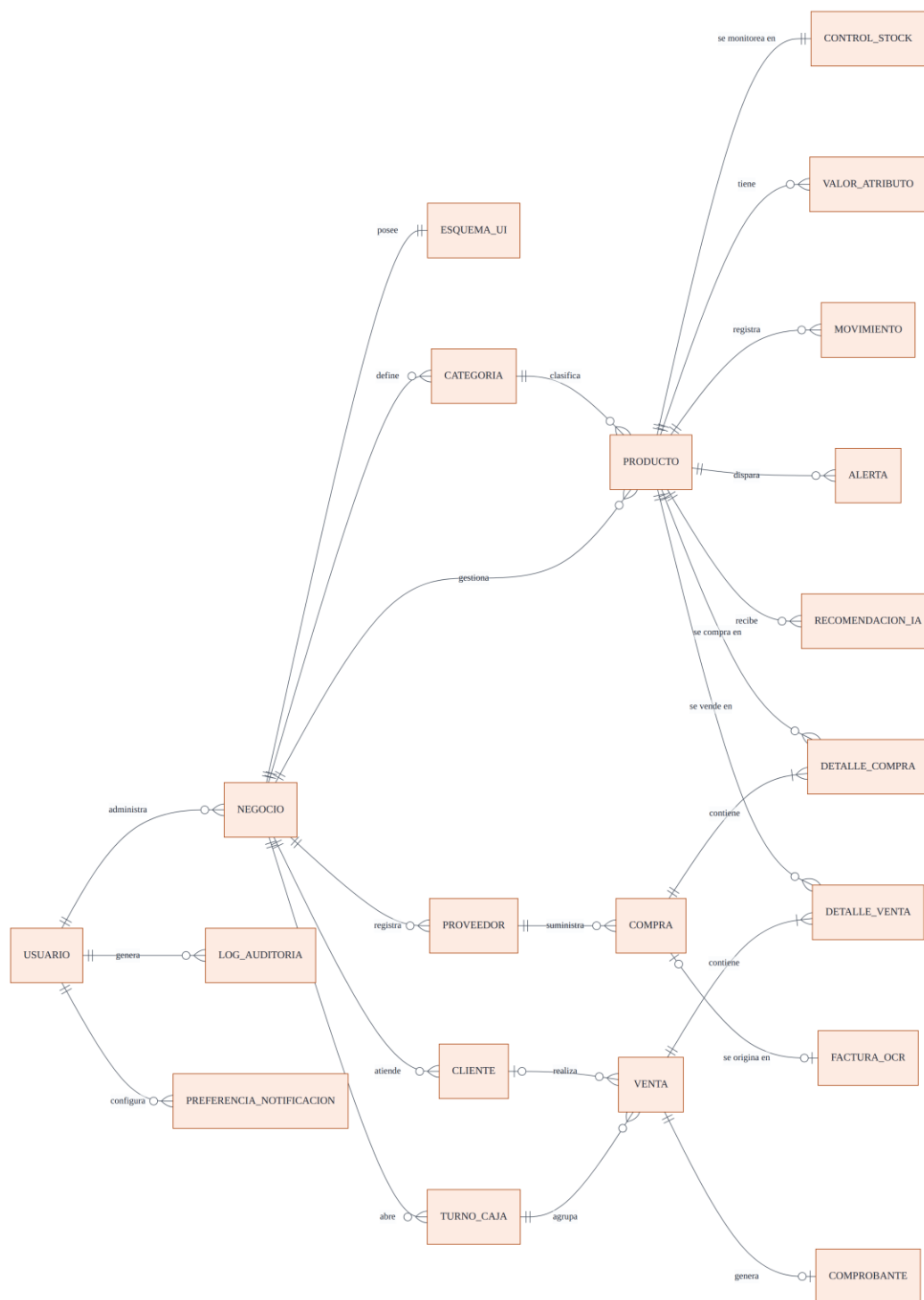
3.5.3 Relaciones

Tabla 19

Relaciones del modelo conceptual

Relación	Cardinalidad	Descripción
Usuario – administra – Negocio	1 : 0..N	Un usuario puede administrar varios negocios.
Negocio – posee – EsquemaUI	1 : 1	Cada negocio tiene exactamente un esquema activo.
Negocio – define – Categoría	1 : 0..N	Categorías y etiquetas propias del negocio.
Negocio – gestiona – Producto	1 : 0..N	Todo producto pertenece a un negocio.
Categoría – clasifica – Producto	0..1 : 0..N	Un producto tiene una categoría principal (y puede tener varias etiquetas).

Relación	Cardinalidad	Descripción
Producto – tiene – ValorAtributo	1 : 0..N	Valores de los campos dinámicos.
Producto – se monitorea en – ControlStock	1 : 1	Un registro de stock por producto.
Producto – registra – Movimiento	1 : 0..N	Historial de entradas y salidas.
Proveedor – suministra – Compra	1 : 0..N	Compras hechas a cada proveedor.
Compra – contiene – DetalleCompra	1 : 1..N	Una compra tiene al menos una línea.
Compra – se origina en – FacturaOCR	0..1 : 0..1	Una compra puede provenir de una factura leída por OCR.
TurnoCaja – agrupa – Venta	1 : 0..N	Ventas realizadas durante un turno.
Cliente – realiza – Venta	0..1 : 0..N	La venta puede no tener cliente identificado.
Venta – contiene – DetalleVenta	1 : 1..N	Una venta tiene al menos una línea.
Venta – genera – Comprobante	1 : 0..1	Recibo opcional por venta.
Producto – dispara – Alerta / recibe – RecomendaciónIA	1 : 0..N	Alertas y sugerencias por producto.

Figura 40*Modelo conceptual de datos (notación de patas de gallo)*

3.5.4 Reglas de integridad principales

1. **Integridad de entidad:** toda tabla tiene una llave primaria UUID (o autoincremental en auditoría) no nula.
2. **Pertenencia:** todo Negocio tiene un usuario_id válido; todo Producto, Proveedor, Cliente, Compra y Venta tiene un negocio_id válido (FK NOT NULL).
3. **Aislamiento por negocio:** un usuario solo puede leer o modificar registros cuyo negocio le pertenece; se valida en cada consulta del backend.
4. **Esquema único:** cada Negocio tiene exactamente un EsquemaUI activo (esquemas_ui.negocio_id es UNIQUE).
5. **Stock uno a uno:** todo Producto tiene exactamente un ControlStock (producto_id UNIQUE), creado en la misma transacción que el producto.
6. **Stock no negativo:** CHECK (stock_actual $\geq$ 0) y CHECK (stock_minimo $\geq$ 0).
7. **Unicidad:** el correo de usuario es único en el sistema; el SKU y el código de barras son únicos dentro de cada negocio.
8. **Coherencia de movimientos:** cantidad $>$ 0; el tipo define el signo (ENTRADA suma, SALIDA resta, AJUSTE fija la diferencia).
9. **Coherencia de totales:** total de venta = subtotal – descuento; el IVA se calcula sobre la base gravable; los subtotales de detalle = cantidad $\times$ precio unitario.
10. **Transacciones atómicas:** una venta o compra y sus movimientos de stock se confirman o se revierten juntos.
11. **Borrado lógico:** un producto con movimientos no se elimina físicamente; se marca activo = FALSE tras confirmación (HU06).

12. **Trazabilidad:** las ventas, compras y logs de auditoría no se eliminan; solo se anulan (estado ANULADA).

3.6 Documento de alcance

3.6.1 Qué está incluido

Tabla 20

Alcance incluido

Módulo	Funcionalidades incluidas en v1.0	RF
Acceso	Registro, inicio de sesión con JWT, recuperación de contraseña.	RF-01, RF-02
Onboarding con IA	Descripción del negocio, generación de categorías y atributos, plantilla genérica de respaldo.	RF-03, RF-04
Catálogo	CRUD de productos con foto, SKU y atributos dinámicos; búsqueda y filtros; categorías y etiquetas.	RF-05, RF-06, RF-19
Stock y alertas	Movimientos de entrada/salida/ajuste, stock automático, alertas visuales y push.	RF-07, RF-08
Escáner	Lectura de código de barras/QR y lectura de facturas por OCR.	RF-12, RF-15
Proveedores y compras	Directorio de proveedores e historial de compras.	RF-13, RF-14
Venta	Carrito de mostrador, método de cobro (registro del medio), IVA, turno de caja, recibo PDF/ticket.	RF-16, RF-17
Reportes e IA	Gráficos, recomendaciones de compra, predicción estacional, exportación Excel/PDF.	RF-09, RF-10, RF-18, RF-20
Perfil	Datos personales, moneda, idioma, tema claro/oscuro y notificaciones.	RF-21
Administración	Gestión de usuarios, monitoreo y auditoría.	RF-11, RF-22

3.6.2 Qué queda fuera

- Modo offline completo con sincronización bidireccional y resolución de conflictos (v1.0 solo tiene caché de consulta y cola de ventas).
- Procesamiento de pagos e integración con pasarelas; el método de cobro solo se registra.
- Facturación electrónica con validez ante la DIAN.

- Integración con hardware externo avanzado (impresoras térmicas por red, escáneres láser, balanzas).
- Manejo de múltiples bodegas con traslados entre ellas.
- Versión web de escritorio y soporte para smartwatches o wearables.
- Contabilidad, nómina y gestión de créditos a clientes.

3.6.3 Supuestos

- El emprendedor cuenta con un smartphone con cámara y acceso a datos móviles o Wi-Fi.
- El tipo de negocio descrito puede mapearse a categorías y campos que el modelo de IA puede interpretar.
- Se dispondrá de acceso a una API de LLM (gratuita o de bajo costo) durante todo el semestre.
- El volumen de usuarios durante las pruebas piloto es bajo, por lo que un único servidor es suficiente.
- Las facturas de proveedores son legibles (impresas y con buena iluminación) para el OCR.

3.6.4 Dependencias

Tabla 21

Dependencias del proyecto

Dependencia	Tipo	Impacto si falla	Mitigación
Proveedor de LLM / OCR	Externa	Onboarding, OCR y recomendaciones (HU04, HU10, HU19, HU26).	Plantilla genérica, registro manual y tiempo máximo de 10 s.
Railway o Render	Externa	Disponibilidad del backend y la base de datos.	Imagen Docker portable entre proveedores; respaldos diarios.

Dependencia	Tipo	Impacto si falla	Mitigación
Firebase (FCM y App Distribution)	Externa	Notificaciones push y distribución de versiones beta.	Las alertas siguen visibles en el Dashboard.
Servidor SMTP	Externa	Confirmación de cuenta y recuperación de contraseña.	Reintentos en segundo plano.
Historias de usuario	Interna	Orden de construcción (por ejemplo, HU05 depende de HU04).	Planificación por sprints según la columna “Depende de”.

4. Etapa 2 — Diseño

4.1 Documento de arquitectura de software

4.1.1 *Arquitectura general*

Se adopta una **arquitectura cliente-servidor** con un **backend monolítico modular**. El cliente es una aplicación móvil Flutter; el servidor es una única aplicación Flask que contiene todos los módulos (autenticación, onboarding, IA, inventario, ventas, compras, reportes y administración), con una sola base de código, un solo despliegue y una sola base de datos MySQL. Internamente el monolito se organiza por **dominios** y por **capas**, de modo que cada módulo tiene fronteras claras y podría extraerse en el futuro si fuera necesario.

Por qué un monolito para este proyecto:

- El equipo es pequeño (5 personas) y el proyecto dura un semestre: coordinar servicios independientes añade complejidad que no aporta valor al alcance definido.
- El presupuesto de infraestructura (\$16.900.000) alcanza para un único servidor; dos servicios duplicarían el trabajo de despliegue y monitoreo.
- El volumen de usuarios esperado durante la validación es bajo, por lo que no se requiere escalar módulos por separado.
- Las operaciones críticas (venta + descuento de stock, compra + entrada de stock) se resuelven con transacciones locales de base de datos, sin coordinación distribuida.
- Es más simple de depurar y probar de punta a punta (pytest y Postman), porque todo corre en un solo proceso.

4.1.2 Componentes principales

Tabla 22

Componentes principales del sistema

Componente	Responsabilidad
App móvil Flutter	Interfaz de usuario, renderizado dinámico a partir del esquema, gestión de estado, cámara y caché local.
Capa API (Blueprints)	Expone los endpoints REST, valida las peticiones y aplica autenticación JWT y control por rol.
AuthComponent	Registro, inicio de sesión, tokens y recuperación de contraseña.
OnboardingComponent	Recibe la descripción del negocio y construye el esquema de interfaz.
IAEngineComponent	Cliente del proveedor LLM/OCR y modelos scikit-learn para recomendación y predicción.
InventarioComponent	Productos, categorías, etiquetas y atributos dinámicos.
StockComponent	Movimientos, cálculo de existencias y disparo de alertas.
VentaComponent	Turnos de caja, ventas, cálculo de IVA y comprobantes.
ProveedorCompraComponent / OCRComponent	Proveedores, compras y procesamiento de facturas fotografiadas.
ReporteComponent	Indicadores, gráficos y exportación Excel/PDF.
NotificacionComponent	Envío de notificaciones push (FCM) según preferencias.
AdminAuditoriaComponent	Gestión de usuarios, monitoreo y logs de auditoría.
Data Access (SQLAlchemy)	Modelos ORM, repositorios y migraciones.
MySQL 8	Persistencia relacional única.

4.1.3 Capas del sistema

Figura 41

Arquitectura en capas del sistema

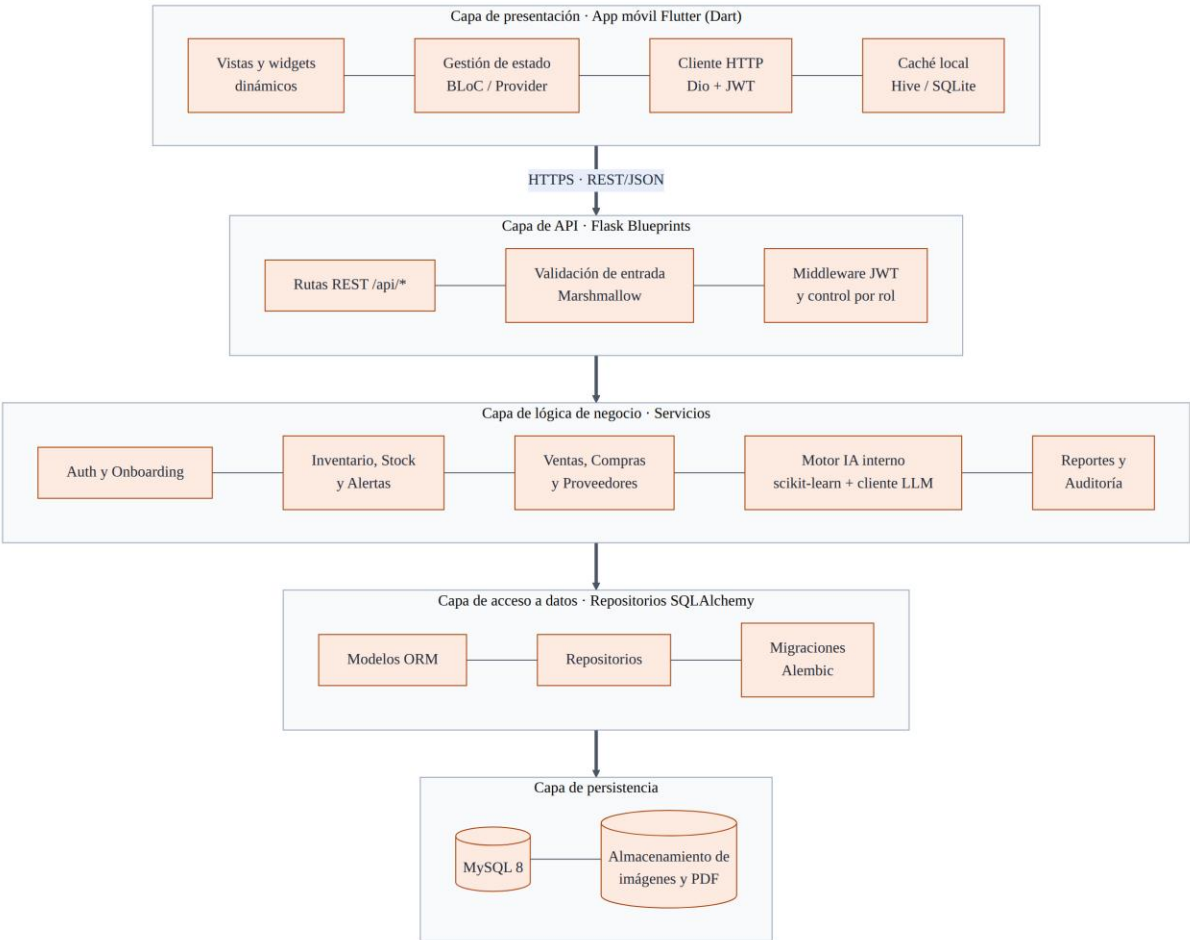


Tabla 23

Capas del sistema

Capa	Contenido	Regla de dependencia
Presentación	App Flutter: vistas, widgets dinámicos, BLoC/Provider, cliente HTTP y caché.	Solo se comunica con la API por HTTPS.
API	Blueprints de Flask por módulo, esquemas de validación, middleware JWT y de rol.	No contiene lógica de negocio; delega en servicios.
Lógica de negocio	Servicios de dominio y motor de IA.	No conoce HTTP; usa repositorios e interfaces.

Capa	Contenido	Regla de dependencia
Acceso a datos	Modelos SQLAlchemy, repositorios y migraciones Alembic.	Única capa que ejecuta SQL.
Persistencia	MySQL 8 y almacenamiento de archivos (imágenes y PDF).	—

4.1.4 Tecnologías propuestas

Tabla 24

Tecnologías propuestas

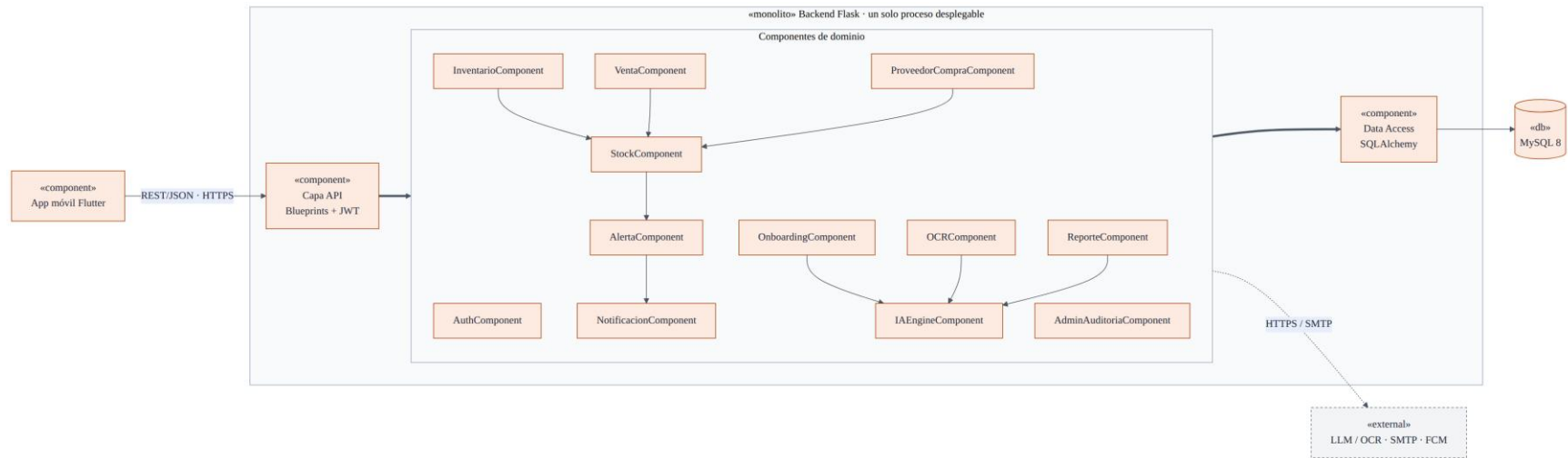
Categoría	Tecnología	Justificación
App móvil	Flutter 3.x (Dart 3)	Un solo código para Android e iOS, rendimiento de 60 fps y widgets fáciles de construir dinámicamente.
Gestión de estado	flutter_bloc / Provider	Estado reactivo y predecible, facilita pruebas.
Backend	Python 3.11 + Flask 3	Ligero, ecosistema de IA en Python y curva de aprendizaje baja para el equipo.
IA y ML	scikit-learn, pandas + API de LLM	Modelos de regresión/series para demanda; LLM para interpretar texto y facturas.
Base de datos	MySQL 8	Relacional, soporte de JSON, transacciones y amplia oferta de hosting.
ORM y migraciones	SQLAlchemy 2 + Flask-Migrate (Alembic)	Acceso a datos tipado y versionado del esquema.
Autenticación	Flask-JWT-Extended, bcrypt	Tokens estándar y hash seguro de contraseñas.
Documentos	ReportLab / WeasyPrint, openpyxl	Generación de recibos PDF y exportación a Excel.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging	Push gratuito para Android e iOS.
Diseño UI/UX	Figma	Wireframes, mockups y prototipo navegable.
Pruebas	pytest, flutter_test, Postman	Pruebas unitarias, de widgets y de integración de la API.
Infraestructura	Docker, Railway o Render, GitHub Actions	Despliegue reproducible de un solo servicio con integración continua.

4.2 Diagramas de arquitectura

4.2.1 Diagrama de componentes

Figura 42

Diagrama de componentes del backend monolítico



4.2.2 Diagrama de despliegue

Figura 43

Diagrama de despliegue

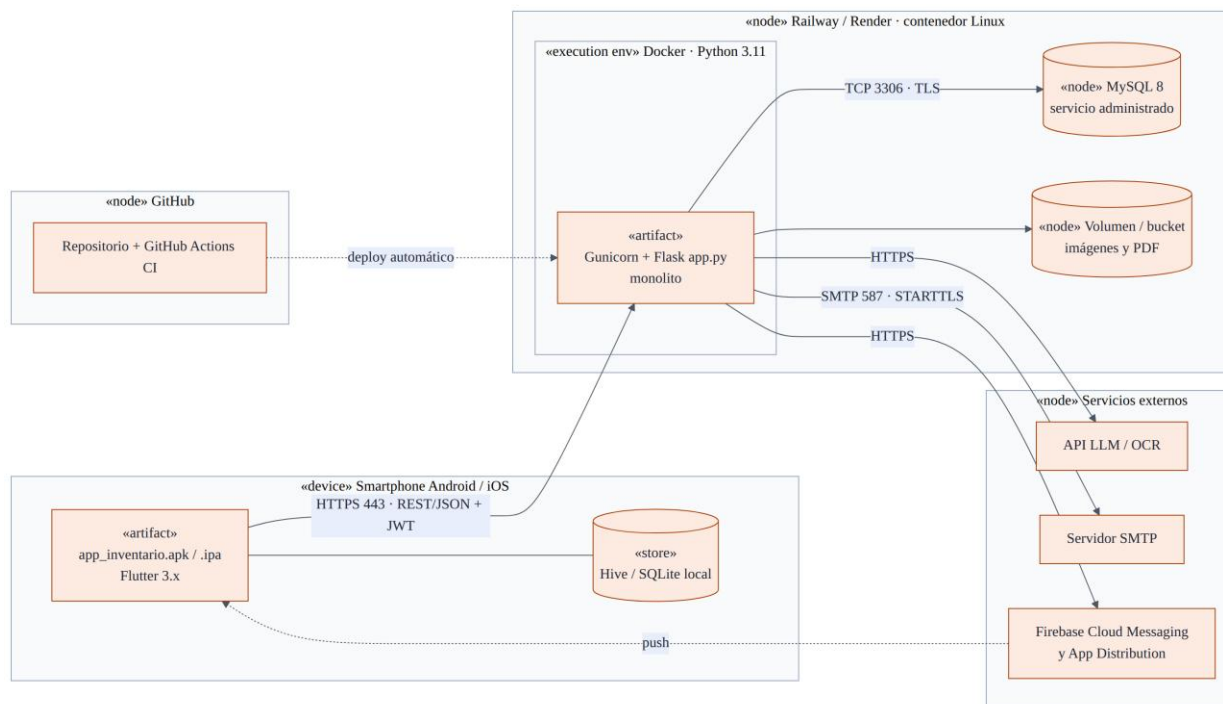


Tabla 25

Nodos de despliegue

Nodo	Artefacto / servicio	Protocolo
Smartphone Android/iOS	app_inventario (APK/IPA) + caché Hive/SQLite	HTTPS 443 hacia el backend
Contenedor Railway/Render	Imagen Docker: Gunicorn (4 workers) + Flask	HTTPS 443 (TLS del proveedor)
MySQL 8 administrado	Base de datos inventario_db	TCP 3306 con TLS, red privada
Almacenamiento	Volumen o bucket para imágenes y PDF	Interno / HTTPS
Servicios externos	API LLM/OCR, SMTP, FCM, App Distribution	HTTPS / SMTP 587 STARTTLS
GitHub	Repositorio y GitHub Actions	Despliegue automático al hacer merge a main

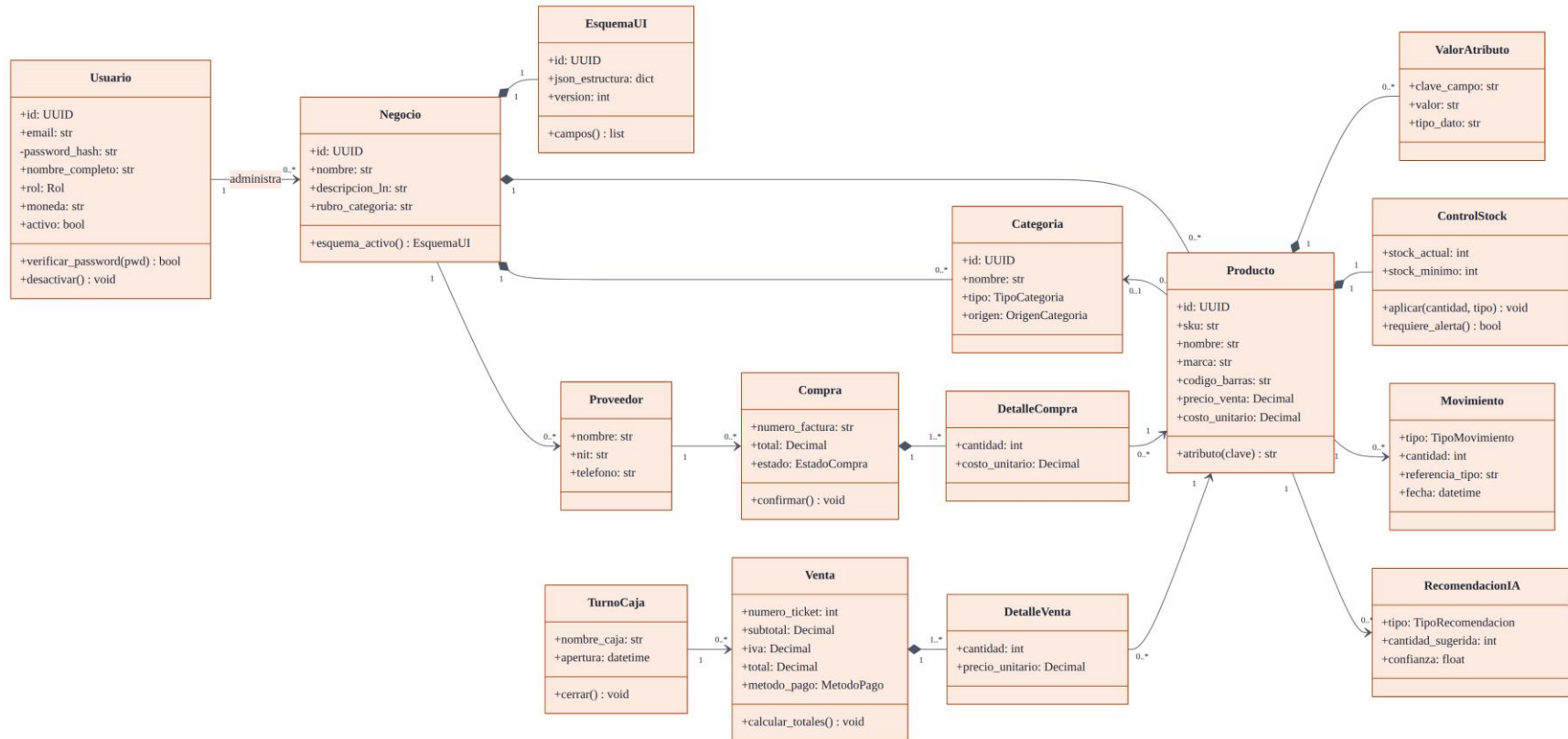
4.3 Diseño detallado del sistema

4.3.1 Clases

El diagrama de clases de dominio muestra las entidades del negocio como clases Python (modelos SQLAlchemy) con sus atributos y métodos principales. La composición (rombo relleno) indica que la parte no existe sin el todo: por ejemplo, un `ControlStock` no existe sin su `Producto`.

Figura 44

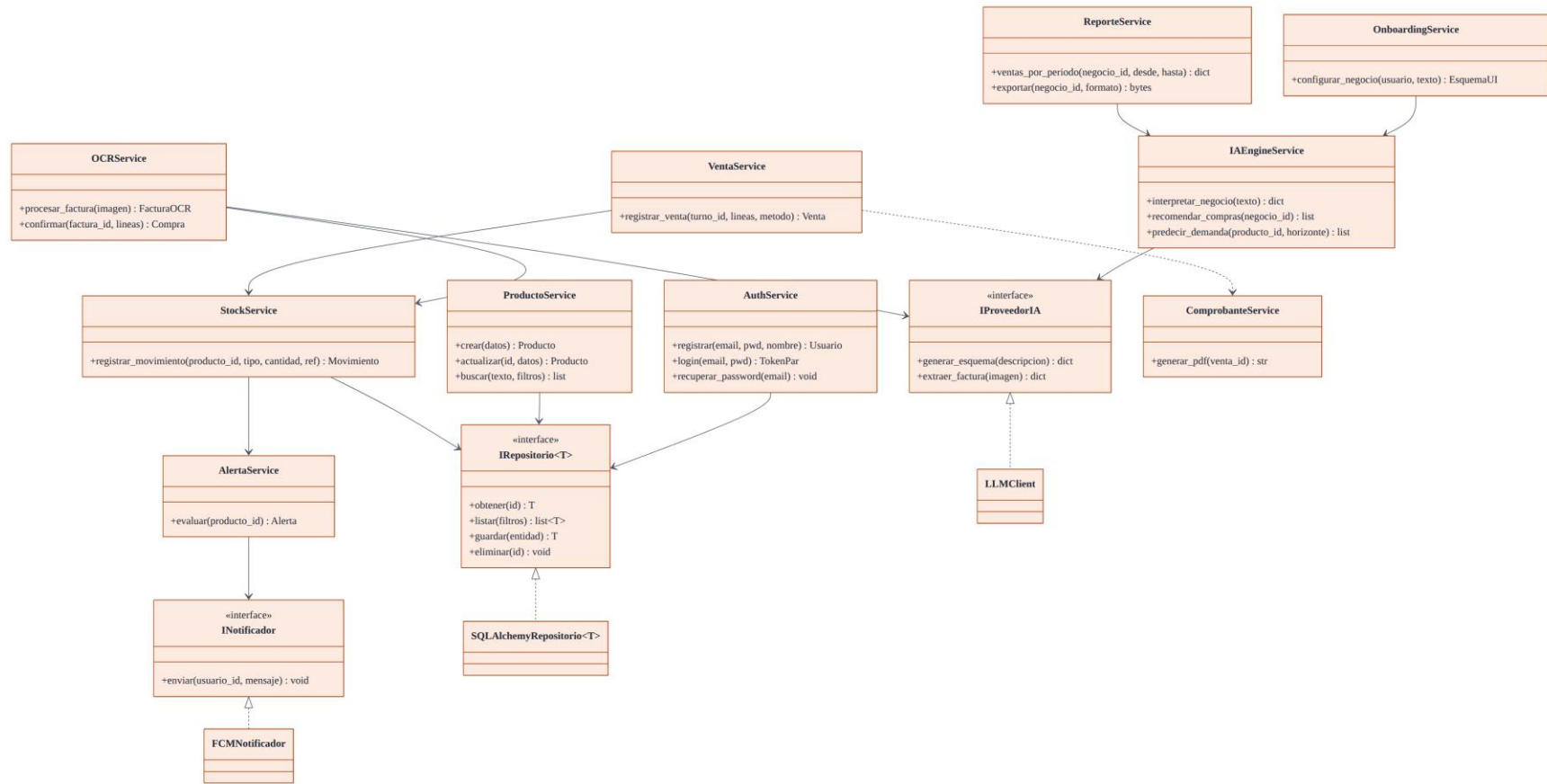
Diagrama de clases del dominio



El segundo diagrama muestra las clases de servicio y las interfaces que desacoplan la lógica de negocio de la infraestructura (repositorios, proveedor de IA y notificador).

Figura 45

Diagrama de clases de servicios e interfaces



4.3.2 Módulos

El código del backend se organiza en paquetes por dominio. Cada paquete contiene sus rutas (Blueprint), servicio, repositorio, modelos y esquemas de validación:

```

backend/
├── app.py                # create_app(): registra Blueprints y extensiones
├── core/                 # config, db, seguridad (JWT, bcrypt), errores, auditoría
├── modules/
│   └── auth/             # routes.py, service.py, repository.py, models.py, schemas.
py
├── onboarding/          # llm_client.py, recomendador.py, predictor.py
├── ia_engine/            # productos, categorías, atributos
├── inventario/          # movimientos y alertas
├── stock/               # proveedores, compras, facturas_ocr
├── proveedores/         # turnos, ventas, comprobantes
├── ventas/
├── reportes/
├── notificaciones/
├── admin/
├── migrations/          # Alembic
└── tests/               # pytest

```

Tabla 26

Módulos del backend

Módulo	Clases / servicios principales	Responsabilidad	Depende de
auth	AuthController, AuthService, TokenService, UsuarioRepository	Registro, login, JWT, recuperación de contraseña	core
onboarding	OnboardingController, OnboardingService, SchemaBuilder	Generar el esquema JSON a partir de la descripción	auth, ia_engine
ia_engine	IAEngineService, LLMClient, Recomendador, Predictor	Interpretación de texto, OCR, recomendación y predicción	core
inventario	ProductoController, ProductoService, CategoriaService	CRUD de productos, categorías, etiquetas y búsqueda	onboarding
stock	MovimientoController, StockService, AlertaService	Movimientos, existencias y alertas	inventario, notificaciones
proveedores	ProveedorService, CompraService, OCRService	Proveedores, compras y facturas OCR	inventario, stock, ia_engine
ventas	TurnoService, VentaService, ComprobanteService	Venta rápida, IVA, recibos	inventario, stock
reportes	ReporteController, ReporteService, Exportador	Indicadores, gráficos y exportación	stock, ventas, ia_engine
notificaciones	NotificacionService, FCMNotificador	Push según preferencias	core
admin	AdminController, AuditoriaService	Usuarios, monitoreo y auditoría	auth

4.3.3 Servicios

Tabla 27

Servicios de la capa de negocio

Servicio	Operación	Descripción
AuthService	registrar(email, pwd, nombre) login(email, pwd) refrescar(refresh_token) recuperar_password(email)	Valida, guarda con bcrypt, emite tokens y envía el enlace de recuperación.
OnboardingService	configurar_negocio(usuario, texto)	Crea el negocio, solicita el esquema a la IA y lo persiste (versión 1).
IAEngineService	interpretar_negocio(texto) recomendar_compras(negocio_id) predecir_demanda(producto_id, horizonte)	Encapsula el proveedor LLM y los modelos de scikit-learn; aplica tiempo máximo y respaldo.
ProductoService	crear / actualizar / desactivar / buscar	Gestiona productos con sus atributos dinámicos y su control de stock.
StockService	registrar_movimiento(producto_id, tipo, cantidad, ref)	Actualiza la existencia en transacción y evalúa la alerta.
AlertaService	evaluar(producto_id) listar_activas(negocio_id)	Crea o cierra alertas y solicita la notificación.
VentaService	abrir_turno / registrar_venta / anular_venta	Calcula totales e IVA, descuenta stock y numera el ticket.
ComprobanteService	generar_pdf(venta_id)	Genera el recibo en PDF o formato ticket.
OCRService	procesar_factura(imagen) confirmar(factura_id, lineas)	Extrae datos con IA y convierte la factura en compra y entradas de stock.
ReporteService	ventas_por_periodo / salud_inventario / exportar(formato)	Consolida indicadores y genera Excel/PDF.
NotificacionService	enviar(usuario_id, tipo, mensaje)	Respetar preferencias del usuario y envía por FCM.
AuditoriaService	registrar(accion, entidad, detalle) consultar(filtros)	Escribe y consulta el log de auditoría.

4.3.4 Interfaces

Interfaces internas. Definen contratos entre capas para que la lógica de negocio no dependa de detalles de infraestructura y pueda probarse con implementaciones simuladas:

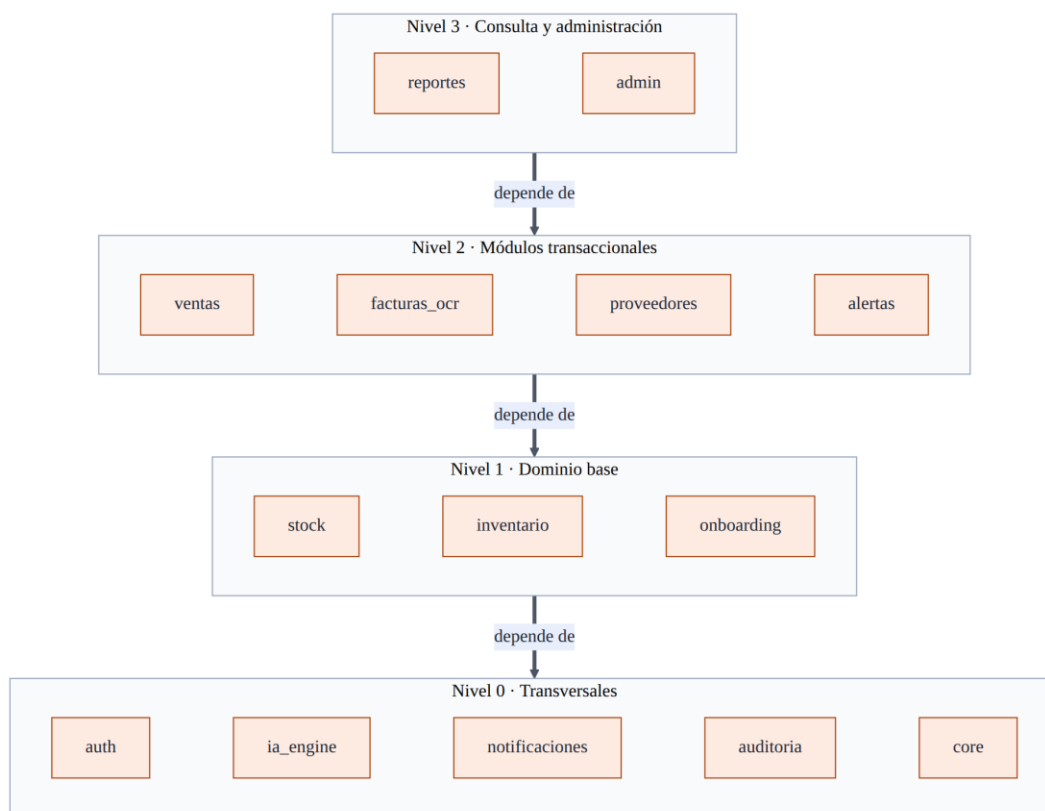
Tabla 28*Interfaces internas*

Interfaz	Métodos	Implementación v1.0	Propósito
IRepositorio<T>	obtener, listar, guardar, eliminar	SQLAlchemyRepositorio<T>	Aislar el acceso a datos.
IProveedorIA	generar_esquema, extraer_factura	LLMClient (HTTP al proveedor LLM)	Cambiar de proveedor de IA sin tocar servicios.
INotificador	enviar	FCMNotificador	Enviar push; permite un notificador simulado en pruebas.
IExportador	exportar(datos, formato)	ExcelExportador, PdfExportador	Agregar formatos de exportación.
IAlmacenArchivos	subir, obtener_url	Volumen local / bucket	Guardar imágenes y PDF.

Interfaces externas. La app se comunica con el backend mediante la API REST (sección 4.6); el backend se comunica con el proveedor LLM/OCR (HTTPS/JSON), con el servidor de correo (SMTP) y con Firebase Cloud Messaging (HTTPS).

4.3.5 Dependencias

Las dependencias entre módulos siguen una regla de niveles: un módulo solo puede depender de módulos de su mismo nivel o de niveles inferiores, nunca al revés. Esto evita ciclos y mantiene el monolito ordenado.

Figura 46*Niveles de dependencia entre módulos*

4.4 Modelo lógico y físico de base de datos

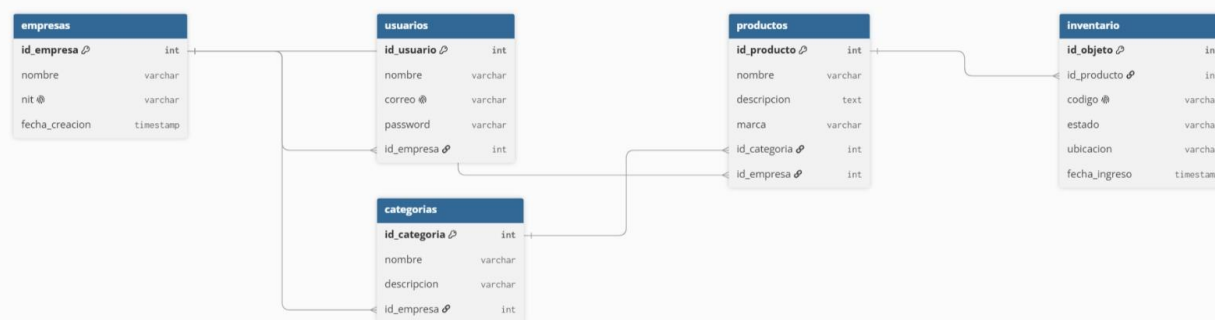
El modelo de base de datos se construyó a partir del diagrama entidad-relación del sistema, que organiza la información en cinco tablas: **empresas**, **usuarios**, **categorías**, **productos** e **inventario**. La tabla **empresas** corresponde a la entidad Negocio del modelo conceptual (sección 3.5) y actúa como raíz de la información: cada usuario, categoría y producto pertenece a una empresa, lo que permite aislar los datos de cada emprendimiento. La tabla **inventario** registra cada unidad física de un producto (objeto) con su código, estado, ubicación y fecha de ingreso.

4.4.1 Modelo entidad-relación

La Figura 47 presenta el diagrama entidad-relación de referencia elaborado por el equipo, con las llaves primarias, las llaves foráneas, los campos únicos y las cardinalidades entre tablas.

Figura 47

Modelo entidad-relación de la base de datos

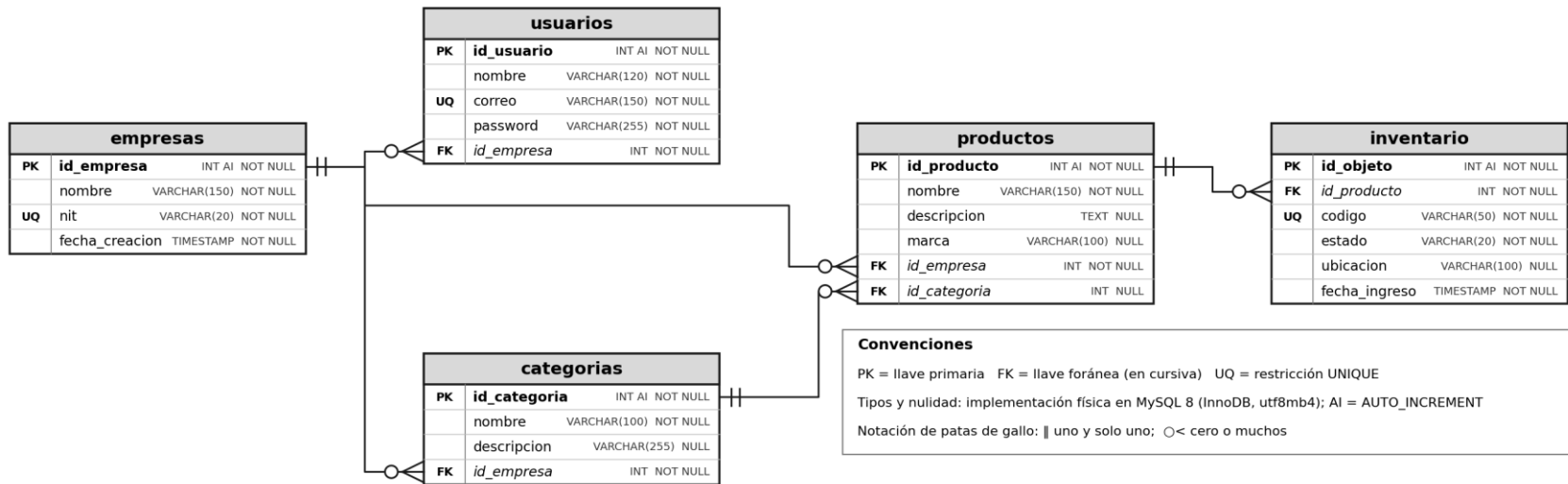


4.4.2 Diagrama del modelo lógico y físico

La Figura 48 integra en un solo diagrama el modelo lógico (tablas, atributos, llaves y relaciones con notación de patas de gallo) y el modelo físico (tipos de dato de MySQL 8, nulidad y restricciones UNIQUE). Las relaciones se leen desde la tabla padre, marcada con la barra doble (uno y solo uno), hacia la tabla hija, marcada con el círculo y la pata de gallo (cero o muchos).

Figura 48

Diagrama del modelo lógico y físico de la base de datos



4.4.3 Tablas

Tabla 29

Tablas de la base de datos

Tabla	Descripción	Llave primaria	Registros que almacena
empresas	Emprendimiento o negocio registrado en la plataforma.	id_empresa	Nombre, NIT y fecha de creación de cada empresa.
usuarios	Personas que acceden al sistema en nombre de una empresa.	id_usuario	Nombre, correo único y contraseña cifrada.
categorias	Clasificación de productos definida por cada empresa (generada por la IA o de forma manual).	id_categoria	Nombre y descripción de la categoría.
productos	Catálogo de artículos que la empresa compra y vende.	id_producto	Nombre, descripción, marca, categoría y empresa.
inventario	Unidades físicas (objetos) de cada producto disponibles en el negocio.	id_objeto	Código único, estado, ubicación y fecha de ingreso de cada unidad.

4.4.4 Campos

Las siguientes tablas detallan los campos de cada tabla, con su tipo lógico (según el diagrama entidad-relación) y su implementación física en MySQL 8 con motor InnoDB y juego de caracteres utf8mb4.

Tabla 30

Campos de la tabla empresas

Campo	Tipo lógico	Tipo físico (MySQL)	Nulo	Clave	Descripción
id_empresa	int	INT AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único de la empresa.
nombre	varchar	VARCHAR(150)	No		Razón social o nombre comercial.
nit	varchar	VARCHAR(20)	No	UQ	Número de identificación tributaria; no se repite.
fecha_creacion	timestamp	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No		Fecha y hora de registro de la empresa.

Tabla 31*Campos de la tabla usuarios*

Campo	Tipo lógico	Tipo físico (MySQL)	Nulo	Clave	Descripción
id_usuario	int	INT AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único del usuario.
nombre	varchar	VARCHAR(120)	No		Nombre completo del usuario.
correo	varchar	VARCHAR(150)	No	UQ	Correo electrónico usado para iniciar sesión; único en el sistema.
password	varchar	VARCHAR(255)	No		Hash bcrypt de la contraseña; nunca se guarda en texto plano.
id_empresa	int	INT	No	FK	Empresa a la que pertenece el usuario (empresas.id_empresa).

Tabla 32*Campos de la tabla categorias*

Campo	Tipo lógico	Tipo físico (MySQL)	Nulo	Clave	Descripción
id_categoria	int	INT AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único de la categoría.
nombre	varchar	VARCHAR(100)	No		Nombre de la categoría (por ejemplo, Tornillería).
descripcion	varchar	VARCHAR(255)	Sí		Descripción breve de la categoría.
id_empresa	int	INT	No	FK	Empresa propietaria de la categoría (empresas.id_empresa).

Tabla 33*Campos de la tabla productos*

Campo	Tipo lógico	Tipo físico (MySQL)	Nulo	Clave	Descripción
id_producto	int	INT AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único del producto.
nombre	varchar	VARCHAR(150)	No		Nombre del producto.

Campo	Tipo lógico	Tipo físico (MySQL)	Nulo	Clave	Descripción
descripcion	text	TEXT	Sí		Descripción detallada del producto.
marca	varchar	VARCHAR(100)	Sí		Marca o fabricante.
id_categoria	int	INT	Sí	FK	Categoría del producto (categorias.id_categoria).
id_empresa	int	INT	No	FK	Empresa propietaria del producto (empresas.id_empresa).

Tabla 34

Campos de la tabla inventario

Campo	Tipo lógico	Tipo físico (MySQL)	Nulo	Clave	Descripción
id_objeto	int	INT AUTO_INCREMENT	No	PK	Identificador único de la unidad de inventario.
id_producto	int	INT	No	FK	Producto al que corresponde la unidad (productos.id_producto).
codigo	varchar	VARCHAR(50)	No	UQ	Código de barras, QR o serial de la unidad; no se repite.
estado	varchar	VARCHAR(20)	No		Estado de la unidad (por ejemplo, DISPONIBLE, VENDIDO o DAÑADO).
ubicacion	varchar	VARCHAR(100)	Sí		Lugar donde se encuentra la unidad (estante, bodega, vitrina).
fecha_ingreso	timestamp	TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No		Fecha y hora en que la unidad ingresó al inventario.

4.4.5 Llaves primarias y foráneas

Todas las tablas tienen una llave primaria simple de tipo entero autoincremental. Las llaves foráneas y su comportamiento ante la eliminación o actualización del registro padre son las siguientes:

Tabla 35*Llaves primarias de la base de datos*

Tabla	Llave primaria	Tipo	Generación
empresas	id_empresa	INT	AUTO_INCREMENT
usuarios	id_usuario	INT	AUTO_INCREMENT
categorias	id_categoria	INT	AUTO_INCREMENT
productos	id_producto	INT	AUTO_INCREMENT
inventario	id_objeto	INT	AUTO_INCREMENT

Tabla 36*Llaves foráneas y reglas de integridad referencial*

Tabla hija	Columna FK	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE	Justificación
usuarios	id_empresa	empresas(id_empresa)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina una empresa que tenga usuarios.
categorias	id_empresa	empresas(id_empresa)	RESTRICT	CASCADE	Las categorías pertenecen a una empresa existente.
productos	id_empresa	empresas(id_empresa)	RESTRICT	CASCADE	Todo producto pertenece a una empresa.
productos	id_categoria	categorias(id_categoria)	SET NULL	CASCADE	Si se elimina la categoría, el producto queda sin categoría y no se pierde.
inventario	id_producto	productos(id_producto)	RESTRICT	CASCADE	No se elimina un producto con unidades registradas (borrado lógico, HU06).

4.4.6 Índices

Además de los índices que MySQL crea automáticamente para las llaves primarias, se definen los siguientes índices para garantizar la unicidad y acelerar las consultas más frecuentes:

Tabla 37*Índices propuestos*

Tabla	Índice	Tipo	Columnas	Justificación
empresas	uq_empresas_nit	UNIQUE	nit	Evita registrar dos veces la misma empresa.
usuarios	uq_usuarios_correo	UNIQUE	correo	Inicio de sesión rápido y sin cuentas duplicadas (HU01, HU02).
usuarios	idx_usuarios_empresa	INDEX	id_empresa	Listar los usuarios de una empresa.
categorias	uq_categorias_empresa_nombre	UNIQUE	id_empresa, nombre	Evita categorías repetidas dentro de una empresa (HU24).
productos	idx_productos_empresa_categoria	INDEX	id_empresa, id_categoria	Filtrar el catálogo por categoría (HU12).
productos	ft_productos_nombre_marca	FULLTEXT	nombre, marca	Búsqueda por texto en el catálogo (HU12).
inventario	uq_inventario_codigo	UNIQUE	codigo	Escaneo rápido de códigos de barras o QR (HU16).
inventario	idx_inventario_producto_estado	INDEX	id_producto, estado	Contar las unidades disponibles por producto (HU07, HU09).

4.4.7 Relaciones**Tabla 38***Relaciones del modelo lógico*

Tabla padre	Tabla hija	Cardinalidad	Implementación	Descripción
empresas	usuarios	1 : 0..N	usuarios.id_empresa	Una empresa tiene cero o muchos usuarios; cada usuario pertenece a una sola empresa.
empresas	categorias	1 : 0..N	categorias.id_empresa	Cada empresa define sus propias categorías.
empresas	productos	1 : 0..N	productos.id_empresa	Todo producto pertenece a una empresa.

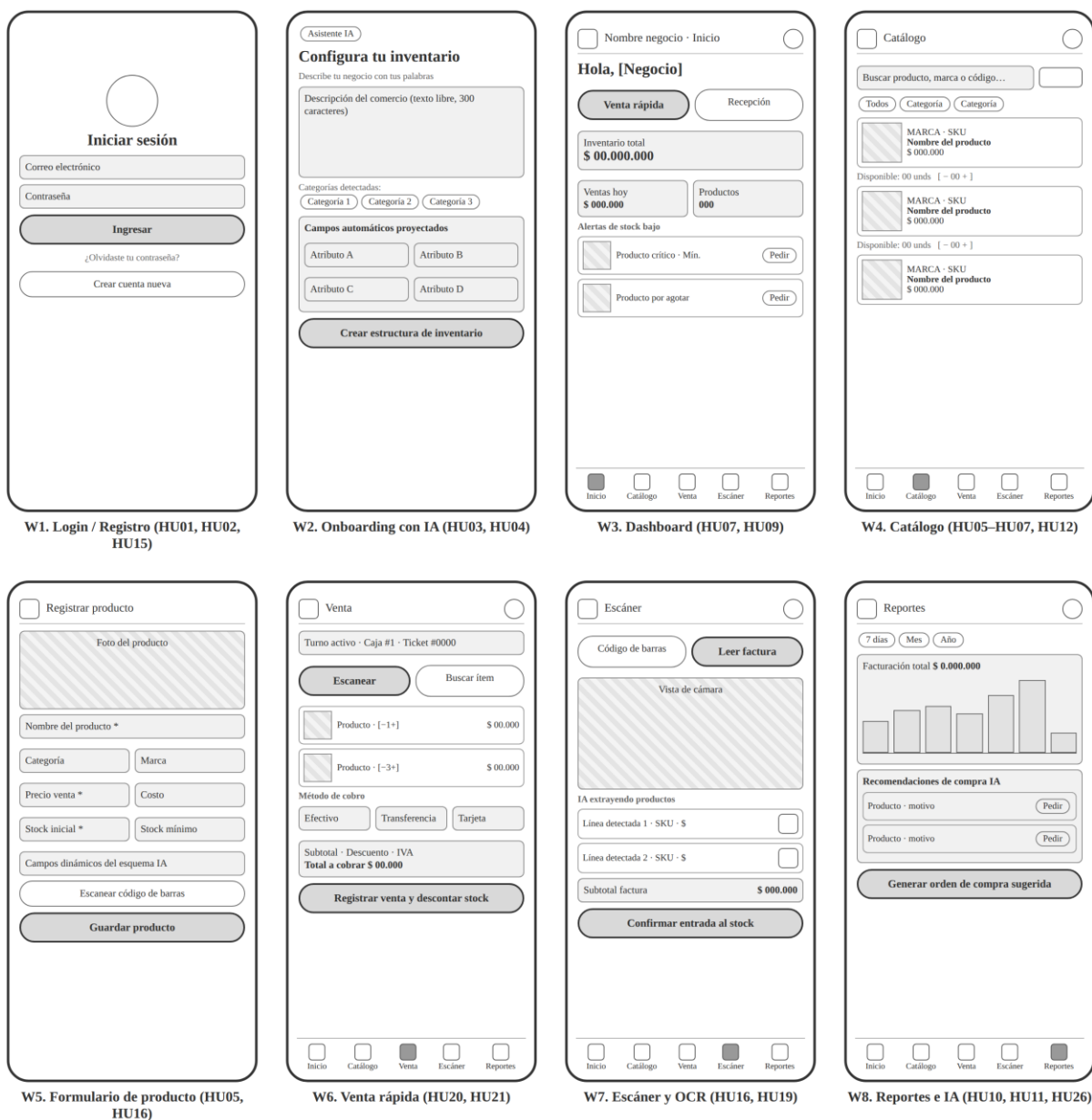
Tabla padre	Tabla hija	Cardinalidad	Implementación	Descripción
categorias	productos	0..1 : 0..N	productos.id_categoria (NULL)	Una categoría agrupa muchos productos; un producto puede no tener categoría.
productos	inventario	1 : 0..N	inventario.id_producto	Cada producto puede tener muchas unidades físicas registradas.

4.5 Diseño de interfaces de usuario (UI/UX)

4.5.1 Wireframes definitivos

Figura 49

Wireframes definitivos de las pantallas principales



Como antecedente, se conservan los wireframes de baja fidelidad elaborados en el avance anterior:

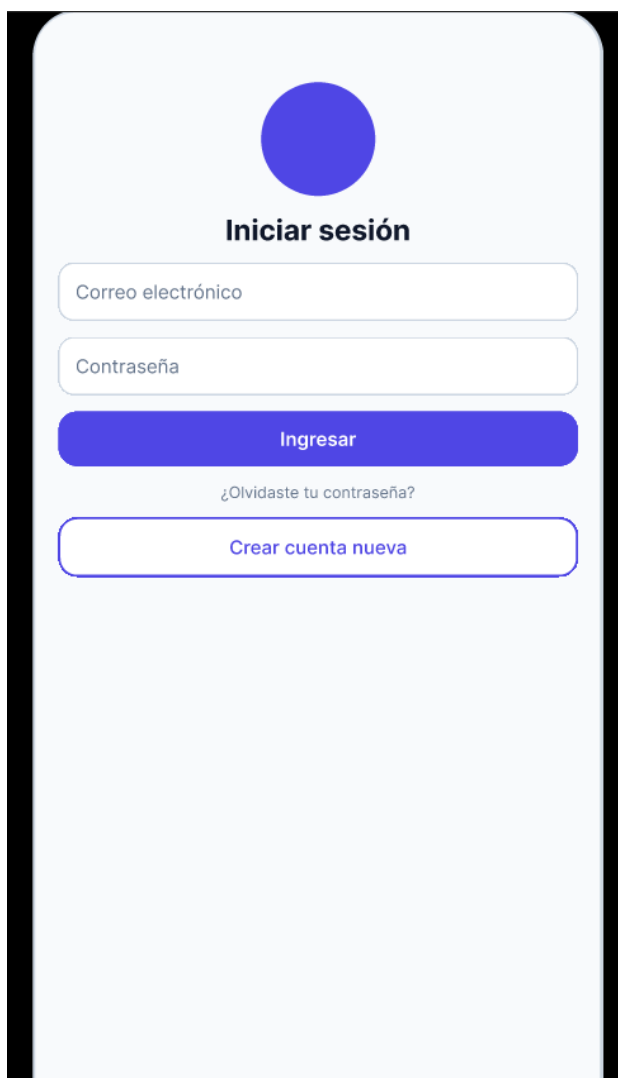
Figura 50

Wireframes de baja fidelidad (versión anterior)



4.5.2 Mockups

Los mockups de alta fidelidad se elaboraron en Figma usando el caso de referencia *Ferretería El Maestro*. Las figuras siguientes presentan las seis pantallas principales y la Tabla 39 describe su contenido.

Figura 51*Mockup 1*

A mobile app login screen mockup. At the top is a solid blue circle representing a profile picture. Below it is the title "Iniciar sesión" in bold black text. There are two white input fields with light blue borders: the first is labeled "Correo electrónico" and the second is labeled "Contraseña". Below these fields is a solid blue button with the text "Ingresar" in white. Underneath the button is a link that says "¿Olvidaste tu contraseña?". At the bottom is a white button with a blue border and the text "Crear cuenta nueva". The entire screen is set against a light blue background with rounded corners, framed by a black border.

Iniciar sesión

Correo electrónico

Contraseña

Ingresar

¿Olvidaste tu contraseña?

Crear cuenta nueva

Figura 52

Mockup 2

Figura 53*Mockup 3*

The mockup shows a mobile application interface for a sales transaction. At the top, there is a header bar with a blue square icon on the left and a blue circle icon on the right, with the word "Venta" in the center. Below the header, there is a text input field containing "Turno activo · Caja #1 · Ticket #0000". Underneath this field are two blue buttons: "Escanear" and "Buscar ítem". Below these buttons are two product entries, each consisting of a blue square icon, a text field, and a price. The first entry shows "Producto · [- 1 +]" with a price of "\$ 00.000". The second entry shows "Producto · [- 3 +]" with a price of "\$ 00.000". Below the product entries is a section titled "Método de cobro" with three buttons: "Efectivo", "Transferencia", and "Tarjeta". Below this section is a summary box containing "Subtotal · Descuento · IVA" and "Total a cobrar \$ 00.000". At the bottom of the screen is a large blue button labeled "Registrar venta y descontar stock". A navigation bar at the very bottom features a dark blue bar with two white arrows pointing left and right.

Venta

Turno activo · Caja #1 · Ticket #0000

Escanear Buscar ítem

Producto · [- 1 +] \$ 00.000

Producto · [- 3 +] \$ 00.000

Método de cobro

Efectivo Transferencia Tarjeta

Subtotal · Descuento · IVA

Total a cobrar \$ 00.000

Registrar venta y descontar stock

< >

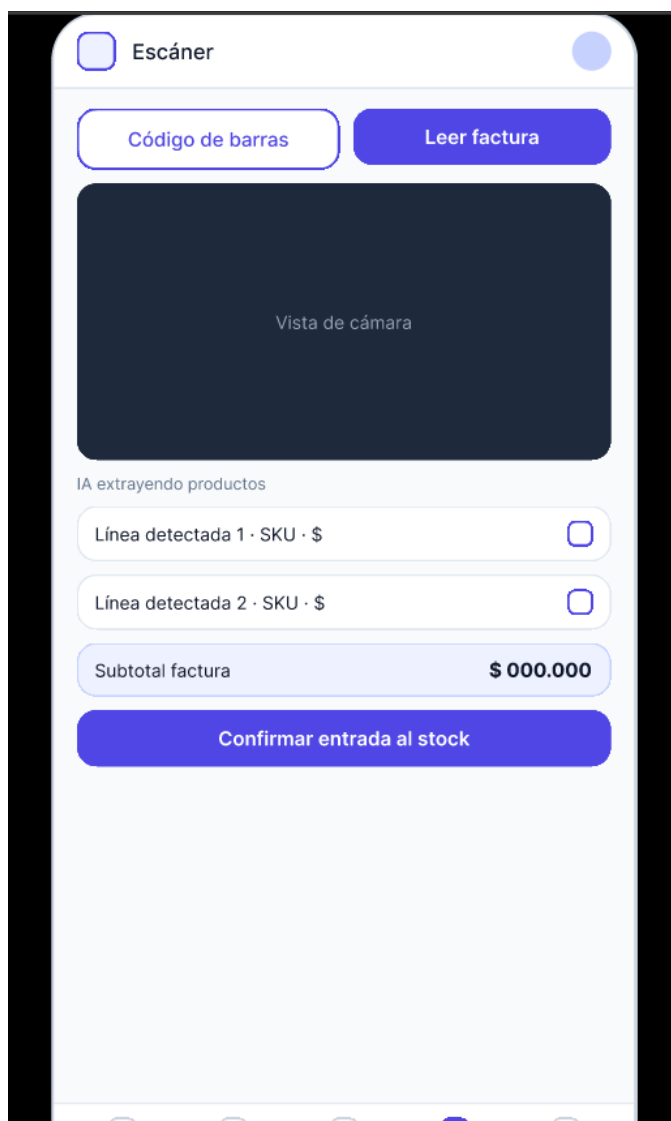
Figura 54*Mockup 4*

Figura 55*Mockup 5*

Figura 56*Mockup 6*

The mockup shows a mobile application interface for registering a product. At the top, there is a header bar with a blue square icon and the text "Registrar producto". Below this is a large, light blue rectangular area with a dashed blue border, labeled "Foto del producto". Underneath the photo area is a single-line text input field labeled "Nombre del producto *". This is followed by two columns of two-line text input fields: "Categoría" and "Marca" in the first column, and "Precio venta *" and "Costo" in the second column. Below these are two more single-line text input fields: "Stock inicial *" and "Stock mínimo". A light blue rectangular area with a dashed blue border, labeled "Campos dinámicos del esquema IA", follows. Below this is a blue button with white text labeled "Escanear código de barras". At the bottom is a large, solid blue button with white text labeled "Guardar producto".

Registrar producto

Foto del producto

Nombre del producto *

Categoría

Marca

Precio venta *

Costo

Stock inicial *

Stock mínimo

Campos dinámicos del esquema IA

Escanear código de barras

Guardar producto

Tabla 39

Descripción de los mockups de alta fidelidad

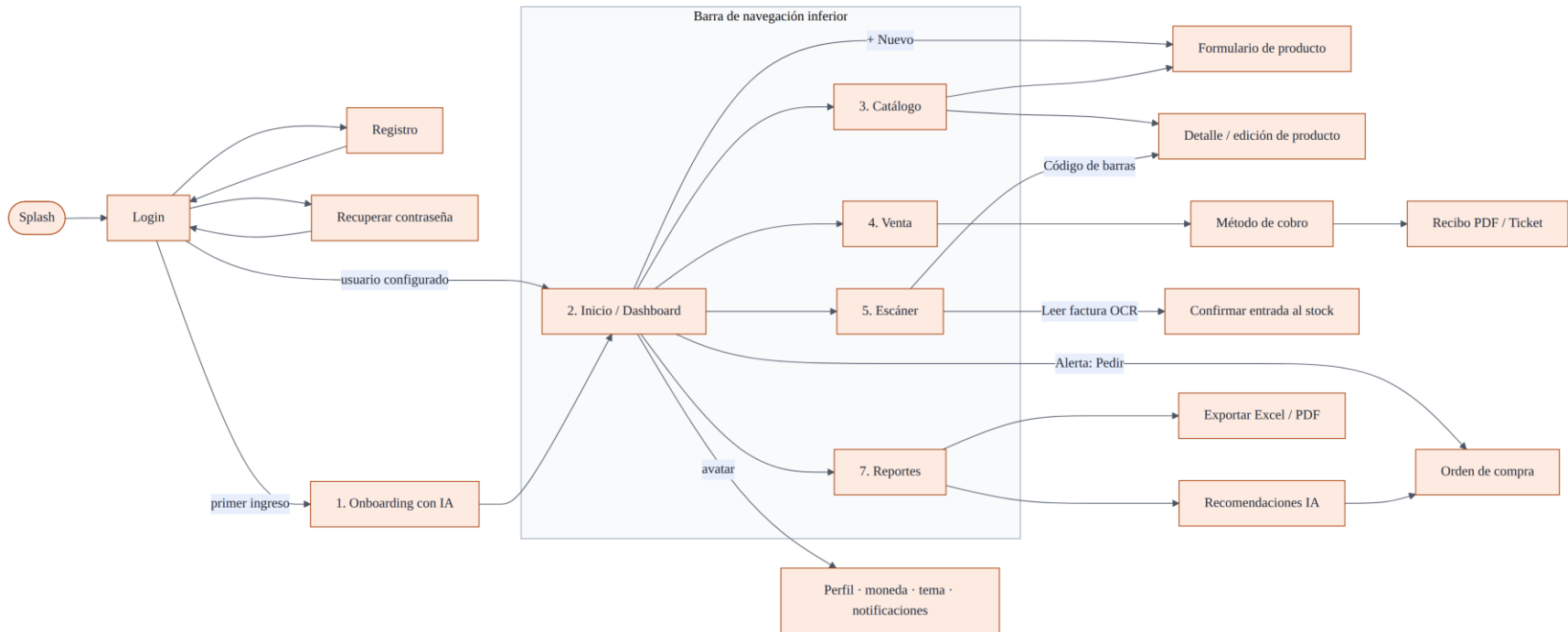
Mockup	HU cubiertas	Descripción de la pantalla
Mockup 1 Onboarding: configuración con IA	HU03, HU04	El asistente pide describir el comercio en un campo de texto libre (contador 87/300). La IA detecta en tiempo real las categorías (Herramientas manuales, Tornillería, Eléctrico, Plomería) y proyecta cuatro atributos específicos del rubro —Calibre (AWG/diámetro), Rosca (métrica/Whitworth), Voltaje (110 V/220 V/DC) y Medida (pulgadas/mm)—. El botón “Crear estructura de inventario” confirma el esquema.
Mockup 2 Dashboard principal: resumen operativo	HU07, HU09, HU20	Saludo personalizado, estado del turno de caja, accesos rápidos a Venta rápida y Recepción de bodega, valor del inventario total a costo, ventas del día y número de productos. La sección “Alertas de stock bajo” diferencia “Stock crítico” de “Por agotar” e incluye el botón Pedir. El botón flotante “+ Nuevo” crea un producto.
Mockup 3 Catálogo de inventario	HU05–HU07, HU12, HU16	Buscador por herramienta, marca o código con acceso directo al escáner, filtro por categoría con conteo, indicador de bodega sincronizada y tarjetas de producto con marca, SKU, precio en COP, disponibilidad (con advertencia si está bajo) y contador – / + para ajustes rápidos.
Mockup 4 Punto de venta	HU20, HU21	Muestra el turno y la caja activa con número de ticket, botones Escanear y Buscar ítem, productos en mostrador con cantidad y subtotal, método de cobro (Efectivo, Nequi/Daviplata, Tarjeta TPV), resumen con descuento e IVA incluido (19 %), cliente (Consumidor final) y las acciones “Registrar venta y descontar stock” y “Generar recibo (PDF/Ticket)”.
Mockup 5 Escáner inteligente y OCR de facturas	HU16, HU19	Dos modos: Código de barras y Leer factura (OCR). La vista de cámara reconoce el proveedor y el NIT; el panel “IA extrayendo productos” lista las líneas detectadas con SKU y valor, editables una a una, el subtotal de la factura y las acciones “Confirmar entrada al stock” y “Reintentar captura”.

Mockup	HU cubiertas	Descripción de la pantalla
Mockup 6 HU10, HU11, HU26 Filtro por periodo (7 días, mes, año), facturación de la semana con variación porcentual, gráfico de barras por día que resalta el pico, ticket promedio y transacciones. La sección “Recomendaciones de compra predictiva” muestra el motivo de cada sugerencia (alta rotación, temporada de lluvias, tendencia de fin de semana) con los botones Cotizar y Pedir, y la barra “Salud del inventario”. Reportes y sugerencias de IA 		

4.5.3 Prototipo navegable

El prototipo navegable está construido en Figma, sobre los mismos mockups, enlazando los botones y la barra de navegación inferior para simular la experiencia real de la app. Puede consultarse en: <https://www.figma.com/design/VdmteADdtji1D0f0dwJKXS/Wireframes---App-de-Inventario-con-IA?node-id=0-1&t=OoIT7DeHgtMaIN78-1>

4.5.4 Flujos de navegación

Figura 57*Mapa de navegación de la aplicación*

- **Primer ingreso:** Login → Onboarding con IA → Dashboard.
- **Ingreso habitual:** Login → Dashboard (si el negocio ya tiene esquema).
- **Vender:** Dashboard o pestaña Venta → agregar productos → método de cobro → registrar → recibo.
- **Cargar mercancía:** Escáner → Leer factura → revisar líneas → Confirmar entrada al stock.
- **Reabastecer:** Dashboard (alerta) o Reportes (recomendación) → Pedir → Orden de compra.
- **Configurar:** avatar → Perfil, moneda, tema y notificaciones (accesible desde cualquier pantalla).

4.6 Diseño de APIs e integraciones

4.6.1 Convenciones generales

Tabla 40

Convenciones de la API

Aspecto	Convención
URL base	https://api.inventario-ia.app/api/v1 (el prefijo v1 permite versionar sin romper la app).
Formato	JSON UTF-8; fechas ISO 8601 en UTC; importes como número decimal en la moneda del negocio.
Respuesta estándar	{ "data": ..., "error": null, "message": "..."}; en errores, data es null y error contiene un código.
Paginación	Parámetros page (desde 1) y per_page (máx. 100); la respuesta incluye meta.total y meta.pages.
Autenticación	Encabezado Authorization: Bearer <access_token> en todos los endpoints excepto registro, login y recuperación.
Idempotencia	POST /ventas acepta el encabezado Idempotency-Key para evitar ventas duplicadas al reintentar desde la cola local.
Límite de peticiones	100 peticiones/minuto por usuario; 10/minuto en login.

4.6.2 Endpoints y métodos

Tabla 41

Endpoints de la API (prefijo /api/v1)

Endpoint	Método	Descripción	Auth	HU
/auth/registro	POST	Crear cuenta de usuario	No	HU01
/auth/login	POST	Iniciar sesión, devuelve JWT	No	HU02
/auth/refresh	POST	Renovar el token de acceso	Refresh	HU02
/auth/recuperar-password	POST	Solicitar enlace de recuperación	No	HU15
/auth/restablecer-password	POST	Fijar nueva contraseña con token	No	HU15
/negocios/onboarding	POST	Enviar descripción y generar esquema IA	Sí	HU03, HU04
/negocios/{id}/esquema	GET / PUT	Consultar o ajustar el esquema	Sí	HU04
/productos	GET / POST	Listar, buscar, filtrar o crear productos	Sí	HU05, HU07, HU12
/productos/{id}	GET / PUT / DELETE	Ver, editar o desactivar un producto	Sí	HU06
/productos/codigo/{codigo}	GET	Buscar por código de barras	Sí	HU16
/categorias	GET / POST / PUT / DELETE	Gestionar categorías y etiquetas	Sí	HU24
/movimientos	GET / POST	Historial o registro de entrada/salida/ajuste	Sí	HU08
/alertas/stock-bajo	GET	Productos con stock bajo	Sí	HU09
/recomendaciones/compra	GET	Recomendaciones de compra por IA	Sí	HU10
/recomendaciones/demanda	GET	Predicción de demanda estacional	Sí	HU26
/reportes/ventas	GET	Indicadores y gráfico por periodo	Sí	HU11
/reportes/exportar	GET	Exportar inventario/reportes (xlsx o pdf)	Sí	HU23
/proveedores	GET / POST / PUT	Gestión de proveedores	Sí	HU17
/proveedores/{id}/compras	GET	Historial de compras del proveedor	Sí	HU18
/compras	POST	Registrar compra manual o sugerida	Sí	HU10, HU18
/facturas/ocr	POST	Procesar foto de factura con OCR/IA	Sí	HU19
/facturas/{id}/confirmar	POST	Confirmar líneas y entrar al stock	Sí	HU19

Endpoint	Método	Descripción	Auth	HU
/turnos	POST / PUT	Abrir o cerrar turno de caja	Sí	HU20
/ventas	GET / POST	Listar o registrar venta rápida	Sí	HU20
/ventas/{id}/comprobante	GET	Obtener el recibo en PDF/ticket	Sí	HU21
/usuarios/me	GET / PUT	Perfil, moneda, idioma y tema	Sí	HU27, HU28
/usuarios/me/notificaciones	GET / PUT	Preferencias de notificaciones push	Sí	HU25
/admin/usuarios	GET / PUT	Gestionar cuentas (rol ADMIN)	Admin	HU13
/admin/salud	GET	Estado del sistema y métricas	Admin	HU14
/admin/logs	GET	Consultar auditoría de acciones	Admin	HU29

4.6.3 Parámetros

Tabla 42

Parámetros de los endpoints principales

Endpoint	Ubicación	Parámetro	Tipo	Oblig.	Descripción
POST /auth/registro	Body	email, password, nombre_completo	string	Sí	password ≥ 8 caracteres, con letra y número
POST /auth/login	Body	email, password	string	Sí	Credenciales
POST /negocios/onboarding	Body	nombre	string	Sí	Nombre comercial
	Body	descripcion	string	Sí	Texto libre, máx. 300 caracteres
GET /productos	Query	q	string	No	Busca en nombre, marca, SKU y código
	Query	categoria_id, estado_stock	uuid, enum	No	estado_stock: DISPONIBLE, BAJO, CRITICO
	Query	page, per_page, orden	int, string	No	Paginación y orden (nombre, -stock)
POST /productos	Body	nombre, precio_venta, stock_inicial	string, decimal, int	Sí	Datos base
	Body	sku, marca, codigo_barras, categoria_id, costo_unitario, stock_minimo, imagen	varios	No	Datos opcionales

Endpoint	Ubicación	Parámetro	Tipo	Oblig.	Descripción
	Body	atributos	object	No	Pares clave–valor según el esquema
PUT/DELETE /productos/{id}	Path	id	uuid	Sí	Producto
POST /movimientos	Body	producto_id, tipo, cantidad	uuid, enum, int	Sí	tipo: ENTRADA, SALIDA, AJUSTE
	Body	motivo	string	No	Observación
POST /facturas/ocr	Form-data	imagen	file (jpg/png ≤ 5 MB)	Sí	Foto de la factura
POST /facturas/{id}/confirmar	Body	lineas[]: producto_id, cantidad, costo_unitario	array	Sí	Líneas revisadas por el usuario
POST /ventas	Header	Idempotency-Key	uuid	No	Evita duplicados en reintentos
	Body	turno_id, metodo_pago, lineas[]: producto_id, cantidad	uuid, enum, array	Sí	metodo_pago: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, TARJETA
	Body	cliente_id, descuento	uuid, decimal	No	Por defecto consumidor final y 0
GET /reportes/ventas	Query	desde, hasta, agrupacion	date, enum	Sí	agrupacion: DIA, SEMANA, MES
GET /reportes/exportar	Query	tipo, formato	enum	Sí	tipo: INVENTARIO, VENTAS; formato: xlsx, pdf
GET /admin/logs	Query	usuario_id, accion, desde, hasta	varios	No	Filtros de auditoría

4.6.4 Respuestas

Ejemplo 1 — POST /auth/login (200 OK):

```
{
  "data": {
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
    "refresh_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
    "expires_in": 900,
    "usuario": { "id": "b3f1...", "nombre_completo": "Ferretería El Maestro", "rol": "USUARIO", "onboarding_completo": true }
  },
  "error": null,
  "message": "Inicio de sesión exitoso"
}
```

Ejemplo 2 — POST /negocios/onboarding (201 Created):

```
{
  "data": {
    "negocio_id": "7c2e...",
    "esquema": {
      "version": 1,
      "categorias": ["Herramientas manuales", "Tornillería", "Eléctrico", "Plomería"],
      "atributos": [
        { "clave": "calibre", "etiqueta": "Calibre", "tipo": "select", "opciones": ["AWG", "Diámetro"] },
        { "clave": "rosca", "etiqueta": "Rosca", "tipo": "select", "opciones": ["Métrica", "Whitworth"] },
        { "clave": "voltaje", "etiqueta": "Voltaje", "tipo": "select", "opciones": ["110V", "220V", "DC"] },
        { "clave": "medida", "etiqueta": "Medida", "tipo": "string", "unidad": "pulgadas/mm" }
      ]
    }
  },
  "error": null,
  "message": "Estructura de inventario creada"
}
```

Ejemplo 3 — POST /ventas (201 Created):

```
{
  "data": {
    "venta_id": "a91d...", "numero_ticket": 1042,
    "subtotal": 52000, "descuento": 0, "iva": 8302.52, "total": 52000,
    "metodo_pago": "EFECTIVO",
    "stock_actualizado": [ { "sku": "TRU-M16", "stock_actual": 11 }, { "sku": "3M-SCO-20", "stock_actual": 21 } ],
    "alertas_generadas": []
  },
  "error": null,
  "message": "Venta registrada"
}
```

Ejemplo 4 — error de validación (400 Bad Request):

```
{
  "data": null,
  "error": { "code": "STOCK_INSUFICIENTE", "detalle": [ { "sku": "DEW-DCM-45", "solicitado": 5, "disponible": 2 } ] },
  "message": "No hay stock suficiente para uno o más productos"
}
```

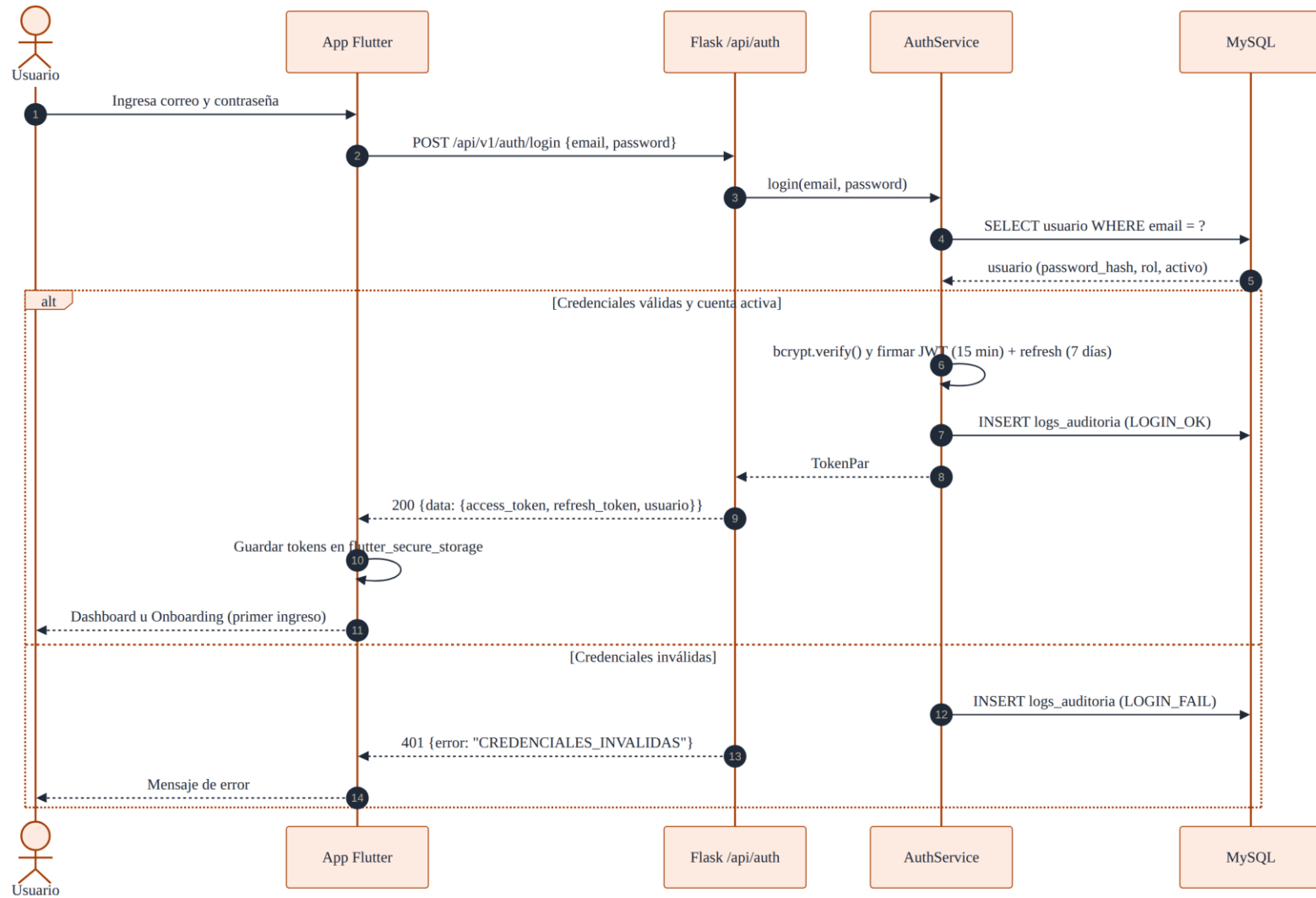
Tabla 43*Códigos de respuesta de la API*

Código HTTP	Significado	Ejemplos de código de error
200 / 201	Operación exitosa / recurso creado	—
204	Sin contenido (eliminación exitosa)	—
400	Datos inválidos	VALIDACION, STOCK_INSUFICIENTE, SKU_DUPLICADO

Código HTTP	Significado	Ejemplos de código de error
401	No autenticado o token vencido	TOKEN_INVALIDO, TOKEN_EXPIRADO, CREDENCIALES_INVALIDAS
403	Sin permisos para el recurso	ROL_INSUFICIENTE, NEGOCIO_AJENO
404	Recurso no encontrado	PRODUCTO_NO_ENCONTRADO
409	Conflicto	EMAIL_REGISTRADO, VENTA_DUPLICADA
413 / 415	Archivo muy grande / formato no soportado	IMAGEN_INVALIDA
429	Demasiadas peticiones	LIMITE_EXCEDIDO
500 / 503	Error del servidor / servicio externo no disponible	ERROR_INTERNO, IA_NO_DISPONIBLE

4.6.5 Autenticación y autorización de la API

- **Autenticación con JWT (stateless):** el login entrega un *access token* (15 minutos) y un *refresh token* (7 días). La app guarda ambos en flutter_secure_storage y renueva el acceso con /auth/refresh.
- **Contenido del token:** sub (id de usuario), rol, negocio_id activo, exp e iat, firmado con HS256 y la clave JWT_SECRET.
- **Autorización por rol:** un decorador @requiere_rol("ADMIN") protege los endpoints /admin/*.
- **Autorización por pertenencia:** cada servicio filtra por el negocio_id del token; acceder a un recurso de otro negocio devuelve 403.
- **Revocación:** al cambiar la contraseña o desactivar la cuenta se invalidan los refresh tokens emitidos.

Figura 58*Diagrama de secuencia — autenticación con JWT*

4.6.6 Integraciones con sistemas externos

Tabla 44

Integraciones con sistemas externos

Sistema externo	Propósito	Protocolo / formato	Manejo de fallos
Proveedor LLM (API de IA generativa)	Interpretar la descripción del negocio y proponer el esquema; extraer datos de facturas.	HTTPS REST, JSON; clave en LLM_API_KEY	Tiempo máximo 10 s, 2 reintentos, plantilla genérica o registro manual.
Motor OCR (visión del proveedor de IA)	Leer texto de facturas fotografiadas.	HTTPS, imagen base64 o multipart	Líneas dudosas marcadas para edición manual.
Servidor SMTP	Correos de confirmación y recuperación.	SMTP 587 con STARTTLS	Cola de reintentos.
Firebase Cloud Messaging	Notificaciones push de alertas y recomendaciones.	HTTPS (SDK firebase-admin)	La alerta permanece en el Dashboard.
Firebase App Distribution	Distribuir versiones beta al equipo y a usuarios piloto.	CLI / GitHub Actions	Distribución manual del APK.
Cámara y almacenamiento del dispositivo	Escaneo de códigos, fotos y descarga de archivos.	Plugins mobile_scanner, image_picker	Entrada manual si se niega el permiso.
WhatsApp / correo del dispositivo	Compartir recibos y reportes.	Intent de compartir del sistema operativo	Descarga local del PDF.

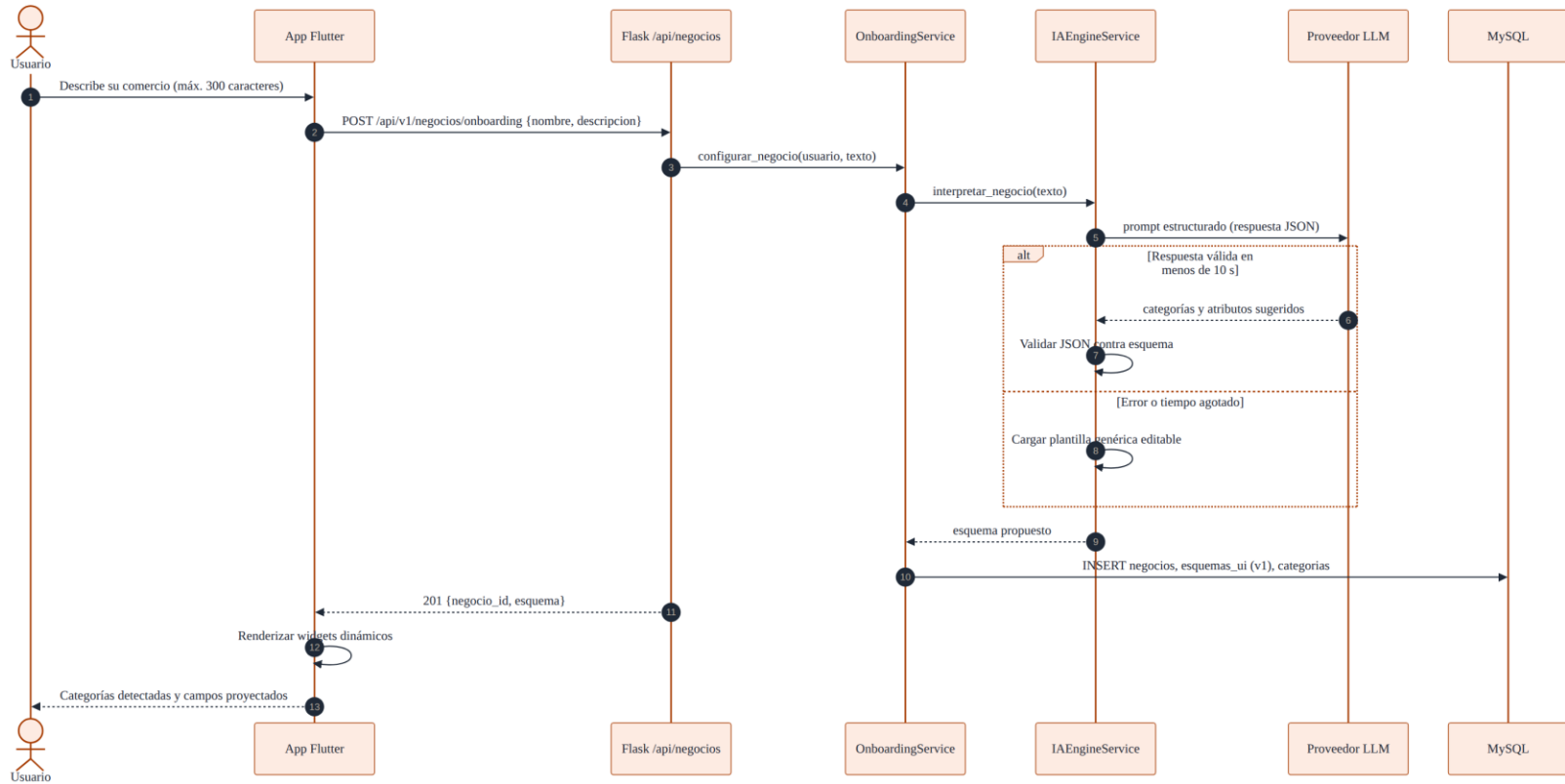
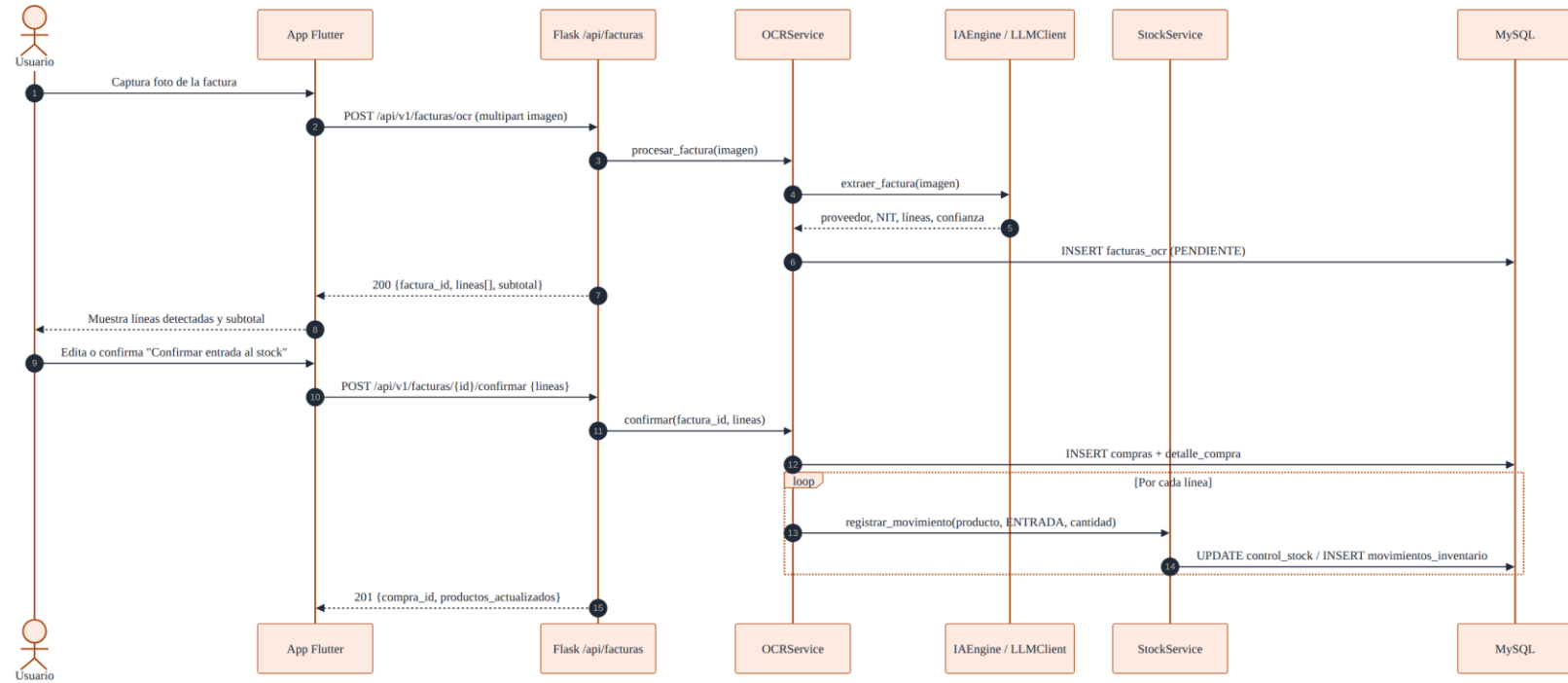
Figura 59*Diagrama de secuencia — integración con el proveedor LLM en el onboarding*

Figura 60*Diagrama de secuencia — lectura de factura con OCR/IA*

4.7 Especificación de seguridad

4.7.1 Roles y permisos

El sistema define dos roles. El **Usuario (emprendedor)** gestiona únicamente los datos de sus propios negocios. El **Administrador** gestiona la plataforma, pero no opera ni modifica los inventarios de los usuarios.

Tabla 45

Matriz de roles y permisos

Módulo / acción	Usuario	Administrador	Sin sesión
Registrarse, iniciar sesión, recuperar contraseña	Sí	Sí	Sí
Onboarding y esquema del negocio	Sí (propio)	No	No
Productos, categorías y etiquetas (CRUD)	Sí (propio)	No	No
Movimientos de stock y alertas	Sí (propio)	No	No
Ventas, turnos y comprobantes	Sí (propio)	No	No
Proveedores, compras y OCR	Sí (propio)	No	No
Reportes, recomendaciones y exportación	Sí (propio)	Solo métricas agregadas	No
Perfil y preferencias	Sí (propio)	Sí (propio)	No
Listar, activar o desactivar cuentas	No	Sí	No
Monitorear estado de la plataforma	No	Sí	No
Consultar logs de auditoría	Solo su actividad	Sí (todos)	No

4.7.2 Autenticación

- Credenciales de correo y contraseña; la contraseña debe tener mínimo 8 caracteres con letras y números.
- Contraseñas almacenadas con **bcrypt** (factor de costo 12); nunca en texto plano ni en logs.
- Tokens JWT de corta duración (15 min) con renovación (7 días) y rotación del refresh token en cada uso.

- Bloqueo temporal de 15 minutos tras 5 intentos fallidos y límite de 10 intentos de login por minuto por IP.
- Recuperación de contraseña con token aleatorio de un solo uso, guardado como hash y válido 30 minutos.
- Confirmación de correo al registrarse.

4.7.3 Autorización

- Control de acceso basado en roles (RBAC) mediante decoradores en los Blueprints.
- Verificación de pertenencia en la capa de servicios: toda consulta filtra por negocio_id del token (evita accesos a datos de otros negocios, IDOR).
- Principio de mínimo privilegio: el usuario de base de datos de la aplicación solo tiene permisos SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE sobre su esquema.
- Registro en auditoría de acciones sensibles: login, cambios de rol o estado de cuenta, ventas, anulaciones y ajustes de stock.

4.7.4 Protección de datos

- **En tránsito:** HTTPS/TLS 1.2 o superior en todas las comunicaciones; conexión TLS entre la aplicación y MySQL.
- **En reposo:** cifrado de disco del proveedor de hosting; respaldos diarios cifrados con retención de 7 días.
- **En el dispositivo:** tokens en almacenamiento seguro (Keychain/Keystore); la caché local no guarda contraseñas.
- **Secretos:** JWT_SECRET, credenciales de MySQL y LLM_API_KEY solo como variables de entorno, nunca en el repositorio.

- **Datos enviados a la IA:** solo la descripción del negocio y la imagen de la factura; no se envían datos personales del usuario.
- **Datos personales:** tratamiento conforme a la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data): aceptación de política de privacidad en el registro, finalidad declarada y posibilidad de consultar, actualizar o eliminar la cuenta.
- **Pagos:** el sistema no almacena datos de tarjetas ni procesa pagos; solo registra el medio de pago.

4.8 Especificaciones técnicas

4.8.1 Lenguajes y frameworks

Tabla 46

Lenguajes y frameworks

Capa	Lenguaje	Framework / librerías	Versión
App móvil	Dart 3	Flutter, flutter_bloc/Provider, dio, hive, mobile_scanner, fl_chart	Flutter 3.x estable
Backend	Python	Flask, Flask-JWT-Extended, SQLAlchemy, marshmallow	Python 3.11 / Flask 3.0
IA / ML	Python	scikit-learn, pandas, cliente HTTP del proveedor LLM	scikit-learn 1.5
Base de datos	SQL	MySQL, Alembic	MySQL 8.0
Pruebas	Python / Dart	pytest, flutter_test, Postman	—
Infraestructura	YAML / Dockerfile	Docker, Unicorn, GitHub Actions	Docker 24+

4.8.2 Servidores e infraestructura

Tabla 47

Ambientes e infraestructura

Ambiente	Infraestructura	Especificación	Uso
Desarrollo	Equipos del equipo + Docker Compose (Flask + MySQL local)	Mín. 8 GB RAM	Programación y pruebas unitarias
Pruebas (staging)	Railway o Render — plan gratuito/starter	1 servicio web (0,5–1 vCPU, 512 MB–1 GB RAM) + MySQL 1 GB	Integración y pruebas con usuarios piloto
Producción piloto	Railway o Render — plan starter	1 servicio web (1 vCPU, 1 GB RAM, 4 workers Gunicorn) + MySQL 8 administrado (5 GB) + almacenamiento 5 GB	Validación del semestre
Dispositivos de prueba	Android 8+ e iOS 14+	Al menos 3 resoluciones de pantalla	Pruebas de usabilidad (60 fps, < 2 % fallos)

4.8.3 Configuraciones necesarias

Tabla 48

Variables de configuración

Variable de entorno	Descripción	Ejemplo
FLASK_ENV	Ambiente de ejecución	production
DATABASE_URL	Cadena de conexión a MySQL	mysql+pymysql://app:***@host:3306/inventario_db
JWT_SECRET	Clave de firma de tokens ($\geq$ 32 caracteres)	(secreto)
JWT_ACCESS_MINUTES / JWT_REFRESH_DAYS	Vigencia de los tokens	15 / 7
LLM_API_KEY / LLM_MODEL / LLM_TIMEOUT	Credencial, modelo y tiempo máximo del proveedor de IA	(secreto) / — / 10
SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD	Servidor de correo	smtp.proveedor.com, 587
FIREBASE_CREDENTIALS	Ruta del JSON de cuenta de servicio de Firebase	/secrets/firebase.json

Variable de entorno	Descripción	Ejemplo
STORAGE_PATH / STORAGE_URL	Almacenamiento de imágenes y PDF	/data/uploads
CORS_ORIGINS	Orígenes permitidos	(vacío para app móvil)
API_BASE_URL (app, --dart-define)	URL del backend usada por la app	https://api.inventario-ia.app/api/v1

Otras configuraciones:

- Migraciones de base de datos con flask db upgrade antes de cada despliegue.
- Pipeline de GitHub Actions: instalar dependencias → pytest → construir imagen
Docker → desplegar a Railway/Render al hacer merge a main; en la app: flutter test
→ flutter build apk → Firebase App Distribution.
- Zona horaria del servidor en UTC; la app muestra las horas en America/Bogota.
- Permisos de la app: cámara (escáner y OCR), notificaciones y almacenamiento para
descargar archivos.
- Respaldo automático diario de MySQL y prueba de restauración al menos una vez en
el semestre.

```
# Dockerfile (resumen)
FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
COPY . .
CMD ["gunicorn", "-w", "4", "-b", "0.0.0.0:8000", "app:create_app()"]
```

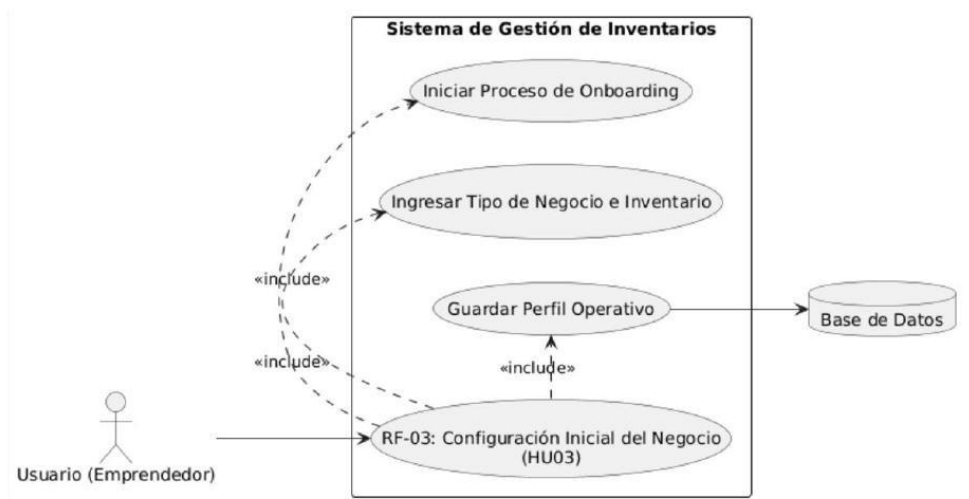
5. Gestión del proyecto

5.1 Equipo y roles

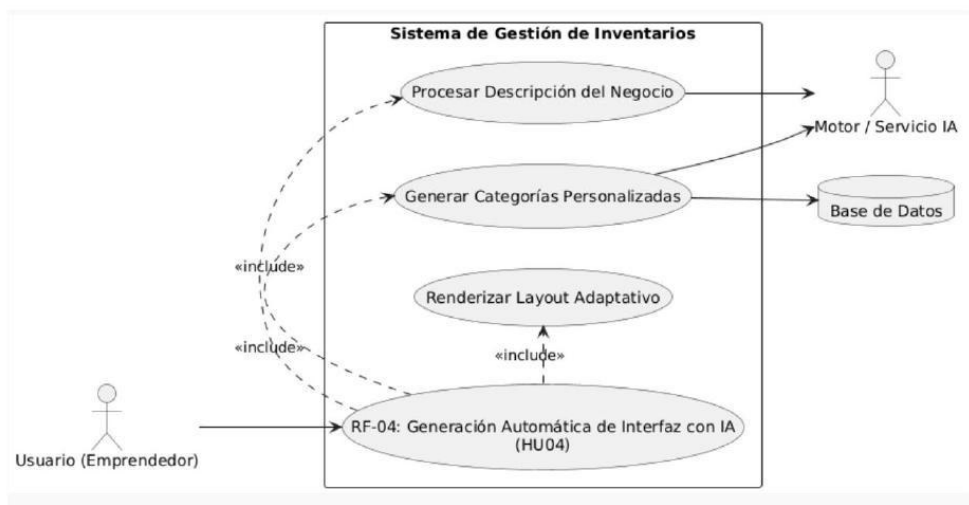
Tabla 49

Equipo y roles asignados

Estudiante	Rol Scrum	Rol técnico	Responsabilidades principales
Fabián Acosta	Product Owner (PO)	Líder de Desarrollo	Define y prioriza el alcance/backlog; representa la voz de los emprendedores; valida entregables; lidera técnicamente el equipo.
Yudy Mayerly Gutiérrez	Scrum Master	QA Tester	Facilita el proceso ágil; diseña y ejecuta las pruebas de calidad (unitarias, integración, funcionales, sistema).
Juan David Martínez Ortiz	Equipo de desarrollo	Desarrollador - Base de Datos	Diseña e implementa el modelo de datos (MER y relacional); desarrolla módulos de backend de persistencia.
Cristian Felipe Gómez	Equipo de desarrollo	Desarrollador - Analista	Levanta y documenta requisitos funcionales/no funcionales; programa la solución.
Luisa Rojas Guzmán	Equipo de desarrollo	Documentadora - Calidad	Redacta y consolida la documentación del proyecto; apoya aseguramiento de calidad y revisión de entregables.

Figura 62*Diagramas de requisitos funcionales — parte 2 de 11*

RF-04: Generación automática de interfaz con IA



RF-05: Gestión de productos

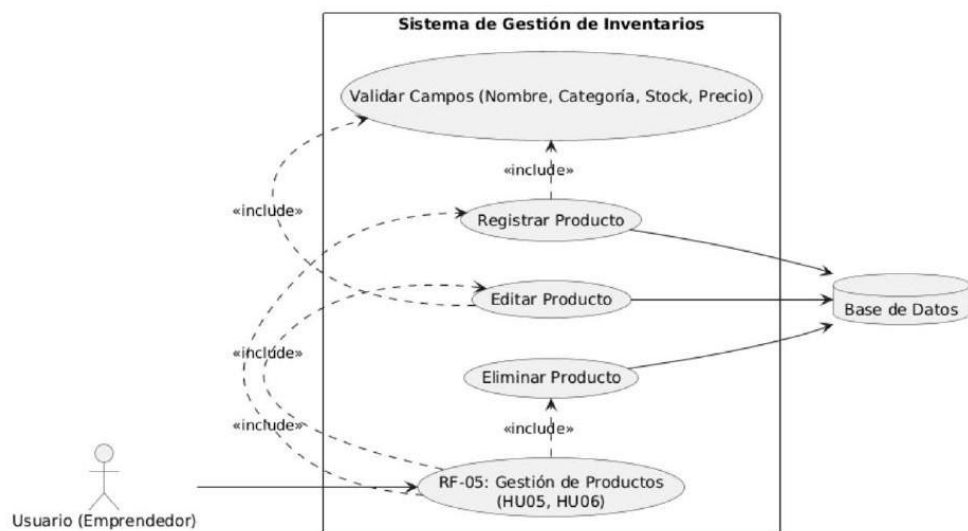
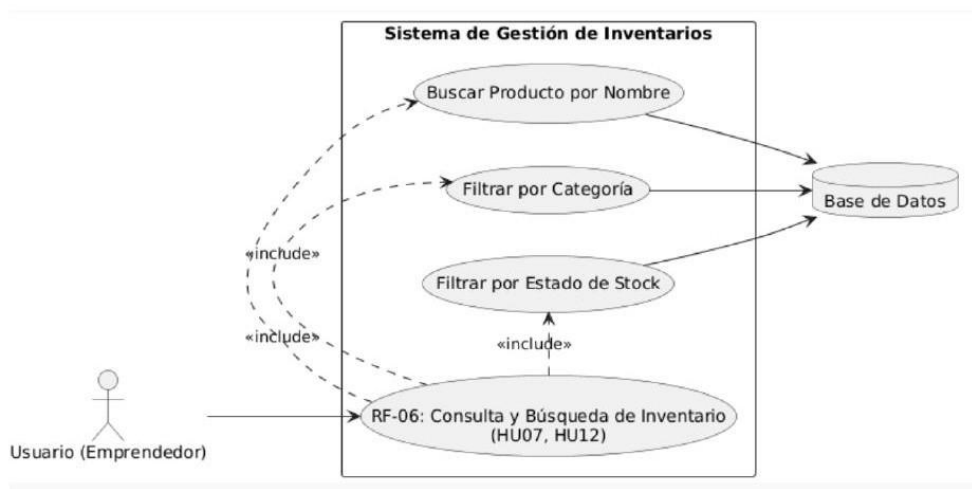
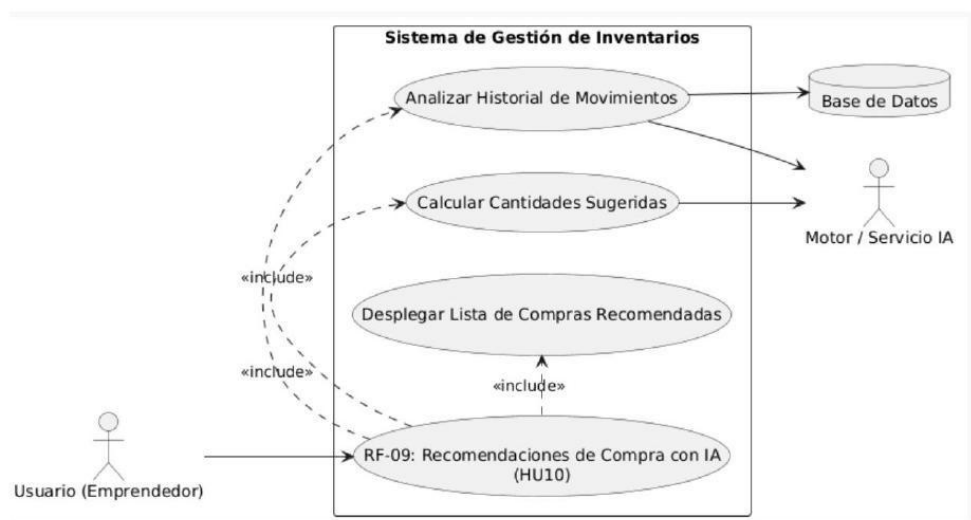
Figura 63*Diagramas de requisitos funcionales — parte 3 de 11***RF-06: Consulta y búsqueda de inventario**

Figura 65*Diagramas de requisitos funcionales — parte 5 de 11*

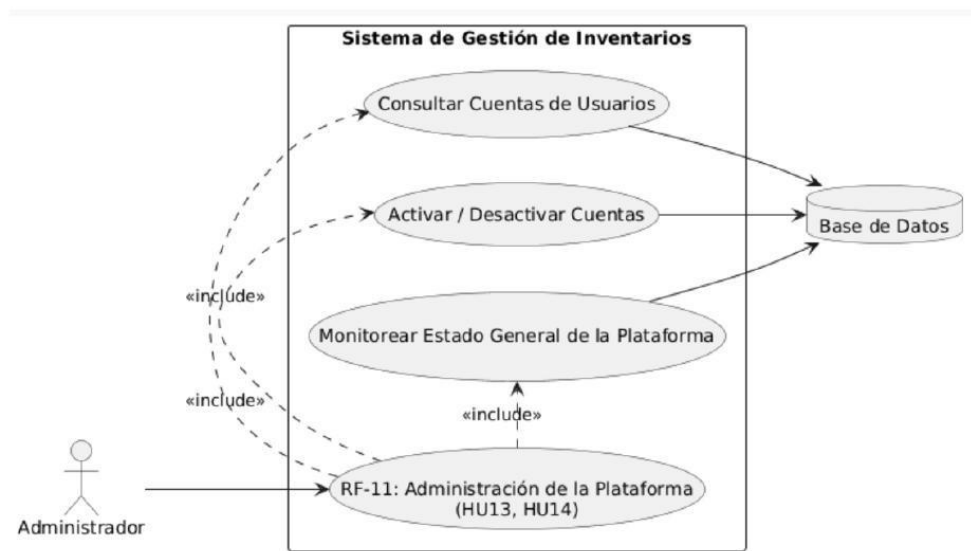
RF-10: Reportes y gráficos de inventario



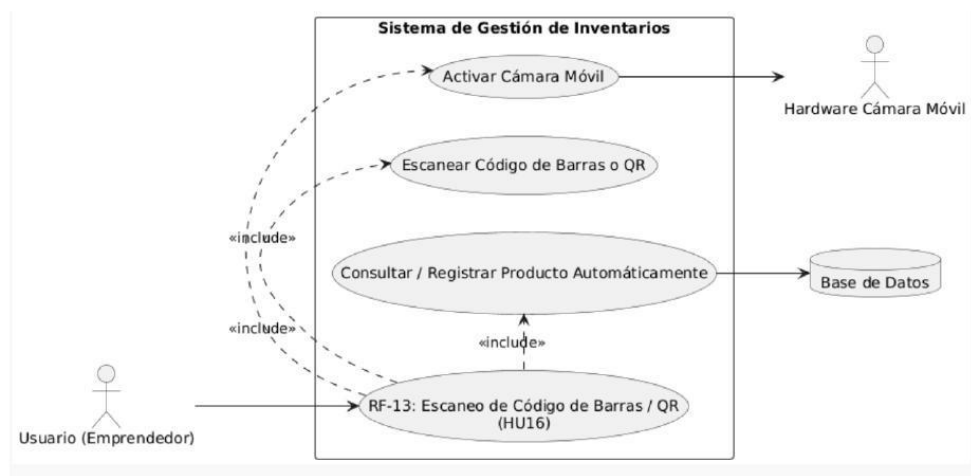
RF-11: Administración de la plataforma

Figura 66

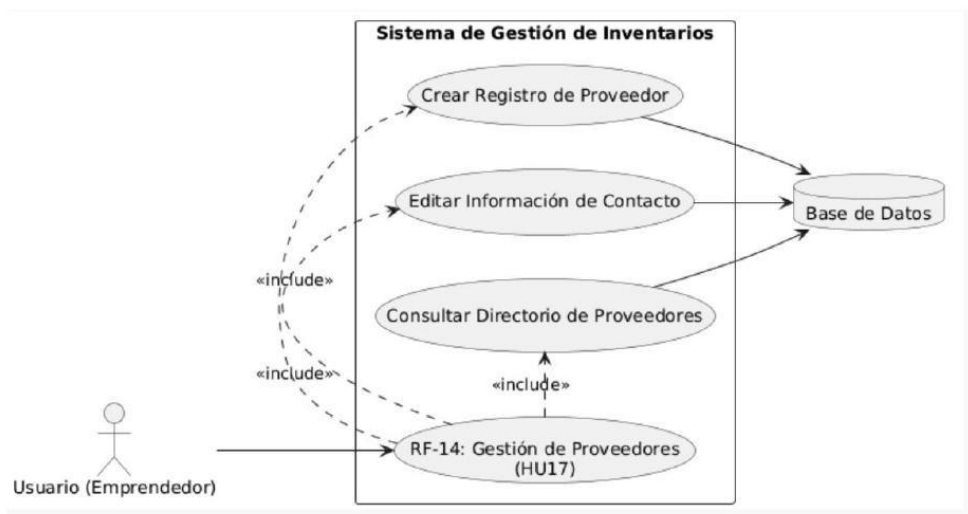
Diagramas de requisitos funcionales — parte 6 de 11



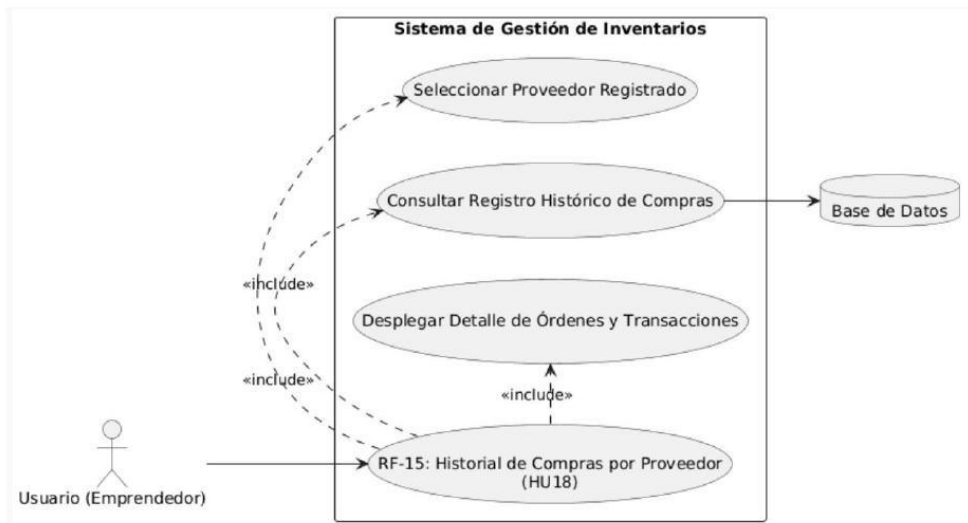
RF-13: Escaneo de código de barras / QR



RF-14: Gestión de proveedores

Figura 67*Diagramas de requisitos funcionales — parte 7 de 11*

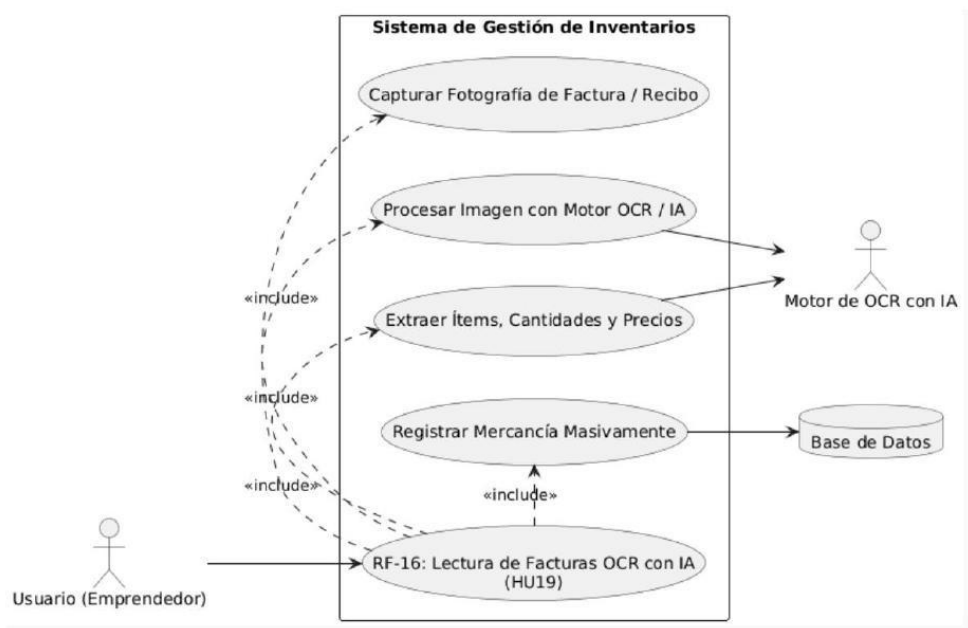
RF-15: Historial de compras por proveedor



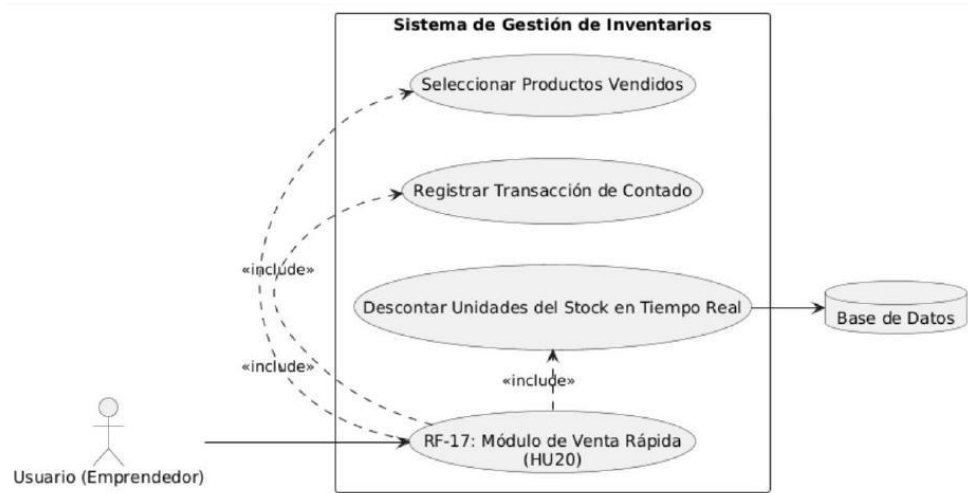
RF-16: Lectura de facturas OCR (IA)

Figura 68

Diagramas de requisitos funcionales — parte 8 de 11



RF-17: Módulo de venta rápida



RF-18: Generación de comprobantes

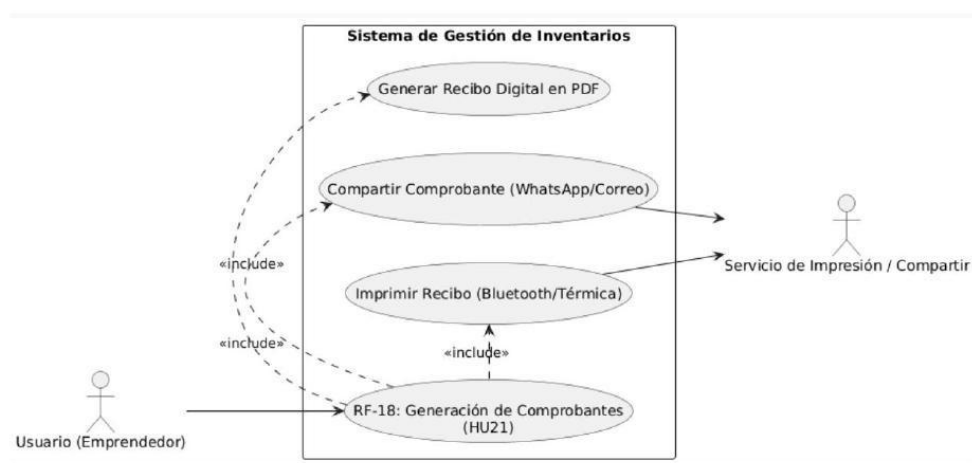
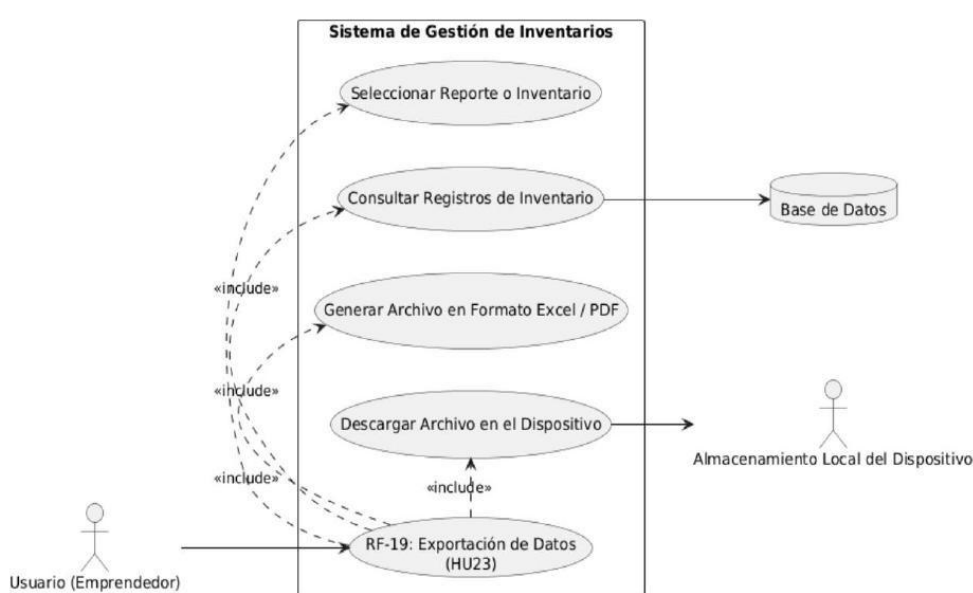
Figura 69*Diagramas de requisitos funcionales — parte 9 de 11***RF-19: Exportación de datos****RF-20: Categorías y etiquetas manuales**

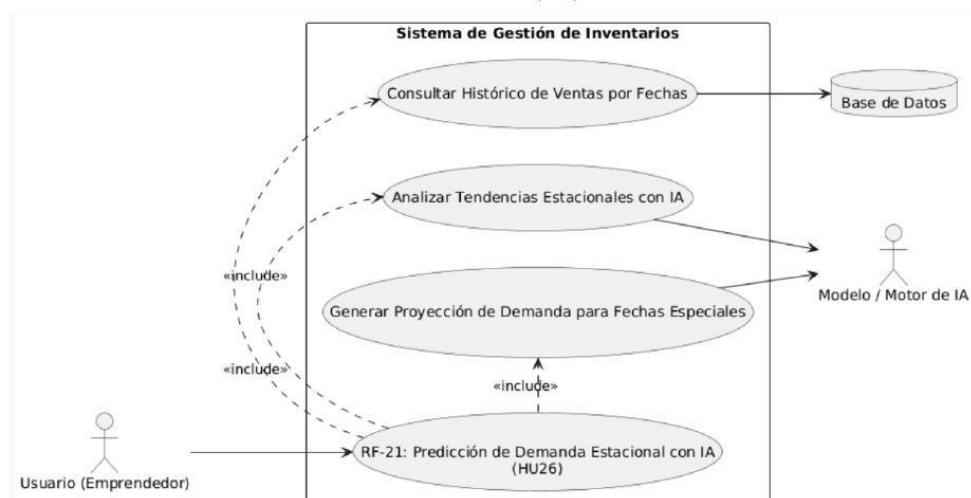
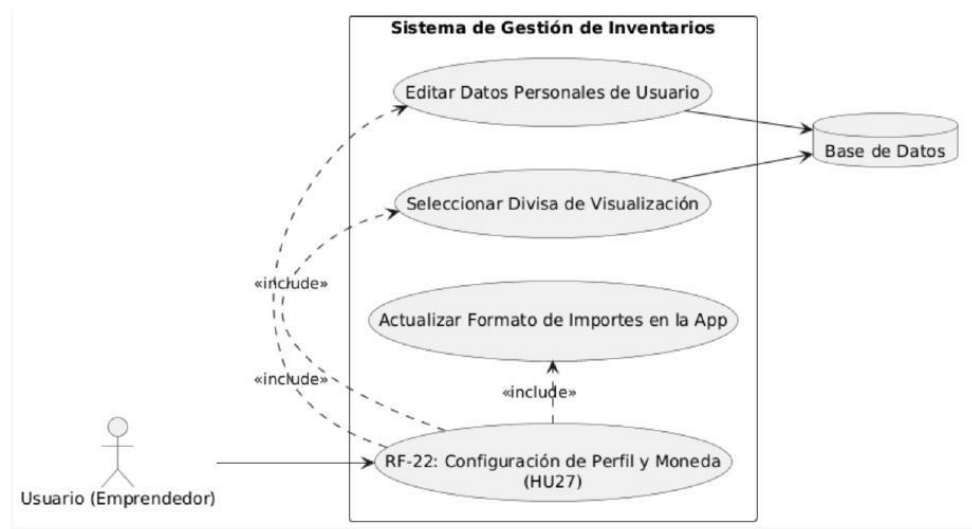
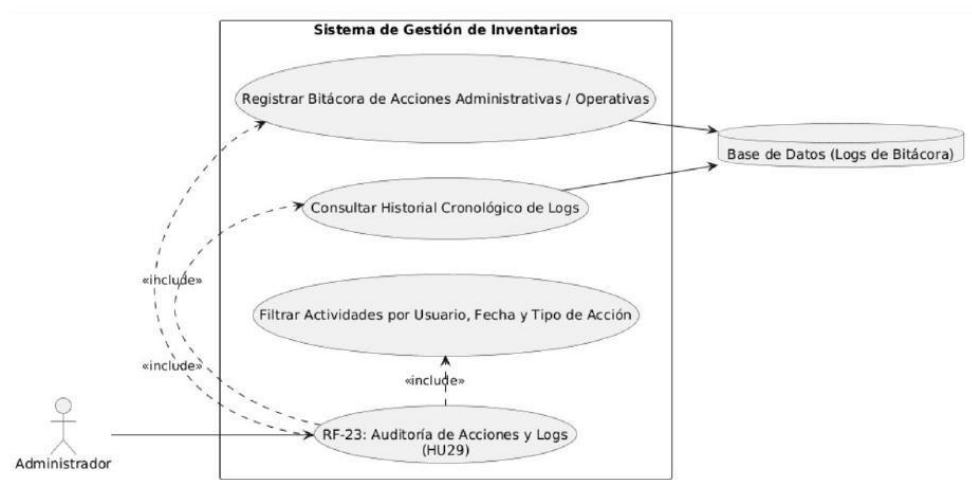
Figura 70*Diagramas de requisitos funcionales — parte 10 de 11***RF-21: Predicción de demanda estacional (IA)****RF-22: Configuración de perfil y moneda**

Figura 71

Diagramas de requisitos funcionales — parte 11 de 11



RF-23: Auditoría de acciones (Logs)



6. Conclusiones

- Con este documento quedan cubiertos todos los ítems del checklist del Avance Parcial 2 para las etapas de Análisis y Diseño.
- La arquitectura monolítica modular es coherente con el tamaño del equipo, el semestre y el presupuesto, y deja preparada una ruta de extracción del módulo de IA gracias a la interfaz IProveedorIA.

- El modelo lógico y físico de la base de datos (empresas, usuarios, categorías, productos e inventario) queda definido en un solo diagrama, con sus tablas, campos, llaves, índices y relaciones.
- Los mockups de Figma validaron el enfoque adaptativo del producto: la IA genera categorías y atributos propios de cada rubro (en el caso de referencia, Calibre, Rosca, Voltaje y Medida para una ferretería).
- Cada historia de usuario cuenta con su propio diagrama de casos de uso, lo que facilita la trazabilidad entre historias, casos de uso, requisitos y pruebas.
- El siguiente paso es la fase de desarrollo por sprints, siguiendo el orden de dependencias de las historias de usuario.

Referencias

- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.
- Google. (2024). *Flutter documentation*. <https://docs.flutter.dev>
- Jones, M., Bradley, J. y Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT) (RFC 7519)*. Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC7519>
- Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- Oracle. (2024). *MySQL 8.0 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: 2021*. <https://owasp.org/Top10>
- Pallets Projects. (2024). *Flask documentation (3.0.x)*. <https://flask.palletsprojects.com>
- Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.^a ed.). Pearson.